# LAPORAN TUGAS AKHIR
# IMPLEMENTASI *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* PADA ASISTEN VIRTUAL UNTUK PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN WEBSITE SIWUR BERBASIS TALL STACK

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer


**Disusun Oleh:**

Ageng Praba Wijaya

H1D022016



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**FAKULTAS TEKNIK**

**JURUSAN INFORMATIKA**

**PURWOKERTO**


**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

IMPLEMENTASI *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* PADA ASISTEN VIRTUAL UNTUK PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN WEBSITE SIWUR BERBASIS TALL STACK

**Disusun Oleh:**

**Ageng Praba Wijaya**

**H1D022016**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman**

**Diterima dan disetujui**

**Pada tanggal :** 20 JANUARI 2026

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Ir. SWAHESTI PUSPITA R, S.Kom., M.T.** | **AGUS DARMAWAN, S.Kom., M.Cs.** |
| **NIP. 198107052008012024** | **NIP. 199008172024061001** |

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Teknik**

**Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.**

**NIP. 197109202006041001**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ageng Praba Wijaya |
| NIM | : H1D022016 |
| Program Studi | : Informatika |

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Purbalingga, 5 Desember 2025




Ageng Praba Wijaya
H1D022016

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup saya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi jalan umat dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayah saya Waridi dan Ibu saya Lis Haryani yang selalu mendoakan, membimbing, dan selalu mendampingi saya.

Kakak saya yaitu Ratih Candra Pratiwi dan Sekar Praba Suhita yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Serta sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam pengerjaan tugas akhir ini.

## MOTTO

”*Bergerak atau tergantikan”*

(Ageng Praba Wijaya)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul "Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* pada Asisten Virtual untuk Peningkatan Layanan Informasi dalam Pengembangan Website Siwur Berbasis Tall Stack" dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemanfaatan teknologi *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* untuk asisten virtual pada aplikasi berbasis web modern dengan TALL Stack, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang berfokus pada integrasi kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, doa, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada henti.
3. Bapak Prof. Dr. Eng. Agus Maryoto, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
4. Bapak Dr. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs. selaku Ketua Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman.
5. Ibu Ir. Swahesti Puspita Rahayu, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Agus Darmawan, S.Kom., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs. yang telah mengizinkan penulis untuk magang di CV. Jenderal Solusi Digital.

7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Informatika yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam suka maupun duka.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang tertarik pada bidang penelitian serupa.

Purbalingga, 25 September 2025

Ageng Praba Wijaya

# ABSTRAK

## IMPLEMENTASI *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* PADA ASISTEN VIRTUAL UNTUK PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN WEBSITE SIWUR BERBASIS TALL STACK

Ageng Praba Wijaya
H1D022016

Di era digital, kebutuhan pengguna terhadap akses informasi yang cepat, relevan, dan terpercaya melalui website semakin meningkat, namun metode konvensional seperti *Frequently Asked Questions* (FAQ) statis dan pencarian berbasis kata kunci seringkali belum mampu menjawab pertanyaan kompleks secara efisien; untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan implementasi asisten virtual berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada website Siwur yang dikembangkan menggunakan *TALL Stack* (*Tailwind CSS*, *Alpine.js*, *Laravel*, *Livewire*), di mana RAG dipilih karena mampu menggabungkan kekuatan pencarian berbasis basis pengetahuan terkurasi dengan kemampuan generatif *Large Language Model* (LLM) sehingga jawaban yang dihasilkan lebih relevan, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan; sistem kecerdasan buatan dibangun sebagai layanan *backend* terpisah menggunakan *FastAPI* (Python), dengan *Google Gemini Flash 2.0* sebagai LLM, *ChromaDB* sebagai *vector store*, dan *Sentence-Transformers* untuk *embedding*, sementara metode penelitian yang digunakan adalah *Rapid Application Development* (RAD) yang menekankan iterasi cepat dan keterlibatan pengguna; evaluasi kinerja dilakukan secara kuantitatif menggunakan kerangka kerja *RAGAS* (*Retrieval-Augmented Generation Assessment*) dan secara kualitatif melalui *User Acceptance Test* (UAT), di mana hasil evaluasi RAGAS menunjukkan nilai *Faithfulness* sebesar 0.7401 dan *Answer Relevancy* sebesar 0.8053 yang mengindikasikan bahwa sistem mampu menghasilkan jawaban yang faktual dan relevan, sedangkan nilai *Context Precision* sebesar 0.4279 dan *Context Recall* sebesar 0.4624 menunjukkan kemampuan sistem dalam mengambil konteks yang cukup relevan, serta pengujian UAT menghasilkan skor rata-rata 83% dengan kategori “Sangat Baik”, yang menegaskan bahwa integrasi RAG pada asisten virtual Siwur dapat meningkatkan kualitas layanan informasi, mengurangi halusinasi jawaban, dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna untuk mendukung operasional toko.

Kata Kunci : *Retrieval-Augmented Generation,* RAGAS, Asisten Virtual, TALL Stack, *Large Language Model (LLM)*

## *ABSTRACT*

# *IMPLEMENTATION OF RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION ON VIRTUAL ASSISTANT TO ENHANCE INFORMATION SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF THE SIWUR WEBSITE BASED ON THE TALL STACK*

Ageng Praba Wijaya
H1D022016

*In the digital era, users' demand for fast, relevant, and trustworthy access to information through websites has increased significantly; however, conventional methods such as static Frequently Asked Questions (FAQ) and keyword-based search often fail to efficiently address complex queries. To address this challenge, this study proposes the implementation of a Retrieval-Augmented Generation (RAG)-based virtual assistant on the Siwur website, developed using the TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, and Livewire). RAG is chosen for its ability to combine curated knowledge-base retrieval with the generative capabilities of a Large Language Model (LLM), enabling more relevant, contextual, and accountable responses. The artificial intelligence system is built as a separate backend service using FastAPI (Python), with Google Gemini Flash 2.0 as the LLM, ChromaDB as the vector store, and Sentence-Transformers for embeddings, while the research methodology adopts Rapid Application Development (RAD), emphasizing rapid iteration and user involvement. Performance evaluation is conducted quantitatively using the RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment) framework and qualitatively through a User Acceptance Test (UAT). The RAGAS results show a Faithfulness score of 0.7401 and an Answer Relevancy score of 0.8053, indicating that the system is capable of producing factual and relevant answers, while Context Precision 0.4279 and Context Recall 0.4624 reflect the system's ability to retrieve sufficiently relevant context. Furthermore, the UAT yields an average score of 83% in the "Very Good" category, confirming that the integration of RAG into the Siwur virtual assistant enhances the quality of information services, reduces answer hallucination, and is well accepted by users in supporting store operations.*

*Keywords: Retrieval-Augmented Generation, RAGAS, Virtual Assistant, TALL Stack, Large Language Model (LLM)*

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **i**
**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **ii**
**PERSEMBAHAN** ..... **iii**
**MOTTO** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**ABSTRAK** ..... **vii**
***ABSTRACT*** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 3
1.3 Pertanyaan Penelitian ..... 4
1.4 Tujuan Penelitian ..... 4
1.5 Batasan Masalah ..... 5
1.6 Manfaat Penelitian ..... 6
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **8**
2.1 Teori Dasar ..... 8
2.1.1 Kecerdasan Buatan ..... 9
*2.1.2 Natural Language Processing (NLP)* ..... 10
2.1.3 Asisten Virtual *(Virtual Assistant)* ..... 10
*2.1.4 Large Language Models (LLM)* ..... 11
*2.1.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG)* ..... 12
*2.1.6 Embedding* ..... 14
*2.1.7 Similarity Search* ..... 15
2.1.8 Toko ..... 16
*2.1.9 Retrieval-Augmented Generation Assessment (RAGAS)* ..... 17
2.1.10 Website Siwur ..... 19
2.1.11 Bahasa Pemrograman ..... 20

2.1.12 MySQL ..... 21
2.1.13 TALL Stack ..... 22
2.1.14 GeminiAI Flash 2.0 ..... 24
2.1.15 ChromaDB ..... 24
2.1.16 Sentence Transformer ..... 24
2.1.17 Metode Rapid Application Development (RAD) ..... 25
*2.1.18* Metode *User Acceptance Test (UAT)* ..... 26
2.2 Penelitian Sejenis ..... 28
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 31**
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ..... 31
3.2 Data dan Alat Penelitian ..... 31
3.2.1 Data Penelitian ..... 31
3.2.2 Alat Penelitian ..... 32
3.3 Tahapan Penelitian ..... 33
3.3.1 Perencanaan Kebutuhan ..... 33
3.3.2 Desain Sistem ..... 34
3.3.3 Pengembangan Sistem ..... 36
3.3.4 Evaluasi ..... 37
3.4 Jadwal Penelitian ..... 37
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 39**
4.1 Perencanaan Kebutuhan Sistem ..... 39
4.1.1 Identifikasi Pengguna ..... 39
4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna ..... 40
4.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem ..... 42
4.2 Desain Sistem ..... 45
4.2.1 Arsitektur Sistem ..... 45
4.2.2 Desain Alur Proses RAG ..... 49
4.2.3 Desain Basis Pengetahuan Asisten Virtual Siwur ..... 54
4.3 Pengembangan Sistem ..... 57
*4.3.1 Perhitungan Embedding dan Semantic Search ..... 58*
4.3.2 Pengembangan Layanan AI ..... 62
4.3.3 Pengembangan Backend ..... 78

4.3.4 Pengembangan Frontend ..... 81
4.4 Evaluasi Sistem ..... 88
4.4.1 Evaluasi Menggunakan RAGAS ..... 88
4.4.2 Evaluasi Menggunakan *User Acceptance Test (UAT)* ..... 92
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 99**
5.1 Kesimpulan ..... 99
5.2 Saran ..... 100
**DAFTAR PUSTAKA ..... 102**
**LAMPIRAN 1 RINCIAN PENGUJIAN RAGAS ..... 108**
**LAMPIRAN 2 RINCIAN PENGUJIAN UAT ..... 171**

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.** Cara Kerja RAG (Gao et all, 2024) ..... 13
**Gambar 2.** Metode Pengembangan RAD (Pressman, 2010) ..... 25
**Gambar 3.** Tahapan Penelitian..... 33
**Gambar 4.** Flowchart Asisten Virtual Siwur ..... 35
**Gambar 5.** Diagram komponen arsitektur Siwur..... 46
**Gambar 6.** Activity diagram  proses alur RAG Siwur..... 50
**Gambar 7.** Activity Diagram Alur Proses RAG ..... 51
**Gambar 8.** Tabel Relasi Asisten Virtual Siwur ..... 55
**Gambar 9.** Antarmuka Asisten Virtual ..... 87

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.** Penelitian Sejenis ..... 28
**Tabel 2.** Jadwal Penelitian ..... 37
**Tabel 3.** Identifikasi Pengguna ..... 40
**Tabel 4.** Spesifikasi Kebutuhan Pengguna - Pemilik Toko ..... 40
**Tabel 5.** Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Akuntan/Staf keuangan ..... 41
**Tabel 6.** Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Staf gudang ..... 42
**Tabel 7.** Spesifikasi Kebutuhan Sistem – frontend (chabtot interface) ..... 42
**Tabel 8.** Spesifikasi Kebuthan Sistem – Modul Backend Aplikasi (TALL STACK) ..... 43
**Tabel 9.** Spesifikasi Kebutuhan Sistem - Modul Layanan AI (Python) ..... 44
**Tabel 10.** Hasil retrieve document berdasarkan query ..... 59
**Tabel 11.** Hasil perhitungan dot product antara query dengan dokumen ..... 60
**Tabel 12.** Hasil evaluasi ragas ..... 88
**Tabel 13.** Hasil evaluasi ragas secara keseluruhan ..... 90
**Tabel 14.** Bobot nilai jawaban UAT ..... 94
**Tabel 15.** Data Jawaban Kuisioner Pegawai Toko ..... 95
**Tabel 16.** Perhitungan hasil UAT per-pernyataan ..... 96
**Tabel 17.** Rekapitulasi nilai UAT per aspek ..... 97

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, website telah menjadi garda terdepan dalam penyediaan informasi bagi berbagai institusi, termasuk portal seperti Siwur. Ekspektasi pengguna terhadap akses informasi yang cepat, tepat, dan relevan semakin meningkat. Namun, metode penyampaian informasi konvensional pada website, seperti halaman *FAQ (Frequently Asked Questions)* yang statis atau fungsi pencarian berbasis kata kunci, seringkali memiliki keterbatasan. Pengguna kerap kali kesulitan menemukan jawaban spesifik untuk pertanyaan mereka yang kompleks dan harus menghabiskan waktu menavigasi berbagai halaman, yang pada akhirnya dapat menimbulkan frustasi dan menurunkan kepuasan pengguna (Nurwanda et al., 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligent* (AI) dalam bentuk asisten virtual atau *chatbot* telah menjadi solusi yang populer. Asisten virtual modern ini didukung oleh teknologi yang dikenal sebagai *Large Language Models (LLM),* yaitu model bahasa berukuran sangat besar dan kompleks yang dirancang untuk menganalisis serta menghasilkan teks secara otomatis (Al Faraby et al., 2024a). Dibandingkan dengan model bahasa biasa, LLM memiliki keunggulan dalam hal kapasitas dan tingkat akurasi dalam memahami teks. Dengan kemampuan ini, asisten virtual mampu memahami dan merespon pertanyaan pengguna dalam bahasa alami, memberikan pengalaman yang

lebih interaktif. Meskipun demikian, LLM memiliki kelemahan, yaitu fenomena halusinasi yang di mana model menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan namun tidak akurat atau tidak bersumber dari data yang valid (Vaswani et al., 2023). Selain itu, pengetahuan LLM terbatas pada data pelatihannya dan seringkali tidak memiliki akses ke informasi yang sangat spesifik, kontekstual, atau terbaru dari suatu domain tertentu, seperti data pada website Siwur. Siwur merupakan *platform multitenant* yang mengintegrasikan sistem *Point of Sale (POS)* dan *Supply Chain Management (SCM)* untuk mendukung operasional toko secara efisien dan terpusat yang berfungsi sebagai sistem manajemen internal.

Dalam konteks pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan, arsitektur *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* muncul sebagai solusi yang efektif. RAG menggabungkan kekuatan pencarian informasi *(retrieval)* dari basis pengetahuan *(knowledge base)* yang terkurasi dengan kemampuan generasi teks *(generation)* dari LLM (Ram et al., 2023). Dengan RAG, sebelum menghasilkan jawaban, sistem terlebih dahulu akan mencari dokumen atau informasi yang paling relevan dari basis data Siwur. Informasi faktual inilah yang kemudian dijadikan konteks bagi LLM untuk merumuskan jawaban. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan tidak hanya relevan secara kontekstual tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bersumber langsung dari data yang dimiliki (Fanani, 2025). Implementasi asisten virtual ini akan dibangun di atas website Siwur yang menggunakan TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire) menunjukkan integrasi teknologi AI ke dalam kerangka kerja pengembangan web yang modern.

Namun, tantangan signifikan dalam pengembangan sistem RAG adalah evaluasi kinerjanya. Mengukur keberhasilan sebuah sistem generatif tidak cukup hanya dengan metrik akurasi tradisional. Kualitas jawaban harus dinilai secara multidimensional, mencakup apakah jawaban tersebut sesuai dengan sumber informasi (tidak halusinasi), relevan dengan pertanyaan pengguna, dan apakah konteks yang diambil dari basis data sudah tepat dan lengkap. Saat ini, metode evaluasi untuk sistem RAG masih dalam tahap pengembangan aktif dan belum banyak terstandarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya evaluasi yang andal dengan memanfaatkan kerangka kerja modern seperti *Retrieval-Augmented Generation Assesment (RAGAS)*, yang dirancang khusus untuk mengukur metrik-metrik krusial seperti *faithfulness, answer relevancy, context precision, dan context recall* (Es et al., 2025a).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diusulkan untuk mengimplementasikan asisten virtual berbasis RAG pada website Siwur guna meningkatkan kualitas layanan informasi. Lebih lanjut, penelitian ini akan melakukan evaluasi komprehensif menggunakan kerangka kerja RAGAS untuk memvalidasi efektivitas dan keandalan sistem, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan sistem serupa di masa depan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Website konvensional dengan penyajian informasi statis dan pencarian berbasis kata kunci sudah tidak relevan lagi untuk memenuhi kebutuhan

pengguna yang menginginkan akses informasi cepat, relevan, dan kontekstual, sehingga diperlukan penerapan asisten virtual berbasis *Artificial Intelligent (AI)*.

2. Penggunaan *Large Language Model (LLM)* secara mandiri masih memiliki keterbatasan berupa halusinasi dan tidak dapat mengakses data domain spesifik seperti pada Siwur, sehingga diperlukan *penerapan Retrieval-Augmented Generation (RAG)* beserta metode evaluasi modern yang tepat menggunakan kerangka kerja RAGAS.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menuangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengembangkan asisten virtual menggunakan python dan mengimplementasikannya pada website Siwur yang dikembangkan menggunakan TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire)?
2. Apakah *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* dapat diintegrasikan ke dalam asisten virtual untuk memastikan jawaban yang dihasilkan akurat dan relevan dengan basis pengetahuan spesifik milik Siwur?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan asisten virtual menggunakan bahasa pemrograman python dan mengimplementasikannya pada website Siwur yang dikembangkan dengan TALL Stack.

2. Mengintegrasikan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* pada asisten virtual yang memanfaatkan basis pengetahuan *(knowledge base)* dari Siwur dan mengevaluasi kinerja asisten virtual menggunakan kerangka kerja RAGAS untuk mengukur kualitas jawaban berdasarkan metrik *faithfulness, answer relevancy, context precision,* dan *context recall*.

## 1.5 Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menetapkan batasan masalah pada:

1. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.3 dan Python 3.12 serta beberapa framework yang digunakan yaitu Tailwindcss versi 4.1, Alpinejs versi 3, Laravel versi 12, Livewire versi 3, dan Maryui versi 2.
2. Penelitian ini berfokus pada perancangan, implementasi, dan evaluasi asisten virtual berbasis RAG sebagai layanan informasi. Penelitian tidak akan membahas pengembangan fitur-fitur lain di luar fungsionalitas asisten virtual pada website Siwur.
3. Sistem kecerdasan buatan *(AI Service)* untuk asisten virtual akan dibangun sebagai *backend service* terpisah menggunakan framework FastAPI dengan bahasa pemrograman Python. Interaksi antara *frontend* dan *backend* akan melalui API.
4. Layanan AI menggunakan Google Gemini Flash 2.0 sebagai *Large Language Model (LLM),* ChromaDB sebagai *vector store*, dan *library Sentence-Transformers* untuk proses *embedding*.

5. Model yang digunakan secara spesifik adalah model generatif dari Google Gemini. Penelitian ini tidak akan melakukan perbandingan performa dengan LLM dari penyedia lain seperti OpenAI (GPT) atau model *open-source* lainnya.
6. Sumber data yang digunakan untuk basis pengetahuan RAG terbatas pada konten tekstual yang diekstrak dari halaman-halaman informasi, *database*, dan dokumen pada website Siwur. Penelitian ini tidak akan memproses data non-tekstual seperti gambar, video, atau audio.
7. Evaluasi performa sistem RAG akan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kerangka kerja *(framework)* RAGAS. Metrik yang diukur terbatas pada yang disediakan oleh RAGAS, seperti *faithfulness, answer relevancy, context precision,* dan *context recall*. Penelitian ini tidak akan membandingkan RAGAS dengan metode evaluasi lainnya.
8. Penelitian ini mencakup tahap pengembangan dan evaluasi dalam lingkungan lokal atau *development,* dan tidak mencakup aspek *deployment* ke server produksi, skalabilitas sistem untuk beban tinggi, atau keamanan siber tingkat lanjut.

## 1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas
    a. Menjadi sumber referensi akademis mengenai implementasi arsitektur RAG dalam studi kasus nyata, terutama yang mengintegrasikan tumpukan teknologi berbeda (PHP dengan Python).

b. Menyajikan penerapan praktis dari kerangka kerja evaluasi modern Seperti RAGAS, yang masih jarang dibahas dalam penelitian lokal, sehingga memperkaya khazanah ilmu di bidang evaluasi sistem AI generatif.

2. Bagi Pengembang
   a. Sebagai panduan praktis bagi pengembang lain yang ingin mengimplementasikan asisten virtual berbasis RAG.
   b. Memberikan wawasan konkret tentang bagaimana cara mengukur dan memvalidasi kualitas sistem RAG.
3. Bagi Pengguna Akhir
   a. Mendapatkan jawaban yang relevan dan terpercaya yang bersumber langsung dari data Siwur, sehingga mengurangi frustasi akibat informasi yang sulit ditemukan atau tidak akurat.
   b. Memperoleh layanan bantuan dan informasi melalui asisten virtual, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna terhadap platform Siwur.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Teori Dasar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong lahirnya berbagai pendekatan baru dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligent (AI)*. Konsep AI menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, salah satunya melalui pemrosesan bahasa alami atau *Natural Language Processing (NLP)*. Penerapan AI dan NLP kemudian diwujudkan dalam bentuk asisten virtual yang semakin luas penggunaannya, baik untuk layanan pelanggan, pendidikan, maupun sistem informasi. Kehadiran model bahasa berskala besar atau *Large Language Models (LLM)* semakin memperkuat kemampuan asisten virtual dalam memahami konteks dan menghasilkan jawaban yang lebih natural, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti halusinasi informasi dan keterbatasan basis pengetahuan (Al Faraby et al., 2024b). Untuk mengatasi hal tersebut, lahirlah pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* sebuah arsitektur yang menggabungkan proses pencarian informasi dengan kemampuan generatif LLM, serta RAGAS sebagai kerangka kerja evaluasi khusus yang dapat mengukur kualitas sistem secara lebih komprehensif (Es et al., 2025a; Fanani, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, teori dasar tidak hanya berfokus pada aspek AI dan turunannya, tetapi juga mencakup fondasi teknis dan lingkungan implementasi sistem. Website Siwur dijadikan sebagai studi kasus yang relevan, dengan

dukungan teknologi modern seperti TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire) yang dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP, Python, serta penggunaan MySQL sebagai basis data. Untuk komponen AI, penelitian ini memanfaatkan Gemini AI sebagai model bahasa generatif, ChromaDB sebagai *vector database* untuk pencarian informasi, dan kerangka pengembangan sistem *Rapid Application Development (RAD)* yang menekankan iterasi cepat dengan keterlibatan pengguna secara aktif. Dengan kerangka teori ini, penelitian diharapkan mampu membangun landasan yang kuat untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi asisten virtual berbasis RAG pada Siwur (Daru & Adhiwibowo, 2021a).

### 2.1.1 Kecerdasan Buatan

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meniru atau menyimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar *(learning)*, menalar *(reasoning)*, memecahkan masalah *(problem-solving)*, dan memahami bahasa (Apriliana et al., 2024).

Menurut Russell dan Norvig (2021), AI dapat dipandang dari empat pendekatan, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang berpikir rasional, dan sistem yang bertindak rasional (Russell & Norvig, 2022). Dalam konteks modern, AI seringkali diimplementasikan melalui sub-bidangnya, yaitu *Machine Learning* (Pembelajaran Mesin) dan *Deep Learning* (Pembelajaran Mendalam) yang memungkinkan mesin

untuk belajar secara mandiri dari data dalam jumlah besar tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Kemampuan inilah yang menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi canggih seperti asisten virtual dan sistem pemrosesan bahasa alami.

### 2.1.2 *Natural Language Processing (NLP)*

Pemrosesan Bahasa Alami atau *Natural Language Processing (NLP)* adalah disiplin ilmu yang merupakan persimpangan antara linguistik, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan, yang bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia secara bermakna (Jurafsky & Martin, 2025). Fokus utama NLP adalah memodelkan bahasa manusia secara komputasional yang mencakup tugas-tugas seperti analisis sentimen, terjemahan mesin, peringkasan teks, serta pengenalan entitas bernama.

Dalam praktiknya, NLP memungkinkan interaksi yang lebih intuitif antara manusia dan mesin, mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi wawasan yang terstruktur dan dapat diolah (Nurwanda et al., 2024). Pada pengembangan asisten virtual, teknologi NLP menjadi komponen inti yang menangani proses penguraian pertanyaan pengguna *(Natural Language Understanding)* dan penyusunan jawaban yang koheren *(Natural Language Generation)*.

### 2.1.3 Asisten Virtual *(Virtual Assistant)*

Asisten Virtual atau yang sering disebut juga sebagai *chatbot* adalah program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan manusia melalui antarmuka teks atau suara, dengan tujuan memberikan layanan informasi, otomasi tugas, dan meningkatkan interaksi pengguna (Sujacka Retno et al., 2023). Seiring

perkembangannya, teknologi asisten virtual telah berevolusi dari sistem berbasis aturan (*rule-based*) yang kaku dan hanya mampu merespons perintah dengan kata kunci spesifik, menjadi sistem berbasis kecerdasan buatan yang canggih.

Asisten virtual modern memanfaatkan teknologi NLP untuk memahami maksud (*intent*) di balik pertanyaan pengguna yang beragam dan menggunakan model bahasa generatif untuk menyusun jawaban yang lebih relevan, kontekstual, dan dinamis (Garay Gallastegui & Reier Forradellas, 2024). Dalam konteks layanan pelanggan atau penyediaan informasi, asisten virtual berfungsi sebagai garda terdepan yang dapat diakses 24/7, memberikan respon instan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan.

### 2.1.4 *Large Language Models (LLM)*

*Large Language Models (LLM)* adalah model kecerdasan buatan yang dirancang secara khusus untuk memahami, meringkas, menghasilkan, dan memprediksi teks layaknya manusia. Arsitektur yang menjadi tulang punggung bagi hampir semua LLM modern adalah Transformer, yang diperkenalkan pertama kali oleh Tim Google Brain dan Google Research (Vaswani et al., 2023). Keunggulan utama arsitektur ini terletak pada mekanisme *self-attention* yang memungkinkan model untuk menimbang dan mengevaluasi tingkat kepentingan setiap kata dalam sebuah kalimat terhadap kata-kata lainnya, sehingga mampu menangkap konteks yang kompleks, bahkan dalam teks yang sangat panjang. Proses pembentukan kemampuan LLM terjadi melalui tahap pre-training, di mana model "belajar" dari korpus data teks yang masif—seringkali mencakup sebagian besar isi internet. Selama proses ini, model membangun pemahaman mendalam

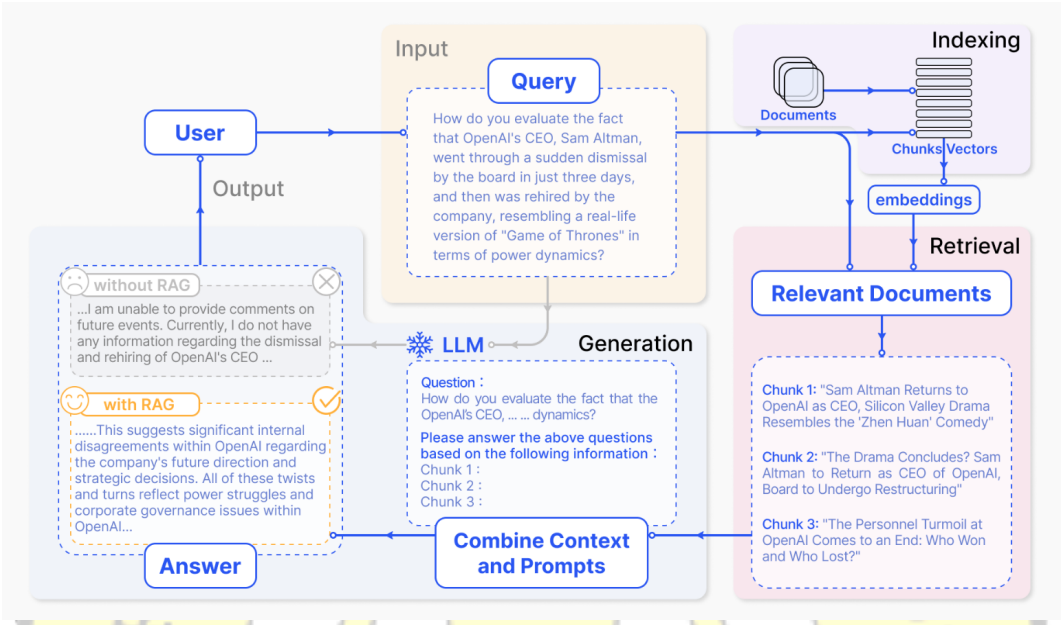
mengenai pola linguistik, fakta umum, gaya penulisan, hingga kemampuan menalar sederhana.

Skala model yang ditentukan oleh jumlah parameter terbukti menjadi faktor krusial. Seperti yang didemonstrasikan oleh Tim OpenAI dalam penelitian mereka tentang GPT-3, peningkatan jumlah parameter secara eksponensial tidak hanya meningkatkan performa, tetapi juga memunculkan kemampuan baru yang tidak terduga *(emergent abilities)*, seperti kemampuan belajar dalam konteks *(in-context learning)* hanya dengan beberapa contoh *(few-shot learning)* (Brown et al., 2020). Meskipun demikian, di balik kekuatannya LLM memiliki kelemahan yang signifikan. Kelemahan pertama adalah kecenderungan untuk berhalusinasi, yaitu kondisi di mana model menghasilkan informasi yang terdengar sangat meyakinkan namun sepenuhnya salah, tidak faktual, atau tidak didasarkan pada data masukan yang diberikan. Kedua, pengetahuan LLM bersifat statis dan terbatas pada data terakhir yang digunakan dalam pelatihannya *(knowledge cut-off)*. keterbatasan ini membuat LLM rentan memberikan jawaban yang usang atau tidak akurat untuk topik yang berkembang pesat (Al Faraby et al., 2024a).

### 2.1.5 *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*

*Retrieval-Augmented Generation (RAG)* adalah sebuah arsitektur hibrida yang secara fundamental mengubah cara *Large Language Models (LLM)* menghasilkan jawaban dengan mengintegrasikan basis pengetahuan eksternal ke dalam proses generasinya. Diperkenalkan pertama kali oleh Patrick Lewis *(Facebook AI Researcher)* pada tahun 2020, RAG dirancang secara spesifik untuk mengatasi kelemahan utama LLM, seperti halusinasi dan pengetahuan yang usang,

dengan memastikan bahwa jawaban yang dihasilkan didasarkan pada informasi yang relevan dan dapat diverifikasi (Lewis et al., 2021).




***Gambar 1.*** *Cara Kerja RAG (Gao et all, 2024)*

Tahapan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* secara mendasar terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu *Indexing, Retrieval*, dan *Generation* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *Large Language Models (LLM)* dengan menyertakan pengetahuan dari sumber eksternal (Gao et al., 2024). Hal ini memungkinkan LLM menghasilkan jawaban yang lebih akurat, faktual, dan relevan, terutama untuk pertanyaan mengenai peristiwa terkini atau topik yang sangat spesifik. Proses ini diawali dengan tahap *Indexing* di mana sistem mempersiapkan basis pengetahuan eksternal dengan mengumpulkan dokumen relevan dan memecahnya menjadi potongan-potongan informasi lebih kecil yang disebut *chunks*. Setiap *chunk* kemudian diubah menjadi representasi numerik

(vektor) melalui sebuah embedding model dan disimpan dalam vector database sebagai indeks untuk pencarian cepat.

Setelah itu, masuk ke tahap *Retrieval*, di mana pertanyaan *(Query)* dari pengguna juga diubah menjadi vektor menggunakan model yang sama. Vektor pertanyaan ini lalu digunakan untuk mencari dan mengambil *chunks* yang paling relevan dari basis data berdasarkan kemiripan semantik. Tahap puncak dari proses ini adalah *Generation*, di mana *chunks* yang telah diambil tersebut digabungkan dengan pertanyaan asli pengguna menjadi sebuah prompt yang kaya konteks. *Prompt* inilah yang kemudian diberikan kepada LLM untuk menghasilkan jawaban akhir yang jauh lebih informatif dan mendalam, berbeda dengan respon tanpa RAG yang mungkin bersifat umum.

### 2.1.6 *Embedding*

*Embedding* adalah cara mengubah teks menjadi vektor angka agar dapat diproses oleh model *machine learning*. Proses ini dilakukan melalui fungsi pemetaan yang mengonversi teks menjadi vektor berdimensi tertentu. Vektor tersebut menyimpan informasi makna sehingga dua kata atau kalimat yang mirip secara semantik akan memiliki posisi yang saling berdekatan dalam ruang vektor.

Rumus:

$$f = Text \rightarrow \mathbb{R}^d$$

$$e(t) = [e_{1,} e_2, \dots, e_{d,}]$$

Keterangan:

- $f$ : fungsi yang memetakan teks ke vektor numerik.
- $\mathbb{R}^d$ : ruang vector berdimensi $d$.

- $e(t)$: embedding dari teks $t$.
- $[e_{1,}e_2, \dots, e_{d,}]$ : komponen-komponen vektor yang mewakili makna teks.

### 2.1.7 *Similarity Search*

*Similarity search* adalah tugas dasar dalam *information retrieval* yang bertujuan menemukan sejumlah item yang paling mirip dengan sebuah *query* berdasarkan metrik kemiripan tertentu, seperti dijelaskan oleh Yury A. Malkov dan D. Yashunin. Dalam sistem berbasis *embedding*, proses ini dimulai dengan mengubah *query* menjadi vektor *embedding,* menghitung skor kemiripan antara vektor *query* dan seluruh vektor dokumen, lalu melakukan pemeringkatan untuk mengambil top-k dokumen dengan skor tertinggi. Salah satu metrik yang paling sering digunakan adalah *cosine similarity*, karena efisien pada ruang berdimensi tinggi dan hanya membutuhkan perhitungan *dot product* tanpa bergantung pada besar vektor.

Rumus *cosine similarity*:

$$sim_{cos}(q, d) = \frac{\vec{q}.\vec{d}}{||\vec{q}||\,||\vec{d}||}$$

Keterangan:

- $\vec{q}$ : vektor *embedding query*
- $\vec{d}$ : vektor *embedding* dokumen
- Nilai cosine similarity berada pada rentang 0–1 untuk vektor yang telah dinormalisasi.

  1 → kemiripan semantik sempurna

  0 → tidak ada hubungan semantik

### 2.1.8 Toko

Toko dapat dipahami sebagai unit usaha yang menyediakan barang atau jasa kepada pengguna akhir melalui aktivitas penjualan langsung. Pada level paling umum, toko berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang menghasilkan atau mendistribusikan produk dengan konsumen yang membutuhkan. Peran dasar ini mencakup penyediaan variasi produk, pengelolaan persediaan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, serta pemberian layanan yang mendukung proses transaksi (Mou et al., 2018).

Dalam perspektif bisnis, toko menjadi bagian dari rantai nilai dengan menjalankan fungsi pemilihan barang, pengaturan stok, penetapan harga, dan penyampaian produk kepada pelanggan. Model operasional toko umumnya melibatkan tiga elemen utama, yaitu aktivitas perolehan barang dari pemasok atau produsen, pengelolaan inventori untuk menjaga ketersediaan, dan proses penjualan serta layanan kepada konsumen. Penggunaan sistem informasi—termasuk pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan dokumentasi pembelian—memperkuat kemampuan toko dalam mengatur operasional secara efisien (Grewal et al., 2009).

Selain itu, toko juga terlibat dalam pengelolaan hubungan dengan pemasok, pengendalian kualitas barang, serta penanganan pengembalian produk. Keseluruhan aktivitas ini memastikan bahwa toko mampu menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus mempertahankan keberlanjutan bisnis melalui pengelolaan proses yang terstruktur dan responsif terhadap permintaan pasar.

### 2.1.9 *Retrieval-Augmented Generation Assessment (RAGAS)*

Evaluasi terhadap sistem *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* menghadirkan tantangan karena kualitas jawaban tidak hanya bergantung pada kemampuan generatif model bahasa, tetapi juga pada efektivitas komponen pencariannya. Untuk mengatasi tantangan ini, *RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment)* diperkenalkan sebagai sebuah kerangka kerja evaluasi yang komprehensif tanpa memerlukan *ground truth* atau label anotasi manusia (Es et al., 2025a). RAGAS memungkinkan pengembang untuk menganalisis kinerja setiap komponen dalam alur kerja RAG secara terpisah, yaitu tahap *retrieval* dan *generation*. Kerangka kerja ini mengukur kualitas sistem melalui serangkaian metrik kunci yang dapat dihitung secara otomatis, diantaranya:

a. *Faithfulness*

Metrik *faithfulness* mengukur konsistensi faktual dari jawaban yang dihasilkan terhadap konteks yang diambil. Nilai metrik ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang lebih baik. Sebuah jawaban dianggap *"faithful"* jika semua klaim yang dikandungnya dapat didukung oleh konteks yang diambil. Skor *faithfulness* dapat diformulasikan dengan rumus berikut.

$$faithfulness = \frac{jumlah\ klaim\ respon\ yang\ didukung\ oleh\ konteks\ yang\ diambil}{total\ klaim\ respon} \quad (2.1)$$

b. *Answer Relevancy*

Metrik *answer relevancy* mengukur sejauh mana relevansi jawaban terhadap *input* pengguna. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian yang lebih baik dengan input pengguna, sementara skor yang lebih rendah

menunjukkan jawaban yang kurang relevan atau tidak lengkap. Skor *answer relevancy* dapat diformulasikan dengan rumus berikut.

$$answer\ relevancy = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{E_{gi}.E_o}{\|E_{gi}\|.\|E_o\|} \qquad (2.2)$$

Keterangan:

$E_{gi}$ : penyematan pertanyaan yang dihasilkan ke-i.

$E_o$ : penyematan masukkan pengguna.

$N$ : jumlah pertanyaan yang dihasilkan (*default 3*).

c. *Context Precision*

Metrik *context precision* mengevaluasi kemampuan pengambil informasi *(retriever)* dalam menempatkan potongan konteks yang relevan di urutan teratas. Metrik ini dihitung sebagai rata-rata dari *precision@k* untuk setiap potongan dalam konteks. *Precision@k* adalah rasio jumlah potongan relevan pada peringkat k terhadap total jumlah potongan pada peringkat k. Skor *context precision* dapat diformulasikan dengan rumus berikut.

$$context\ precision@K = \frac{\sum_{k=1}^{K}(Precision@k \times v_k)}{jumlah\ total\ item\ relevan\ dalam\ hasil\ K\ teratas} \qquad (2.3)$$

$$Precision@K = \frac{true\ positives@k}{true\ positives@k + false\ positives@k} \qquad (2.4)$$

Keterangan:

$K$ : jumlah potongan dari konteks yang diambil

$v_k$ : indikator relevansi pada peringkat K ($v_k \in \{0,1\}$)

*d. Context Recall*

Metrik *context recall* mengukur sejauh mana konteks yang diambil sesuai dengan jawaban yang dianotasi, yang diperlakukan sebagai kebenaran dasar *(ground truth)*. Metrik ini dihitung menggunakan pertanyaan, jawaban yang dianotasi, dan konteks yang diambil. Nilai metrik ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Skor *context recall* dapat diformulasikan dengan rumus berikut.

$$context\ recall = \frac{jumlah\ klaim\ referensi\ yang\ didukung\ oleh\ konteks\ yang\ diambil}{total\ klaim\ referensi} \quad (2.5)$$

### 2.1.10 Website Siwur

Siwur (Sistem Wirausaha Terpadu) merupakan *platform* perangkat lunak berbasis *multitenant* yang dirancang untuk mendukung digitalisasi operasional toko secara terpusat dan efisien. Berbeda dengan *platform e-commerce* konvensional, Siwur tidak berfungsi sebagai sarana penjualan daring, melainkan sebagai sistem manajemen internal yang membantu pengelolaan transaksi dan rantai pasok. *Platform* ini mengintegrasikan dua komponen utama, *yaitu Point of Sale (POS)* untuk pencatatan dan pengelolaan transaksi penjualan, serta *Supply Chain Management (SCM)* untuk mengatur alur pengadaan barang, pengendalian inventaris, hingga proses stock opname. Dalam penerapannya, setiap toko yang menggunakan Siwur akan memperoleh instalasi sistem dari pihak pengembang, sementara pengelolaan server dan infrastruktur tetap berada di bawah kendali terpusat pengembang.

### 2.1.11 Bahasa Pemrograman

Sistem asisten virtual pada penelitian ini dikembangkan menggunakan tiga bahasa pemrograman utama, yaitu JavaScript, PHP, dan Python, yang masing-masing memiliki peran spesifik. JavaScript digunakan pada sisi klien *(client-side)* untuk menciptakan antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. PHP sebagai inti dari framework Laravel berperan sebagai bahasa pemrograman sisi server *(server-side)* yang menangani logika bisnis utama aplikasi Siwur dan komunikasi dengan basis data. Sementara itu, Python digunakan untuk membangun layanan kecerdasan buatan *(AI service)* secara terpisah untuk menangani seluruh proses komputasi pada arsitektur RAG.

a. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menjadi teknologi inti dari World Wide Web bersama dengan HTML dan CSS. Bahasa ini berjalan di sisi klien yang memungkinkan halaman web menjadi interaktif dengan memanipulasi *Document Object Model (DOM)* (Narwal et al., 2025). Fungsi utamanya adalah untuk validasi formulir, mengelola event dari pengguna, membuat animasi, dan melakukan komunikasi asinkron dengan server.

b. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa yang berjalan di sisi server yang dirancang khusus untuk pengembangan web. Kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikirim ke peramban sebagai HTML biasa, sehingga

memungkinkan pembuatan konten halaman yang dinamis dan interaksi dengan basis data seperti MySQL (Hermiati et al., 2021) .

c. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksisnya yang bersih, mudah dibaca, dan ekosistem pustaka *(library)* yang sangat luas. Keunggulan utama Python terletak pada dukungannya yang kuat untuk pengembangan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan analisis data (Santoso, 2022).

### 2.1.12 MySQL

MySQL adalah sebuah Relational Database Management System (RDBMS) sumber terbuka *(open-source)* yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, terutama aplikasi berbasis web. Sebagai sebuah RDBMS, MySQL mengorganisir data ke dalam tabel-tabel yang terdiri dari baris dan kolom di mana relasi antar tabel dapat didefinisikan menggunakan *keys* untuk menjaga integritas data. MySQL beroperasi dengan model arsitektur *client-server*, di mana server database bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data, sementara klien dapat mengirimkan permintaan untuk memanipulasi data tersebut menggunakan *Structured Query Language (SQL).* SQL merupakan bahasa standar untuk melakukan operasi seperti membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data (CRUD) (Putri, 2022).

### 2.1.13 TALL Stack

TALL *Stack* adalah sebuah akronim yang merujuk pada seperangkat teknologi modern yang digunakan untuk membangun aplikasi *website* yang dinamis tanpa perlu menulis banyak JavaScript secara manual. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang dinamis seperti pada aplikasi berbasis JavaScript (seperti Vue atau React), namun tetap dalam ekosistem bahasa PHP. TALL *Stack* terdiri dari empat komponen utama, diantaranya Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, dan Livewire. Dalam penelitian ini, TALL Stack menjadi pondasi utama dalam pengembangan antarmuka pengguna (UI) website Siwur termasuk integrasi jendela percakapan untuk asisten virtual (Nuridza et al., 2025).

a. TailwindCSS

   Tailwind CSS adalah sebuah kerangka kerja *(framework)* CSS yang mengusung pendekatan *utility-first*. Berbeda dengan framework lain seperti Bootstrap yang menyediakan komponen siap pakai (misalnya, .card atau .button), Tailwind menyediakan kelas-kelas utilitas tingkat rendah (misalnya, pt-4 untuk *padding-top*, flex untuk *flexbox*, atau text-lg untuk ukuran teks) yang dapat digabungkan langsung di dalam HTML untuk membangun desain kustom apa pun (Azhariyah & Muhammad Mukhlis, 2024).

b. Alpine.js

   Alpine.js adalah sebuah kerangka kerja JavaScript yang sangat ringan dan minimalis, dirancang untuk menambahkan interaktivitas pada

antarmuka pengguna langsung dari HTML. Pada TALL Stack, Alpine.js digunakan untuk menangani interaksi kecil di sisi klien, seperti membuka-tutup menu dropdown, menampilkan atau menyembunyikan elemen, atau mengelola tab, yang semuanya terjadi tanpa perlu memuat ulang halaman (Nuridza et al., 2025).

c. Laravel

Laravel adalah sebuah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang elegan dan ekspresif, mengikuti pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan, seperti sistem *routing*, ORM *(Object-Relational Mapping)* bernama Eloquent, *templating* Blade, serta sistem otentikasi dan otorisasi yang aman (Daru & Adhiwibowo, 2021b).

d. Livewire

Livewire adalah sebuah kerangka kerja *full-stack* untuk Laravel yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka dinamis menggunakan PHP, seolah-olah mereka sedang menulis JavaScript. Livewire menjembatani kesenjangan antara *frontend* dan *backend* dengan membuat permintaan AJAX secara cerdas di latar belakang setiap kali ada interaksi dari pengguna. Server kemudian akan memuat ulang komponen tersebut dan mengirimkan kembali HTML yang sudah diperbarui, lalu Livewire akan dengan cerdas memperbarui DOM di halaman tanpa memuat ulang seluruh halaman (Daru & Adhiwibowo, 2021b).

### 2.1.14 GeminiAI Flash 2.0

GeminiAI Flash 2.0 adalah model generatif AI dari Google DeepMind yang dirancang untuk memberikan kinerja optimal dalam tugas-tugas sehari-hari dengan latensi rendah dan efisiensi biaya tinggi. Model ini mendukung multimodalitas, memungkinkan pemrosesan input berupa teks, gambar, video, dan audio. Dengan kemampuan *"thinking"*, GeminiAI Flash 2.0 dapat menunjukkan proses berpikirnya sebelum menghasilkan respon, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Model ini juga mendukung penggunaan alat secara *agentic,* memungkinkan eksekusi tugas kompleks secara otomatis (Nazarius et al., 2024).

### 2.1.15 ChromaDB

ChromaDB adalah basis data vektor sumber terbuka yang dirancang untuk menyimpan dan mengambil *embedding* vektor secara efisien. Dikembangkan dengan tujuan untuk aplikasi *Large Language Model (LLM),* ChromaDB mendukung pencarian berbasis vektor dan penyimpanan metadata, serta kompatibel dengan berbagai *framework* seperti LangChain dan Hugging Face. Penggunaan ChromaDB memungkinkan integrasi yang mulus dalam sistem berbasis AI, seperti dalam penerapan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* (Yatabri et al., 2025).

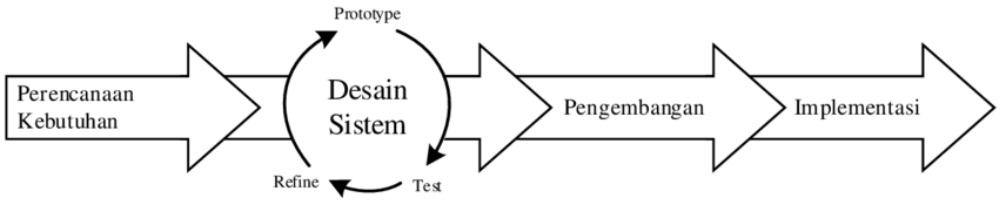
### 2.1.16 Sentence Transformer

Sentence Transformer adalah model pembelajaran mesin yang menghasilkan representasi vektor dari kalimat untuk tugas-tugas seperti pencarian semantik dan klasifikasi teks. Berbeda dengan model sebelumnya seperti BERT yang menghasilkan *embedding* kata, Sentence Transformer dirancang untuk

menghasilkan *embedding* kalimat secara langsung. Dengan menggunakan arsitektur siamese dan pelatihan berbasis pasangan kalimat, Sentence Transformer mampu menangkap kesamaan semantik antar kalimat dengan akurasi tinggi. Model ini telah dioptimalkan untuk berbagai bahasa dan domain, menjadikannya alat yang efektif dalam aplikasi pemrosesan bahasa alami (Galli et al., 2024).

### 2.1.17 Metode Rapid Application Development (RAD)

Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Rapid Application Development (RAD)*. RAD adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada siklus pengembangan yang sangat singkat dan cepat. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempercepat penyampaian sistem fungsional dengan melibatkan pengguna secara aktif melalui serangkaian iterasi dan pembuatan *prototype*. Berbeda dengan model air terjun *(waterfall)* yang kaku dan sekuensial, RAD menekankan fleksibilitas dan adaptasi melalui umpan balik yang berkelanjutan, sehingga sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang dapat berubah dan memerlukan penyelesaian dalam waktu singkat (Pressman, 2010).




**Gambar 2.** Metode Pengembangan RAD (Pressman, 2010)

Proses dalam model RAD, seperti yang diilustrasikan pada gambar secara umum terdiri dari beberapa fase utama. Tahapan dimulai dengan Perencanaan

Kebutuhan *(Requirements Planning)* di mana kebutuhan bisnis dasar didefinisikan. Selanjutnya, sistem memasuki fase Desain Sistem *(User Design)* yang merupakan inti dari RAD. Pada fase ini, tim secara iteratif membangun, menguji dan menyempurnakan prototipe fungsional bersama pengguna. Umpan balik dari pengguna langsung diintegrasikan untuk perbaikan berkelanjutan. Setelah prototipe disetujui, proyek bergerak ke tahap Pengembangan *(Construction)* di mana kode program diselesaikan, diuji secara menyeluruh, dan diintegrasikan. Tahap terakhir adalah Implementasi *(Cutover),* yang mencakup proses peluncuran sistem, pelatihan pengguna, dan serah terima akhir.

### 2.1.18 Metode *User Acceptance Test (UAT)*

*User Acceptance Testing (UAT)* merupakan metode pengujian yang berfokus pada evaluasi penerimaan sistem oleh pengguna akhir berdasarkan kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks penggunaan nyata. Dalam kajian rekayasa perangkat lunak, UAT diposisikan sebagai tahap validasi terakhir sebelum sistem dinyatakan layak digunakan, di mana pengguna bertindak sebagai evaluator utama, bukan pengembang atau penguji teknis. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *user-centered design*, yang menekankan bahwa kualitas sistem tidak hanya ditentukan oleh kebenaran fungsional, tetapi juga oleh persepsi kegunaan dan kepuasan pengguna (Alenljung & Maurin Söderholm, 2015).Oleh karena itu, UAT sering digunakan untuk mengukur tingkat keberterimaan sistem dalam konteks operasional yang sesungguhnya.

Secara metodologis, UAT umumnya dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah pengguna representatif yang diminta untuk menjalankan skenario tugas

sesuai alur bisnis sistem. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen terstruktur, seperti kuesioner berbasis skala *Likert*, untuk mengukur aspek kegunaan (*usability*), kemudahan penggunaan (*ease of use*), dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Salah satu pendekatan kuantitatif yang banyak digunakan adalah penghitungan tingkat penerimaan (*acceptance rate*), yang merepresentasikan proporsi respons positif terhadap keseluruhan item evaluasi. Tingkat penerimaan sistem dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$Acceptance\ Rate = \frac{\sum skor\ aktual}{\sum skor\ maksimum} \times 100\%$$

Keterangan:

Skor aktual : total skor yang diperoleh dari seluruh responden

Skor maksimum : total skor maksimum yang mungkin dicapai

Selain itu, untuk menilai persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, beberapa penelitian juga mengadopsi konstruk *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang menilai penerimaan sistem melalui variabel *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Ease of Use (PEOU)* (Saputri & Pratama, 2021). Nilai rata-rata setiap konstruk dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Keterangan:

$X_i$ : skor jawaban responden ke-i

$n$ : jumlah responden

Hasil UAT kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori kualitatif agar lebih mudah dipahami. Data hasil pengukuran menggunakan skala Likert dianalisis secara kuantitatif dan kemudian diklasifikasikan ke dalam interval kategori tertentu untuk memberikan makna kualitatif terhadap nilai numerik yang diperoleh (Sugiyono, 2008).

**Tabel 1.** Interval Kategori

| Persentase (%) | Kategori |
|---|---|
| 0 – 20 | Sangat Tidak Baik |
| 21 – 40 | Tidak Baik |
| 41 – 60 | Cukup |
| 61 – 80 | Baik |
| 81 – 100 | Sangat Baik |

## 2.2 Penelitian Sejenis

Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai pertimbangan, perbandingan, dan pedoman dasar dalam melakukan penelitian terbaru yang sejenis. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya :

**Tabel 2.** Penelitian Sejenis

| | Penelitian 1 | Penelitian 2 | Penelitian 3 | Penelitian 4 | Penelitian 5 | Penelitian Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Judul** | Implementasi RAG Multimodal untuk Rekomendasi Teks dan Gambar di E-Commerce | Penerapan Metode *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* Pada *Chatbot E-Commerce* Berbasis Gemini AI | *A RAG Chatbot for Precision Medicine of Multiple Myeloma* | Pengembangan *Chatbot* Konsultasi Haji dan Umrah Berbasis RAG dan *Prompt Engineering* Studi Kasus Fillah Guide | *GastroBot: a Chinese Gastrointestinal Disease Chatbot based on Retrieval-Augmented Generation* | Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* pada Asisten Virtual dalam Pengembangan Website Siwur Berbasis TALL Stack |
| **Penulis (Tahun)** | Bagas Wahyu Herdiansy | Tarisa Ramadhani, Noora | Mujahid Ali Quidwai | Rijki Hardiyanti dan Diny | Qingqing Zhou, Can Liu, Yuchen | Ageng Praba |

| | Penelitian 1 | Penelitian 2 | Penelitian 3 | Penelitian 4 | Penelitian 5 | Penelitian Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ah dan Mukhammad Andri Setiawan (2025) | Qotrun Nada, Nugroho Dwi S (2025) | dan Alessandro Lagana (2024) | Syarifah Sany (2025) | Duan, et al. (2024) | Wijaya (2025) |
| **Model** | Google Gemini 2.5 Pro | LLaMA dan Gemini AI | Mistral-7B Instruct | Together AI | GPT-3.5-Turbo + fine-tuned GTE embedding | Google Gemini Flash 2.0 |
| **Metode Pengembangan** | *Incremental* | - | *Incremental* | *Waterfall* | - | *Rapid Application Development (RAD)* |
| **Hasil** | RAG Multimodal secara konsisten dipilih oleh semua partisipan (5 dari 5) sebagai pilihan utama dalam skenario pencarian kompleks dan ambigu. Sistem mampu memberikan rekomendasi yang terjustifikasi, adaptif, dan konsultatif, mengubah interaksi dari "mencari" menjadi "berkonsultasi" dan | Sistem mencapai *Mean Reciprocal Rank (MRR)* 0.83, *Exact Match (EM)* 100%, *F1 Score* 82.05%, *Semantic Similarity* 97.45%, tingkat kesetiaan 91.67%, dan relevansi jawaban 94.21%. Evaluasi *retrieval* menunjukkan *Top-1 Recall* 80%, *Top-3 Recall* 93.33%, dan *Precision @3* sebesar | Model RAG menunjukkan performa kompetitif dibandingkan GPT-3.5-turbo-16k dan GPT-4-32k dengan biaya 1/10 lebih rendah. Sistem berhasil menguranggi hallucination dengan memberikan respon "Sorry, I could not find relevant information" ketika tidak menemukan dokumen relevan. Benchmar | *chatbot* mencapai akurasi jawaban 70% dengan rata-rata *semantic similarity* 0.51, dan 100% skenario pengujian fungsional (25 skenario) lulus uji. Pengujian *usability* dengan 14 narasumber menunjukkan tanggapan positif terhadap kecepatan respons dan kemudahan navigasi. Sistem efektif untuk pertanyaan prosedural dan FAQ, namun mengalami | *Context Recall* 95%, *Faithfulness* 93,73%, *Answer Relevancy* 92,28%; *embedding fine-tuned* meningkatkan *hit-rate* hingga 89% dan menurunkan risiko misinformasi klinis | Diharapkan sistem meningkatkan kualitas layanan informasi dan menguranggi halusinasi. Integrasi TALL Stack memungkinkan *real-time* data *access* dari MySQL dan ChromaDB. |

| | Penelitian 1 | Penelitian 2 | Penelitian 3 | Penelitian 4 | Penelitian 5 | Penelitian Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | menguran gi beban kognitif pengguna. RAG memberik an nilai tambah paling signifikan dalam skenario yang ditandai oleh ambiguitas , kompleksi tas, dan kebutuhan eksplorasi. | 88.88%. Integrasi Gemini AI dengan RAG terbukti secara signifikan meningka tkan akurasi, fakta, dan relevansi konteks dari respon *chatbot* dibanding chatbot konvensi onal berbasis LLM murni. | king dashboard menunjuk kan akurasi dan relevansi tinggi dengan kemampu an transparen t access ke PubMed papers sebagai sumber. | kendala pada pertanyaan agama yang memerlukan reasoning kontekstual lintas ayat atau hadist. | | |
| **Perbedaan** | Domain penelitian sistem rekomend asi teks dan gambar pada platform *e-commerce*. Evaluasi mengguna kan evaluasi kualitatif berbasis skenario. | Domain penelitian pada E-commerc e. Evaluasi menggun akan MRR, EM, F1, Semantic. | Domain penelitian pada *healthcar e*. Benchmar king performa vs GPT-3.5-turbo-16k dan GPT-4-32k. | Domain penelitian pada layanan informasi keagamaan (Haji & Umrah). Evaluasi menggunak an *Functional testing* (25 skenario), *usability testing* (14 narasumber) , *semantic similarity metrics.* | Fokus domain kesehatan (gastroenter ologi) dengan evaluasi RAGAS dan *human assessment* (SUS), menekankan *faithfulness* dan *context recall* tinggi | Domain penelitian pada *business manageme nt* (POS–SCM). Evaluasi mengguna kan kerangka kerja RAGAS. |

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di CV. Jenderal Solusi Digital yang beralamat di Jl. Amad I, Dusun II Sokaraja Kidul, Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181. Waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2025.

## 3.2 Data dan Alat Penelitian

Penelitian ini memerlukan dukungan berupa data dan seperangkat alat untuk memastikan proses pengembangan serta evaluasi sistem dapat berjalan dengan baik. Data penelitian digunakan sebagai dasar pembentukan basis pengetahuan dan sebagai sumber evaluasi terhadap performa sistem yang dibangun. Sementara itu, alat penelitian berfungsi untuk menunjang kebutuhan teknis mulai dari tahap implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan penelitian.

### 3.2.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data input yang menjadi fondasi bagi sistem, yang bersumber dari konten tekstual pada website Siwur. Kumpulan data tekstual ini akan melalui tahap pra-pemrosesan untuk kemudian disusun menjadi basis pengetahuan *(knowledge base)* yang akan diindeks ke dalam *vector database* untuk digunakan oleh sistem RAG. Selain itu, data

sekunder juga mencakup studi literatur dari jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan.

Sementara itu, data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung melalui proses pengujian dan evaluasi sistem yang telah dibangun. Data ini bersifat kuantitatif, berupa skor numerik dari metrik-metrik evaluasi RAGAS—yaitu *faithfulness, answer relevancy, context precision,* dan *context recall* dan hasil skor UAT.

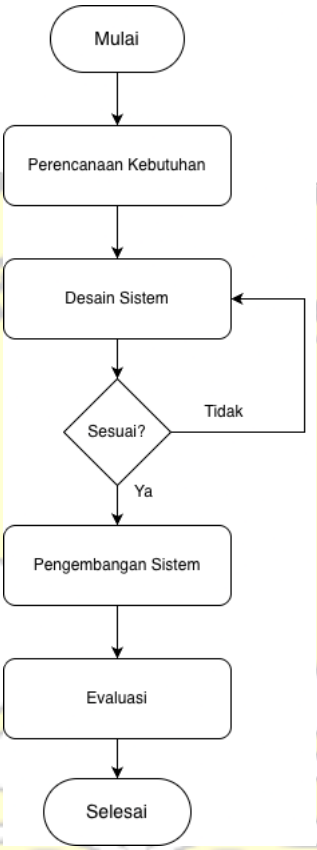
### 3.2.2 Alat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu sebagai berikut:

a. Laptop Macbook Air M2 dengan spesifikasi RAM 16 GB, Sistem Operasi macOS Sequoia 15, dan *processor* Apple M2, untuk pengembangan sistem dan penulisan laporan.
b. Visual Studio Code sebagai IDE untuk menulis kode.
c. Brave sebagai *browser* untuk melakukan pengujian dan *debugging*.
d. Herd untuk menjalankan server Nginx.
e. DBngin untuk menjalankan *database* secara lokal atau *offline*.
f. Microsoft Word untuk penyusunan laporan.
g. MySQL untuk basis data program Siwur.
h. ChromaDB sebagai basis data vektor penyimpanan hasil *embedding.*
i. SentenceTransformer digunakan untuk mengubah teks menjadi vector (*embedding*).
j. Gemini Flash 2.0 sebagai model LLM yang digunakan.
k. DBeaver sebagai alat manajemen basis data.

### 3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan penjabaran dari tahapan-tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian.




**Gambar 3.** Tahapan Penelitian

Gambar 3 menunjukkan tahapan penelitian yang merupakan penjabaran dari tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

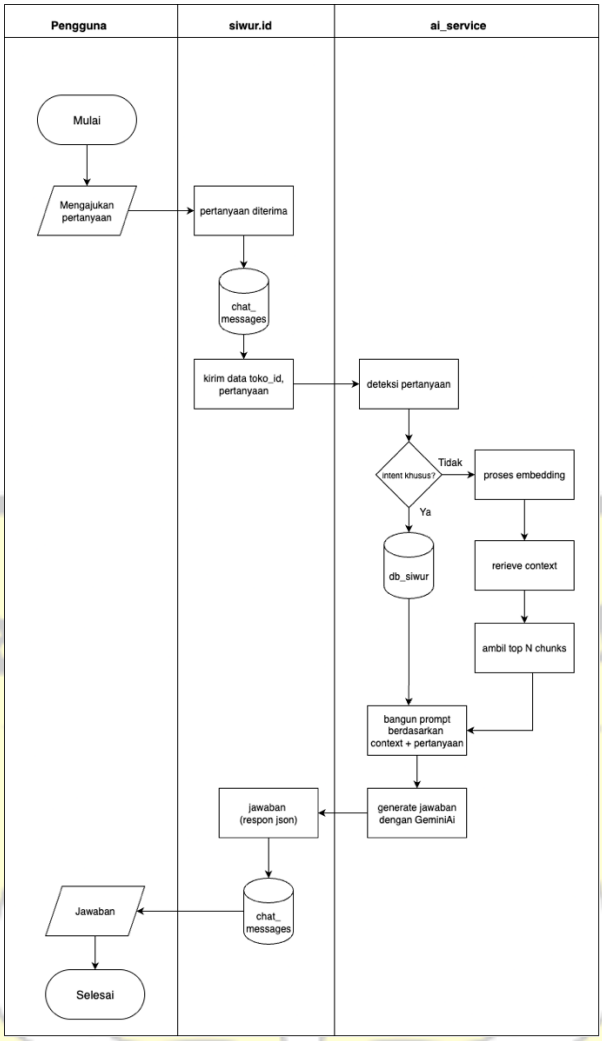
#### 3.3.1 Perencanaan Kebutuhan

Tahap Perencanaan Kebutuhan merupakan fondasi awal dari keseluruhan proses pengembangan sistem asisten virtual ini. Pada fase ini, dilakukan analisis mendalam untuk mendefinisikan tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi dukungan dan aksesibilitas informasi bagi pengguna *platform* Siwur melalui asisten

virtual. Fungsi-fungsi dasar sistem diidentifikasi, mencakup kemampuan untuk menjawab pertanyaan terkait data spesifik *tenant* (seperti sisa stok produk, tren penjualan, detail harga) serta memberikan rekomendasi bisnis (misalnya strategi pemasaran) berdasarkan data yang relevan. Lebih lanjut, pada tahap ini juga dilakukan identifikasi dan pemetaan sumber data dari basis data Siwur. Data transaksi, inventaris, pelanggan, dan informasi produk yang bersifat *multitenant* akan dianalisis untuk menentukan jenis informasi apa saja yang paling relevan untuk diekstrak, diproses, dan dijadikan sebagai basis pengetahuan *(knowledge base)* yang akan diindeks ke dalam *vector store* untuk sistem *Retrieval-Augmented Generation (RAG).*

### 3.3.2 Desain Sistem

Setelah kebutuhan sistem didefinisikan, penelitian memasuki fase Desain Sistem yang bersifat iteratif dan berpusat pada pengguna. Fase ini mewujudkan ide-ide abstrak menjadi model yang konkret dan dapat diuji. Aktivitas utama pada fase ini adalah perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh, yang akan menjadi cetak biru bagi tahap pengembangan selanjutnya. Arsitektur yang dirancang, seperti yang divisualisasikan pada Gambar 4.




**Gambar 4.** *Flowchart* Asisten Virtual Siwur

Proses yang digambarkan pada Gambar 4 mengilustrasikan alur kerja sistem *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* untuk menangani pertanyaan pengguna dalam platform Siwur, yang melibatkan interaksi antara pengguna, aplikasi Siwur, dan layanan AI. Alur dimulai ketika pengguna mengajukan pertanyaan melalui antarmuka pengguna. Aplikasi Siwur menerima pertanyaan tersebut dan menyimpannya sementara dalam basis data chat_messages untuk pencatatan riwayat. Selanjutnya, Siwur mengirimkan data identitas toko (toko_id) beserta pertanyaan ke layanan AI untuk diproses. Di sisi layanan AI, pertanyaan pertama

kali dideteksi untuk menentukan apakah termasuk dalam kategori *intent* khusus; jika ya, jawaban langsung dihasilkan tanpa proses tambahan, sedangkan jika tidak, pertanyaan diproses melalui embedding untuk mencari konteks relevan dari basis data db_siwur dan *vector store*. Layanan AI kemudian mengambil *top N chunks* materi yang paling relevan berdasarkan kemiripan, membangun *prompt* yang mencakup konteks tersebut ditambah pertanyaan asli, dan menghasilkan jawaban menggunakan model Gemini AI. Jawaban yang dihasilkan dikembalikan dalam format respon JSON ke aplikasi Siwur yang kemudian menyimpannya kembali ke chat_messages dan menampilkan jawaban akhir kepada pengguna. Proses ini berakhir dengan status selesai.

### 3.3.3 Pengembangan Sistem

Pada tahap Pengembangan, cetak biru dan *prototype* yang telah disetujui pada fase desain diwujudkan menjadi sebuah sistem yang fungsional secara utuh. Fokus dari tahap ini adalah pengkodean *(coding)* final dan integrasi semua komponen teknologi. Pada tahap ini mulai membangun *backend service AI* menggunakan Python, mengimplementasikan logika *pipeline* RAG, mengintegrasikan API Google Gemini, dan mengatur *vector database* ChromaDB. Secara paralel, antarmuka asisten virtual pada sisi *frontend* dikembangkan menggunakan TALL Stack (Laravel, Livewire, Alpine.js, Tailwind CSS) sesuai dengan desain final. Proses terpenting pada tahap ini adalah memastikan komunikasi yang lancar antara *frontend* dan *backend* melalui API yang telah dirancang, sehingga sistem dapat berfungsi dengan baik.

### 3.3.4 Evaluasi

Tahap evaluasi adalah fase akhir dari siklus pengembangan, di mana asisten virtual yang telah selesai dibangun diintegrasikan ke dalam lingkungan website Siwur versi pengembangan (*development environment*). Tujuannya adalah untuk menguji sistem dalam lingkungan yang semirip mungkin dengan kondisi nyata, memastikan tidak ada konflik dengan fitur-fitur website yang sudah ada. Pada tahap ini, dilakukan serangkaian pengujian akhir secara menyeluruh (*end-to-end testing*) untuk memvalidasi seluruh fungsionalitas, disertai pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*) pada sampel pengguna yang mewakili kebutuhan operasional untuk memastikan sistem benar-benar sesuai ekspektasi dan alur kerja bisnis. Setelah seluruh pengujian menunjukkan hasil yang stabil dan tidak ditemukan kendala kritis, sistem disiapkan untuk proses evaluasi kinerja secara formal menggunakan *framework* RAGAS..

## 3.4 Jadwal Penelitian

Untuk rincian jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 3.** Jadwal Penelitian

| Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perencanaan Kebutuhan Sistem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desain Sistem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Sistem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Perencanaan Kebutuhan Sistem

Tahap perencanaan kebutuhan sistem merupakan fase pertama dalam metodologi RAD. Pada tahap ini, dilakukan analisis mendalam untuk menetapkan fungsionalitas dan batasan dari asisten virtual yang akan dibangun. Hasil dari analisis ini menjadi landasan untuk perancangan dan pengembangan sistem. Proses ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu identifikasi pengguna, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan sistem.

### 4.1.1 Identifikasi Pengguna

Sistem utama Siwur secara keseluruhan memiliki beberapa peran pengguna yang teridentifikasi, diantaranya adalah Pemilik Toko, Akuntan, Staf Gudang, dan Kasir.

Namun, penelitian ini berfokus pada implementasi Asisten Virtual yang bersifat analitis dan informasional. Oleh karena itu, identifikasi pengguna untuk fitur asisten virtual ini dipersempit pada peran-peran yang secara langsung membutuhkan dan akan mendapatkan manfaat dari data analitik tersebut. Pengguna untuk asisten virtual ini dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 4.** Identifikasi Pengguna

| No. | Pengguna | Peran |
|---|---|---|
| 1. | Pemilik Toko *(Admin)* | Pengguna utama dan pengambil keputusan tertinggi di satu toko *(tenant).* Memiliki akses penuh ke semua data dan fungsi sistem. |
| 2. | Akuntan/Staf Keuangan | Pengguna yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan keuangan toko. |
| 3. | Staf Gudang | Pengguna yang bertanggung jawab atas manajemen inventaris dan stok barang. Fokus pada operasional gudang. |

Peran Kasir tidak diidentifikasi sebagai pengguna *chatbot RAG* dalam implementasi ini. Kebutuhan kasir bersifat murni transaksional (pemindaian barang, pemrosesan pembayaran) yang sudah ditangani oleh antarmuka POS utama dan tidak memerlukan fungsionalitas analitik yang kompleks..

### 4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Berdasarkan identifikasi pengguna, kemudian dilakukan analisis untuk memetakan kebutuhan spesifik setiap pengguna. Kebutuhan ini menjadi dasar untuk menentukan fitur-fitur yang harus disediakan oleh asisten virtual. Kebutuhan spesifik setiap pengguna dipetakan pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.

**Tabel 5.** Spesifikasi Kebutuhan Pengguna - Pemilik Toko

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [URS.OWN.001] | Pengguna dapat menanyakan informasi stok barang secara *real-time*. |
| [URS.OWN.002] | Pengguna dapat menanyakan daftar dan informasi *supplier*. |
| [URS.OWN.003] | Pengguna dapat menanyakan daftar dan informasi customer. |
| [URS.OWN.004] | Pengguna dapat menanyakan informasi gudang dan kapasitasnya. |
| [URS.OWN.005] | Pengguna dapat menanyakan kategori barang dan jumlah produk per kategori. |

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [URS.OWN.006] | Pengguna dapat menanyakan ringkasan penjualan (total transaksi, omzet, rata-rata). |
| [URS.OWN.007] | Pengguna dapat menanyakan ringkasan pembelian terbaru. |
| [URS.OWN.008] | Pengguna dapat menanyakan produk terlaris dalam periode tertentu. |
| [URS.OWN.009] | Pengguna dapat menanyakan analisis profit dan margin keuntungan. |
| [URS.OWN.010] | Pengguna dapat menanyakan rekomendasi produk *bundling* berdasarkan *Market Basket Analysis*. |
| [URS.OWN.011] | Pengguna dapat menanyakan produk dengan stok rendah yang perlu *restock.* |
| [URS.OWN.012] | Pengguna dapat menanyakan panduan penggunaan fitur sistem SIWUR. |
| [URS.OWN.013] | Pengguna dapat menanyakan informasi toko (nama, alamat). |
| [URS.OWN.014] | Pengguna dapat menanyakan hak akses dan izin per role pengguna. |

**Tabel 6.** Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Akuntan/Staf keuangan

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [URS.ACC.001] | Pengguna dapat menanyakan total penjualan dalam periode tertentu. |
| [URS.ACC.002] | Pengguna dapat menanyakan total profit dan margin keuntungan. |
| [URS.ACC.003] | Pengguna dapat menanyakan rata-rata nilai transaksi. |
| [URS.ACC.004] | Pengguna dapat menanyakan daftar transaksi penjualan terbaru. |
| [URS.ACC.005] | Pengguna dapat menanyakan daftar transaksi pembelian terbaru. |
| [URS.ACC.006] | Pengguna dapat menanyakan perbandingan pembelian vs penjualan. |
| [URS.ACC.007] | Pengguna dapat menanyakan panduan cara mengakses laporan keuangan. |
| [URS.ACC.008] | Pengguna dapat menanyakan panduan cara melihat laporan profit. |
| [URS.ACC.009] | Pengguna dapat menanyakan informasi *customer* untuk keperluan pembayaran. |
| [URS.ACC.010] | Pengguna dapat menanyakan informasi *supplier* untuk keperluan hutang. |

**Tabel 7.** Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Staf gudang

| Kode | Barang |
|---|---|
| [URS.WH.001] | Pengguna dapat menanyakan stok barang tertentu secara spesifik. |
| [URS.WH.002] | Pengguna dapat menanyakan stok barang di gudang tertentu. |
| [URS.WH.003] | Pengguna dapat menanyakan daftar barang dengan stok rendah (menipis). |
| [URS.WH.004] | Pengguna dapat menanyakan total barang dan stok per gudang. |
| [URS.WH.005] | Pengguna dapat menanyakan daftar kategori barang. |
| [URS.WH.006] | Pengguna dapat menanyakan barang berdasarkan kategori tertentu. |
| [URS.WH.007] | Pengguna dapat menanyakan panduan cara melakukan *stock opname*. |
| [URS.WH.008] | Pengguna dapat menanyakan panduan cara input barang masuk (pembelian). |
| [URS.WH.009] | Pengguna dapat mencari barang berdasarkan nama atau kode. |

### 4.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan analisis kebutuhan pengguna, maka dihasilkan kebutuhan spesifik sistem yang harus dibangun. Kebutuhan sistem dikelompokkan menjadi beberapa modul, yaitu *modul frontend (chabtot interface)* yang dapat dilihat pada Tabel 7, modul *backend* aplikasi *(TALL Stack)* yang dapat dilihat pada Tabel 8, dan modul layanan AI (Python) yang dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 8.** Spesifikasi Kebutuhan Sistem – *frontend (chabtot interface)*

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [SRS-FE-001] | Sistem harus menampilkan tombol *floating* untuk membuka/menutup chatbot |
| [SRS-FE-002] | Sistem harus menyimpan *state* buka/tutup chatbot di *localStorage.* |
| [SRS-FE-003] | Sistem harus menampilkan *header chatbot* dengan judul dan tombol *close*. |

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [SRS-FE-004] | Sistem harus menampilkan tombol untuk menghapus riwayat *chat*. |
| [SRS-FE-005] | Sistem harus menampilkan area pesan dengan *scroll* otomatis. |
| [SRS-FE-006] | istem harus membedakan tampilan pesan *user* dan *bot*. |
| [SRS-FE-007] | Sistem harus menampilkan nama pengirim dan waktu pada setiap pesan. |
| [SRS-FE-008] | Sistem harus menampilkan indikator *typing* saat *bot* memproses. |
| [SRS-FE-009] | Sistem harus menyediakan *input field* untuk mengetik pertanyaan. |
| [SRS-FE-010] | Sistem harus menyediakan tombol kirim pertanyaan. |
| [SRS-FE-011] | Sistem harus melakukan *auto-scroll* ke pesan terbaru. |
| [SRS-FE-012] | Sistem harus menyimpan riwayat chat di *session browser.* |
| [SRS-FE-013] | Sistem harus menampilkan pesan pembuka saat chat pertama kali dibuka. |
| [SRS-FE-014] | Sistem harus responsif pada berbagai ukuran layar (mobile dan desktop). |

**Tabel 9.** Spesifikasi Kebuthan Sistem – Modul *Backend* Aplikasi *(TALL STACK)*

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [SRS.BE.001] | Sistem harus memvalidasi input pertanyaan. |
| [SRS.BE.002] | Sistem harus memvalidasi session_id. |
| [SRS.BE.003] | Sistem harus menangkap toko_id dari *user context* yang sedang login. |
| [SRS.BE.004] | Sistem harus mengembalikan *error* jika toko_id tidak ditemukan. |
| [SRS.BE.005] | Sistem harus menyimpan pesan *user* ke tabel *chat_messages.* |
| [SRS.BE.006] | Sistem harus menyimpan jawaban *bot* ke tabel *chat_messages.* |
| [SRS.BE.007] | Sistem harus mengirim request ke *AI Service* via *HTTP POST.* |
| [SRS.BE.008] | Sistem harus mengatur *timeout* 60 detik untuk request ke AI Service. |
| [SRS.BE.009] | Sistem harus menangani *error* dari *AI Service* dengan *response* yang informatif. |

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [SRS.BE.010] | Sistem harus mencatat *log* untuk setiap *request* dan *response.* |
| [SRS.BE.011] | Sistem harus mengelola *session ID* unik per sesi chat. |
| [SRS.BE.012] | Sistem harus menyimpan riwayat pesan di *session* Laravel. |
| [SRS.BE.013] | Sistem harus mendukung fitur *clear chat (reset session).* |

**Tabel 10.** Spesifikasi Kebutuhan Sistem - Modul Layanan *AI* (Python)

| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [SRS-AI-001] | Sistem harus menyediakan *endpoint POST /chat* untuk menerima pertanyaan. |
| [SRS-AI-002] | Sistem harus menyediakan *endpoint GET /health* untuk melakukan *health chec*k. |
| [SRS-AI-003] | Sistem harus menyediakan *endpoint POST /mba* untuk menjalankan *Market Basket Analysis.* |
| [SRS-AI-004] | Sistem harus melakukan *query routing* untuk menentukan konteks. |
| [SRS-AI-005] | Sistem harus mengambil data dari *database* MySQL berdasarkan konteks pertanyaan. |
| [SRS-AI-006] | Sistem harus melakukan *semantic search* di *knowledge base* menggunakan ChromaDB. |
| [SRS-AI-007] | Sistem harus menjalankan *Market Basket Analysis* untuk pertanyaan tipe *analytics*. |
| [SRS-AI-008] | Sistem harus melakukan *document gradi*ng untuk memfilter dokumen yang relevan. |
| [SRS-AI-009] | Sistem harus melakukan *query rewriting* jika dokumen tidak ditemukan. |
| [SRS-AI-010] | Sistem harus menghasilkan jawaban menggunakan model bahasa Google Gemini LLM. |
| [SRS-AI-011] | Sistem harus melakukan *hallucination check* pada jawaban yang dihasilkan. |
| [SRS-AI-012] | Sistem harus melakukan regenerate jawaban jika terdeteksi *hallucination*. |
| [SRS-AI-013] | Sistem harus memfilter data berdasarkan toko_id untuk mendukung isolasi *multi-tenant.* |
| [SRS-AI-014] | Sistem harus mengembalikan respons dalam format JSON dengan *field success, answer, datasource,* dan *documents_count.* |

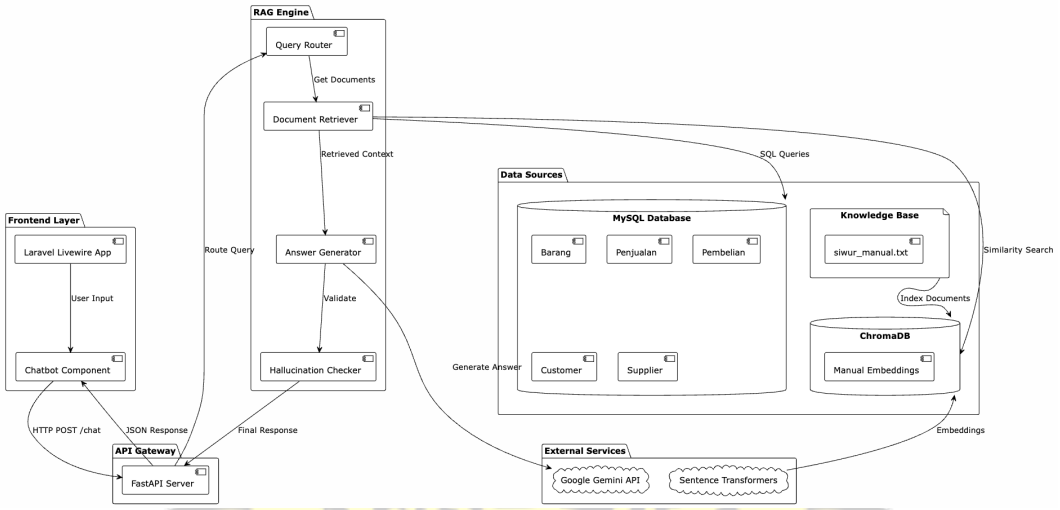
| Kode | Kebutuhan |
|---|---|
| [SRS-AI-015] | Sistem harus melakukan *auto-rebuild index* jika file manual berubah. |
| [SRS-AI-016] | Sistem harus memiliki *fallback keyword* search jika *vector search* gagal. |
| [SRS-AI-017] | Sistem harus menghasilkan jawaban dalam Bahasa Indonesia. |

## 4.2 Desain Sistem

Setelah semua kebutuhan didefinisikan pada tahap perencanaan kebutuhan sistem, penelitian memasuki tahap Desain Sistem. Tahap ini merupakan implementasi dari fase kedua metodologi RAD, di mana semua kebutuhan abstrak tersebut diterjemahkan menjadi rancangan teknis dan cetak biru *(blueprint)*. Desain ini menjadi panduan utama untuk tahap pengembangan. Fase desain ini berfokus pada empat area utama, yaitu arsitektur sistem secara keseluruhan, alur proses, desain komponen dan modul, serta desain basis pengetahuan.

### 4.2.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang menggunakan pendekatan *microservice*. Arsitektur ini, seperti yang divisualisasikan pada Gambar 5, membagi sistem menjadi lima komponen utama yang saling terhubung melalui antarmuka API.




**Gambar 5.** Diagram komponen arsitektur Siwur

Komponen-komponen utama dalam arsitektur ini adalah:

a. *Frontend Layer*

*Frontend Layer* pada gambar 5 merepresentasikan aplikasi web Siwur yang dibangun dengan TALL Stack, di mana Laravel Livewire mengelola *state* percakapan dan mengirim pertanyaan pengguna dari komponen *chatbot* ke *backend* tanpa reload halaman. Alpine.js dipakai untuk interaksi ringan seperti membuka/menutup jendela *chat*, animasi "bot sedang mengetik", dan binding event tombol, sementara Tailwind CSS dan Blade *template* bertanggung jawab penuh atas tampilan responsif dan struktur markup komponen chat. Lapisan ini hanya menangani UI dan meneruskan pertanyaan ke *API Gateway* melalui *HTTP POST*, lalu menampilkan kembali jawaban yang diterima dalam bentuk bubble pesan di jendela chat.

b. *API Gateway*

*API Gateway* digambarkan sebagai server FastAPI yang menjadi pintu masuk semua request dari *frontend* ke layanan AI, dengan *endpoint* utama /chat untuk memproses pertanyaan *chatbot* dan mengembalikan jawaban dalam format JSON berisi teks jawaban, datasource, jumlah dokumen, dan waktu proses. *Endpoint* tambahan seperti /mba digunakan untuk menjalankan *Market Basket Analysis,* sementara *endpoint health check* dan *rebuild-index* mendukung *monitoring* serta pemicu *rebuild indeks* ChromaDB ketika data berubah. Komponen ini juga menangani validasi payload (misalnya batas panjang *question* dan keberadaan *tenant id*), penanganan error, dan pemberian kode status HTTP yang konsisten agar antarmuka klien tetap stabil.

c. *RAG Engine*

*RAG Engine* pada diagram adalah inti pemrosesan AI yang diimplementasikan sebagai Adaptive RAG Pipeline: pertanyaan yang masuk pertama kali dianalisis oleh *Query Router* untuk memutuskan jalur *datasource (database, manual, analytics*, atau *hybrid)* sebelum diteruskan ke modul-modul skill spesifik. *Skills System (DatabaseSkill, ManualSkill, AnalyticsSkill)* melakukan *retrieval* ke masing-masing sumber, kemudian *Document Retriever* menggabungkan dan memberikan dokumen ke *modul grading* yang menyaring hanya konteks paling relevan, sehingga meminimalkan *noise* sebelum generasi jawaban. Setelah Gemini menghasilkan jawaban, *Hallucination Checker* membandingkan jawaban

dengan konteks untuk mendeteksi ketidaksesuaian, dan bila perlu memicu *re-generation* sehingga jawaban akhir yang dikirim kembali ke *API Gateway* tetap konsisten dengan data.

d. *Data Sources*

*Data Sources* pada gambar mencakup MySQL Database, *Knowledge Base* teks, dan ChromaDB sebagai *vector store* yang saling terhubung untuk menyediakan kombinasi data faktual dan pengetahuan deskriptif. MySQL menyimpan data transaksi *real-time* seperti tabel barang, stok gudang, penjualan, pembelian, customer, dan *supplier* yang diakses lewat *query* yang sudah ditetapkan oleh DatabaseSkill untuk menjawab pertanyaan faktual seperti stok, omzet, atau profit. *Knowledge Base* berupa file siwur_complete_manual.txt berisi panduan lengkap penggunaan SIWUR yang di-embedding menjadi vektor 384 dimensi dan disimpan di ChromaDB, memungkinkan pencarian semantik atas prosedur, fitur, dan aturan sistem saat pengguna menanyakan pertanyaan terkait panduan penggunaan fitur.

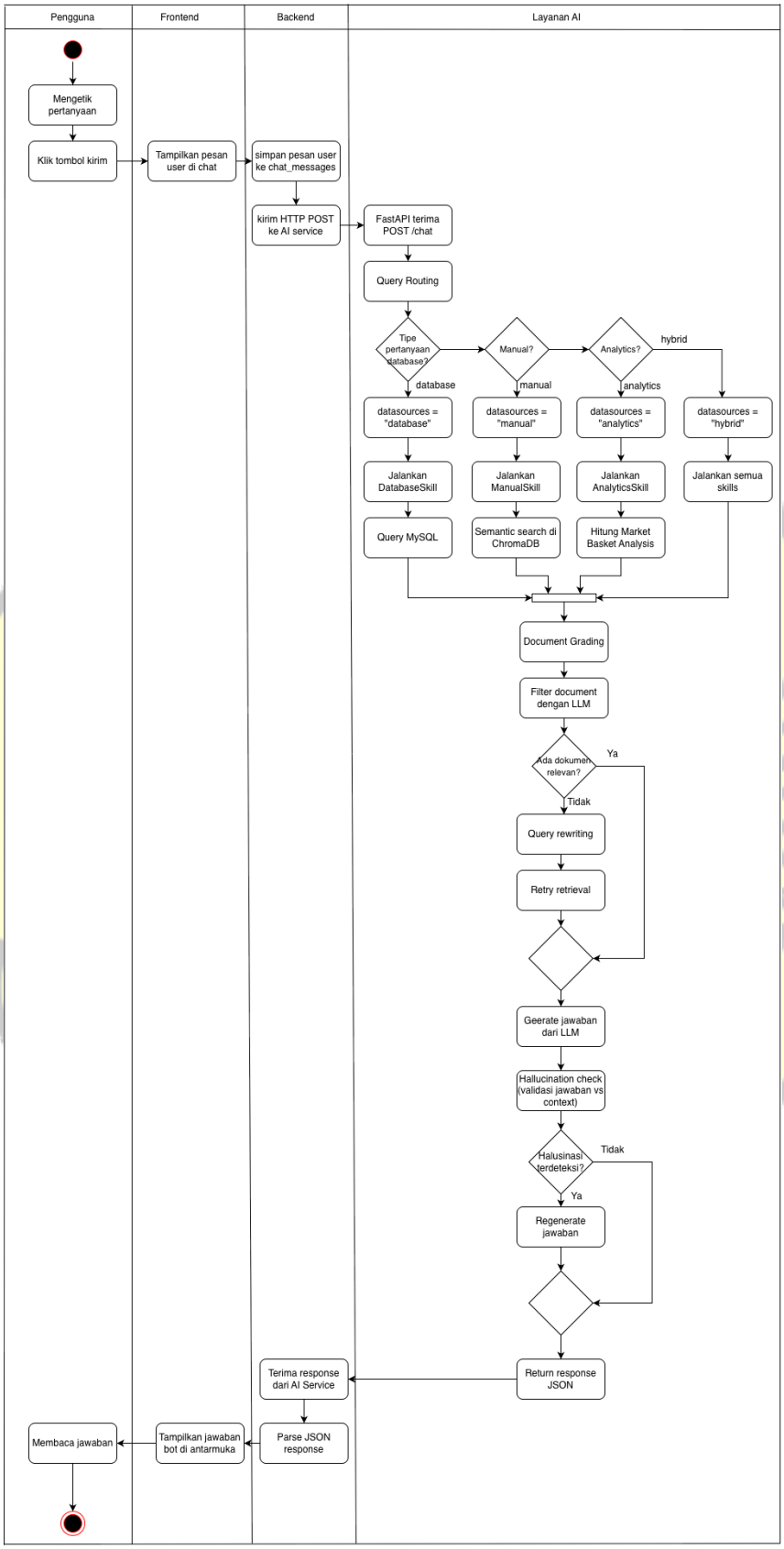
e. *External Services*

*External Services* pada diagram menunjukkan ketergantungan sistem pada layanan AI eksternal, yaitu Google Gemini 2.0 Flash API sebagai *Large Language Model* yang menerima *prompt* berisi pertanyaan plus konteks terpilih lalu mengembalikan jawaban bahasa alami dalam Bahasa Indonesia. Untuk menghasilkan embedding vektor yang digunakan oleh ChromaDB, sistem memakai library Sentence-Transformers dengan

model all-MiniLM-L6-v2, sehingga teks dari manual maupun dokumen analitik dapat dipetakan ke basis data vektor dan dicari menggunakan *similarity search* secara efisien.

### 4.2.2 Desain Alur Proses RAG

Setelah arsitektur sistem dirancang, tahap desain selanjutnya adalah merinci alur proses *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* seperti yang divisualisasikan secara rinci enggunakan *Activity Diagram* pada Gambar 6.




**Gambar 6.** *Activity diagram* proses alur RAG Siwur

a. Tahap 1: *User Input* dan Validasi (*Frontend & Backend* Laravel)

- Pengguna mengetikkan pertanyaan pada modal chatbot berbasis Livewire.
- Livewire component mengirimkan permintaan AJAX ke ChatbotController.
- Controller melakukan validasi input dan menentukan toko_id berdasarkan pengguna yang sedang login.
- Pesan dari pengguna disimpan ke tabel chat_messages dengan role = 'user'.

b. Tahap 2: *Proxy Request* ke Layanan AI (FastAPI)

- *Controller* mengirimkan *request* HTTP POST ke *endpoint* AI Service:

```
{
  "question": "Berapa stok Indomie?",
  "tenant_id": "1"
}
```

- FastAPI menerima request tersebut dan mulai memproses *query*.

c. Tahap 3: *Query Routing*

- Pertanyaan diproses oleh modul AdaptiveRAG.route_question().
- Sistem menggunakan Gemini API untuk menganalisis jenis pertanyaan dan menentukan *datasource* yang sesuai (*database, manual, analytics*, dan *hybrid*).

  Contoh:

  Pertanyaan "Berapa stok Indomie?" → diklasifikasikan sebagai *database*.

d. Tahap 4: *Document Retrieval*

- Berdasarkan hasil *routing*, sistem menjalankan *skill retrieval* yang relevan:

  *DatabaseSkill*

Mendeteksi kata kunci “stok” dan “Indomie”, lalu menjalankan SQL query seperti:

```
SELECT barang.nama_barang, gudang_stock.jumlah,
gudang.nama_gudang, satuan.nama_satuan
FROM barang
JOIN gudang_stock ON barang.id = gudang_stock.barang_id
JOIN gudang ON gudang_stock.gudang_id = gudang.id
JOIN satuan ON barang.satuan_terkecil_id = satuan.id
WHERE barang.toko_id = ?
AND LOWER(barang.nama_barang) LIKE ?
```

*ManualSkillI* : Melakukan *semantic search* pada koleksi dokumen di ChromaDB.

*AnalyticsSkill* : Menjalankan *Market Basket Analysis* untuk pertanyaan berbasis analitik.

- Hasil *retrieval* kemudian diformat menjadi objek *document*.

*e.* Tahap 5: *Document Grading*

- Setiap dokumen diperiksa tingkat relevansinya menggunakan LLM dengan *prompt:*

  “Apakah dokumen ini relevan dengan pertanyaan *{question}*?”

- Dokumen dengan hasil *“yes”* dipertahankan, sedangkan yang *“no”* dibuang.

f. Tahap 6:

Dokumen relevan diubah menjadi sebuah *context string*, misalnya:

```
[Sumber: database]
## Informasi Stok Barang
- Indomie Goreng (IND-001): 500 pcs – Gudang Utama
- Indomie Soto (IND-002): 200 pcs – Gudang Utama
[Sumber: manual]
## Cara Melihat Stok Barang
...
```

g. Tahap 7:

- Sistem membentuk prompt lengkap berisi konteks dan pertanyaan pengguna, lalu mengirimkannya ke Gemini:

```
Anda adalah asisten AI untuk sistem SIWUR.
Konteks:
[...context...]
Pertanyaan: Berapa stok Indomie?
Jawaban:
```

- Gemini menghasilkan jawaban, misalnya:

```
Indomie Goreng: 500 pcs
Indomie Soto: 200 pcs
Total: 700 pcs
```

h. Tahap 8:

- Jawaban diverifikasi kembali:

  "Apakah jawaban ini sesuai dengan konteks?"

- Jika terdeteksi halusinasi dan jumlah *retry* kurang dari batas, maka sistem melakukan *regeneration*.

i. Tahap 9:

- Sistem memeriksa apakah jawaban benar-benar menjawab pertanyaan pengguna.
- Jika tidak, dilakukan *query rewriting* dan *retrieval* ulang.

j. Tahap 10:

- FastAPI mengembalikan response JSON ke Laravel:

```
{
  "answer": "Berdasarkan data sistem, stok Indomie saat ini
adalah...",
  "datasource": "database",
  "documents_count": 2,
```

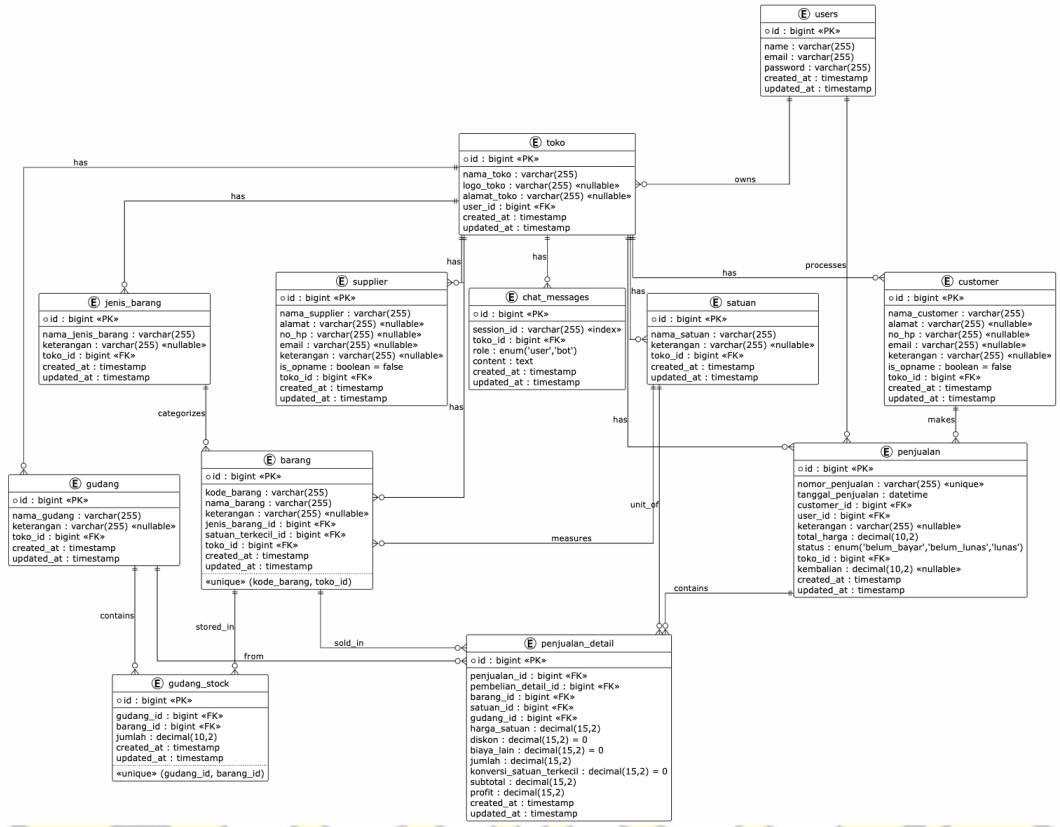
```
  "retry_count": 0
}
```

- *Controller* menyimpan jawaban ke tabel chat_messages dengan role='bot'.
- Livewire menampilkan jawaban pada tampilan chatbot dan otomatis menggulir ke pesan terbaru.

### 4.2.3 Desain Basis Pengetahuan Asisten Virtual Siwur

Desain basis pengetahuan pada Asisten Virtual SIWUR disusun dengan pendekatan *Adaptive Retrieval-Augmented Generation (Adaptive RAG)* yang memungkinkan sistem memilih dan menggabungkan sumber informasi secara dinamis berdasarkan karakteristik pertanyaan pengguna. Pendekatan ini dirancang agar asisten mampu menyediakan jawaban yang akurat, kontekstual, dan relevan untuk berbagai kebutuhan operasional toko, mulai dari informasi stok barang, panduan penggunaan sistem, hingga analisis performa penjualan. Untuk mencapai hal tersebut, basis pengetahuan Siwur tidak hanya bersifat satu dimensi, tetapi terstruktur ke dalam empat jenis sumber pengetahuan yang saling melengkapi, yaitu pengetahuan operasional dari *database*, pengetahuan prosedural dari dokumen manual, pengetahuan analitis dari modul *analytics*, serta integrasi adaptif melalui mekanisme *hybrid.* Keempat komponen ini membentuk sistem pengetahuan menyeluruh yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan, eksekusi operasional, serta penyediaan insight strategis dalam satu kerangka kerja yang kohesif.

a. Basis Pengetahuan Berbasis *Database*




**Gambar 8.** Tabel Relasi Asisten Virtual Siwur

Basis pengetahuan pertama bersumber dari basis data MySQL, yang berfungsi sebagai repositori informasi operasional sistem Siwur. Data yang dikelola meliputi entitas barang, stok, supplier, customer, transaksi pembelian, transaksi penjualan, serta gudang penyimpanan. Struktur data yang terorganisasi dalam bentuk tabel relasi memungkinkan sistem melakukan penarikan informasi secara langsung melalui eksekusi *query* SQL. Komponen ini menjadi landasan utama untuk menjawab pertanyaan faktual seperti jumlah stok barang, transaksi terbaru, harga barang, atau daftar pemasok yang aktif. Seluruh akses terhadap basis data dilakukan secara langsung melalui *query* SQL yang disusun berdasarkan intent pengguna.

b. Basis Pengetahuan Berbasis Dokumen *Manual Book Siwur*

Sumber pengetahuan kedua berasal dari dokumen siwur_complete_manual.txt, yang berisi seluruh pedoman penggunaan sistem SIWUR, termasuk penjelasan modul, alur kerja operasional, definisi entitas, serta hak akses berdasarkan peran pengguna. Dokumen tersebut diubah menjadi *knowledge chunks* untuk diproses oleh model embedding menggunakan Sentence-Transformers all-MiniLM-L6-v2. Potongan-potongan *embedding* tersebut kemudian disimpan dalam vector store (ChromaDB), sehingga dapat dipanggil melalui mekanisme *semantic search* untuk menjawab pertanyaan prosedural.

*c.* Basis Pengetahuan Berbasis *Analytics*

Sumber pengetahuan ketiga merupakan pengetahuan analitis yang dihasilkan dari pengolahan data transaksi, dikenal sebagai *analytics knowledge source*. Komponen ini meliputi *Market Basket Analysis*, identifikasi produk terlaris, analisis tren penjualan, profit margin, rekomendasi bundling, hingga peluang *cross-selling*. Sistem menjalankan analisis menggunakan *query* analitik lalu mengubah hasilnya menjadi dokumen kontekstual yang siap digunakan dalam proses RAG. Pengetahuan analitis ini memungkinkan asisten menjawab pertanyaan strategis seperti pola pembelian pelanggan, kombinasi produk yang sering dibeli bersama, performa penjualan dalam 30 hari terakhir, atau peluang peningkatan keuntungan. Dengan demikian*, analytics* menjadi lapisan pengetahuan yang mendukung *insight* prediktif dan rekomendasi bisnis.

d. Basis Pengetahuan *Hybrid* sebagai Integrasi Adaptif

Sumber pengetahuan keempat merupakan gabungan adaptif dari ketiga sumber sebelumnya, yang disebut sebagai *hybrid knowledge source*. Pendekatan hybrid memungkinkan asisten menggabungkan data faktual, panduan prosedural, dan insight analitis untuk menjawab pertanyaan kompleks yang membutuhkan lebih dari satu jenis informasi. Ketika pengguna menanyakan hal yang memerlukan konteks ganda—misalnya strategi penjualan yang tepat untuk produk tertentu berdasarkan stok aktual sekaligus pola pembelian pelanggan—sistem akan mengambil dokumen dari database, manual, dan analytics secara bersamaan. Kerangka Adaptive RAG menentukan secara dinamis sumber mana yang paling relevan berdasarkan intent pertanyaan. Dengan mekanisme ini, Asisten Virtual Siwur mampu memberikan jawaban komprehensif yang menggabungkan kondisi operasional, aturan penggunaan sistem, serta wawasan berbasis data sekaligus.

## 4.3 Pengembangan Sistem

Pada tahap implementasi sistem, seluruh komponen yang sebelumnya dirancang mulai diwujudkan dalam bentuk proses yang dapat dijalankan secara nyata. Fokus utama pada bagian ini adalah bagaimana sistem mengolah informasi, membangun representasi data yang bermakna, dan melakukan pencarian jawaban secara cerdas berdasarkan konteks. Untuk mencapai hal tersebut, sistem memanfaatkan teknik *embedding* serta mekanisme pencarian semantik yang memungkinkan pencocokan makna secara lebih mendalam dibandingkan pencarian berbasis kata kunci tradisional. Oleh karena itu, sebelum menguraikan alur kerja

keseluruhan, pembahasan diawali dari langkah fundamental yaitu perhitungan *embedding* dan *semantic search* sebagai fondasi kecerdasan sistem.

### 4.3.1 Perhitungan *Embedding* dan *Semantic Search*

Berikut contoh berdasarkan skenario pengguna asisten virtual Siwur.

Pengguna (Pemilik Toko) mengajukan pertanyaan:

*"berapa stok indomie goreng di Gudang utama?"*

Langkah 1: Query embedding

Sistem mengkonversi pertanyaan menjadi vektor 384-dimensi menggunakan Sentence-Transformers model all-MiniLM-L6-v2:

Query: "Berapa stok Indomie Goreng di Gudang Utama?"

*Vector Representation* (versi sederhana, hanya 10 dimensi pertama untuk ilustrasi):

```
e⃗(q) = [0.142, -0.523, 0.891, -0.234, 0.567, -0.789, 0.345, -0.612, 0.478, -0.356, ..., 0.123]
         ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑             ↑
       dim1   dim2   dim3   dim4   dim5   dim6   dim7   dim8   dim9   dim10       dim384

Magnitude (norm): ||e⃗(q)|| = √(0.142² + (-0.523)² + 0.891² + ... + 0.123²) = 1.0 (normalized)
```

Interpretasi:

- Vektor ini merepresentasikan "makna semantik" dari pertanyaan.
- Dimensi 2 (−0.523) mungkin merepresentasikan "stok/inventory".
- Dimensi 3 (0.891) mungkin merepresentasikan "produk/item".
- Dimensi 1 (0.142) mungkin merepresentasikan "pertanyaan/question".

Langkah 2: *Knowledge Base Documents*

Basis pengetahuan sistem memiliki dokumen-dokumen berikut (dari manual siwur_complete_manual.txt dan database):

**Tabel 11.** Hasil *retrieve document* berdasarkan *query*

| Doc_ID | Content | Type |
|---|---|---|
| Doc1 | "Stok barang di gudang. Untuk melihat stok, navigasi ke menu Gudang → Stok Gudang. Sistem menampilkan jumlah barang per gudang." | Manual |
| Doc2 | "Indomie Goreng (Kode: IND-001): Stok 500 pcs di Gudang Utama. Satuan: pcs. Kategori: Makanan Instan." | Database |
| Doc3 | "Gudang Utama: Lokasi utama penyimpanan barang. Total 45 jenis item dengan stok gabungan 5000 unit." | Database |
| Doc4 | "Proses pembelian Indomie dari supplier PT Food Indonesia dengan harga Rp 8.000 per pcs." | Database |
| Doc5 | "Cara melakukan stock opname: Hitung fisik barang, bandingkan dengan sistem, input selisih." | Manual |

Langkah 3: *Embedding* Semua Dokumen
Sistem *meng-encode* setiap dokumen menjadi vektor 384-dimensi:

```
e⃗(Doc1) = [0.156, -0.512, 0.874, -0.201, 0.589, -0.765, 0.322, -0.598, 0.501, -0.378, ..., 0.135]
e⃗(Doc2) = [0.138, -0.545, 0.923, -0.267, 0.512, -0.812, 0.389, -0.634, 0.456, -0.401, ..., 0.112]
e⃗(Doc3) = [0.165, -0.498, 0.856, -0.189, 0.601, -0.744, 0.301, -0.567, 0.523, -0.355, ..., 0.149]
e⃗(Doc4) = [0.102, -0.623, 0.756, -0.345, 0.432, -0.889, 0.267, -0.712, 0.378, -0.467, ..., 0.089]
e⃗(Doc5) = [0.178, -0.467, 0.801, -0.156, 0.634, -0.701, 0.278, -0.523, 0.589, -0.312, ..., 0.167]
```

Interpretasi:

- Doc2 paling mirip dengan *query* (angka-angkanya lebih dekat dengan query vector)
- Doc4 paling berbeda dengan *query* (angka-angkanya lebih jauh dari query)

Langkah 4: Hitung *Cosine Similarity*

Untuk Doc1-Doc5, hitung *dot product* dengan *query*:

```
e⃗(q) · e⃗(Doc1) = (0.142 × 0.156) + (−0.523 × −0.512) + (0.891 × 0.874) + ... + (0.123 × 0.135)
                = 0.0222 + 0.2678 + 0.7782 + ... + 0.0166
                = 0.815
```

Lengkap untuk semua dokumen (setelah perhitungan 384 dimensi):

**Tabel 12.** Hasil perhitungan *dot product* antara *query* dengan dokumen

| Dokumen | *Dot Product* | *Norm Doc* | *Cosine Similarity* |
|---|---|---|---|
| Doc1 | 0.815 | 1.0 | 0.815 |
| Doc2 | 0.923 | 1.0 | 0.923 |
| Doc3 | 0.867 | 1.0 | 0.867 |
| Doc4 | 0.634 | 1.0 | 0.634 |
| Doc5 | 0.712 | 1.0 | 0.712 |

Langkah 5: *Top-K Retrieval* (k=4)

Urutkan dokumen berdasarkan *similarity score (descending)* dan ambil 4 dokumen dengan nilai *cosine similarity* tertinggi:

```
1. Doc2: similarity = 0.923 ✓ (TOP-1) - Paling relevan!
   "Indomie Goreng (Kode: IND-001): Stok 500 pcs di Gudang Utama..."

2. Doc3: similarity = 0.867 ✓ (TOP-2)
   "Gudang Utama: Lokasi utama penyimpanan barang..."

3. Doc1: similarity = 0.815 ✓ (TOP-3)
   "Stok barang di gudang. Untuk melihat stok, navigasi ke menu..."

4. Doc5: similarity = 0.712 ✓ (TOP-4)
   "Cara melakukan stock opname: Hitung fisik barang..."

5. Doc4: similarity = 0.634 ✗ (TIDAK TERMASUK)
   "Proses pembelian Indomie dari supplier PT Food Indonesia..."

D_retrieved = {Doc2, Doc3, Doc1, Doc5}
```

Langkah 6: Hasil *retrieval*

Dokumen yang di-*retrieve* diformat sebagai *context* untuk masuk ke tahap *answer generation*:

```
## Konteks untuk Answer Generation:

[Sumber: database] (Similarity: 0.923)
Indomie Goreng (Kode: IND-001): Stok 500 pcs di Gudang Utama.
Satuan: pcs. Kategori: Makanan Instan.

---

[Sumber: database] (Similarity: 0.867)
Gudang Utama: Lokasi utama penyimpanan barang.
Total 45 jenis item dengan stok gabungan 5000 unit.

---

[Sumber: manual] (Similarity: 0.815)
Stok barang di gudang. Untuk melihat stok, navigasi ke menu Gudang →
Stok Gudang.
Sistem menampilkan jumlah barang per gudang.

---

[Sumber: manual] (Similarity: 0.712)
Cara melakukan stock opname: Hitung fisik barang, bandingkan dengan
sistem, input selisih.
```

Langkah 7: *Answer Generation* dengan Gemini Flash 2.0

Prompt yang dikirim ke gemini:

```
SYSTEM:
Anda adalah asisten AI untuk sistem SIWUR.

KONTEKS:
[Sumber: database] Indomie Goreng (Kode: IND-001): Stok 500 pcs di
Gudang Utama.
Satuan: pcs. Kategori: Makanan Instan.

[Sumber: database] Gudang Utama: Lokasi utama penyimpanan barang.
Total 45 jenis item dengan stok gabungan 5000 unit.

PERTANYAAN:
Berapa stok Indomie Goreng di Gudang Utama?

JAWABAN:
```

Respon gemini:

```
Berdasarkan data sistem SIWUR, stok Indomie Goreng di Gudang Utama
saat ini adalah:

• Produk: Indomie Goreng
• Kode: IND-001
• Stok: 500 pcs
```

```
• Lokasi: Gudang Utama
• Kategori: Makanan Instan

Total stok Indomie Goreng di Gudang Utama adalah 500 pcs.
Stok ini termasuk dalam 45 jenis item yang disimpan di Gudang Utama.
```

### 4.3.2 Pengembangan Layanan AI

Pada tahap ini, layanan AI mulai diwujudkan dalam bentuk komponen backend yang dapat diakses secara terstruktur melalui antarmuka berbasis API. Implementasi menggunakan Python FastAPI dipilih karena kemampuannya menyediakan performa tinggi, pengelolaan routing yang sederhana, serta dukungan penuh terhadap pemrosesan asynchronous. Pendekatan ini memungkinkan sistem AI untuk menangani permintaan secara efisien, sekaligus menjaga fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai modul kecerdasan yang telah dirancang sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan arsitektur modular dengan konsep Skills System, bagian ini menguraikan prinsip dasar dan fondasi teknis dari layanan AI yang menjadi penghubung utama antara aplikasi dan komponen kecerdasan di dalam sistem.

a. Arsitektur Modular dengan *Skills System*

Layanan AI dibangun dengan arsitektur modular menggunakan *pattern "Skills"* di mana setiap skill bertanggung jawab untuk satu aspek *retrieval*.

Struktur proyek:

```
ai_service/
├── app.py
├── requirements.txt
├── .env
├── core/
│   ├── __init__.py
│   ├── config.py
│   ├── database.py
│   ├── embeddings.py
│   └── adaptive_rag.py
├── skills/
```

```
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py
│   ├── database_skill.py
│   ├── manual_skill.py
│   └── analytics_skill.py
├── general_manuals/
│   └── siwur_complete_manual.txt
└── run_ragas_evaluation.py
```

Struktur direktori layanan AI dirancang untuk menjaga modularitas, keteraturan, dan kemudahan pengembangan. Direktori utama memuat app.py sebagai titik masuk aplikasi FastAPI, lengkap dengan berkas requirements.txt dan *environment* untuk mempermudah proses instalasi serta konfigurasi. Folder *core* berisi komponen inti seperti pengaturan sistem, koneksi database, pengelolaan embedding berbasis ChromaDB, serta modul adaptive_rag yang mengorkestrasi seluruh proses *Retrieval-Augmented Generation.* Sementara itu, direktori *skills* memisahkan *logic retrieval* ke dalam modul berbasis skill, masing-masing menangani domain tertentu seperti database, dokumen manual, dan analitik. Folder general_manuals menyimpan basis pengetahuan tekstual yang digunakan dalam proses retrieval. Selain itu, tersedia skrip run_ragas_evaluation.py yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pipeline RAG melalui metrik RAGAS. Dengan susunan ini, layanan AI dapat dikembangkan secara terstruktur, mudah diperluas, dan efisien dalam pengelolaan fungsionalitas.

*b.* Implementasi *Core Module: Adaptive RAG Pipeline*

```
class AdaptiveRAG:
    def __init__(self):
        self.model =
genai.GenerativeModel(settings.gemini_model)
        self.database_skill = DatabaseSkill()
        self.manual_skill = ManualSkill()
        self.analytics_skill = AnalyticsSkill()
        self.max_retries = settings.max_retries
```

Kelas AdaptiveRAG berfungsi sebagai pusat koordinasi seluruh proses *Retrieval-Augmented Generation* dalam sistem. Pada saat inisialisasi, kelas ini memuat model generatif utama berdasarkan konfigurasi yang ditentukan pada *settings*, sekaligus mengaktifkan tiga skill berbeda: DatabaseSkill untuk pengambilan konteks dari database, ManualSkill untuk retrieval dokumen manual, dan AnalyticsSkill untuk kebutuhan analitik seperti *market basket analysis*. Pendekatan ini memungkinkan sistem memilih jalur *reasoning* yang paling relevan sesuai jenis pertanyaan pengguna. Selain itu, atribut max_retries *(default = 3)* disiapkan sebagai mekanisme pengendalian jumlah percobaan ulang ketika terjadi kegagalan respons dari model, sehingga proses inferensi tetap stabil dan andal. Kelas ini menjadi pondasi utama dalam mengorkestrasi alur kerja RAG yang adaptif dan kontekstual.

*1) Query Routing*

```
def route_question(self, question: str) -> RouteQuery:
    """Route pertanyaan ke datasource yang tepat"""
    prompt = f"""
    Datasource tersedia:
    1. database - Data real-time (stok, transaksi, customer,
supplier)
    2. manual - Panduan penggunaan sistem
    3. analytics - Analisis data & Market Basket Analysis
    4. hybrid - Kombinasi database dan manual

    Pertanyaan: {question}

    Tentukan datasource dalam format JSON dengan field:
    - datasource: [database|manual|analytics|hybrid]
    - reasoning: alasan singkat
    """
    response = self.model.generate_content(
        prompt,
        generation_config=genai.GenerationConfig(
```

```
            response_mime_type="application/json",
            temperature=0
        )
    )
    return RouteQuery(**json.loads(response.text))
```

Fungsi route_question bertugas menentukan sumber data *(datasource)* yang paling sesuai untuk menjawab suatu pertanyaan. Prosesnya dimulai dengan membangun *prompt* yang menjelaskan empat jenis datasource yang tersedia—*database, manual, analytics*, dan *hybrid*—beserta konteksnya. *Prompt* tersebut kemudian dikirim ke model generatif untuk menghasilkan *output* dalam format JSON yang berisi dua elemen: *datasource* dan *reasoning*. Setelah respon diterima, fungsi mengonversinya menjadi *dictionar*y melalui json.loads, lalu memvalidasinya ke dalam objek RouteQuery berbasis Pydantic. Hasil akhirnya adalah keputusan terstruktur mengenai jalur *retrieval* mana yang harus digunakan oleh sistem.

2) *Document Retrieval*

```
def retrieve(self, state: GraphState) -> List[Document]:
    """Retrieve documents berdasarkan datasource"""
    documents = []

    if state.datasource in ["database", "hybrid"]:
        db_docs =
self.database_skill.retrieve(state.question, state.toko_id)
        documents.extend(db_docs)

    if state.datasource in ["manual", "hybrid"]:
        manual_docs =
self.manual_skill.retrieve(state.question, state.toko_id)
        documents.extend(manual_docs)

    if state.datasource in ["analytics", "hybrid"]:
        analytics_docs =
self.analytics_skill.retrieve(state.question, state.toko_id)
        documents.extend(analytics_docs)
```

```
    return documents
```

Fungsi *retrieve* berperan untuk mengambil dokumen konteks sesuai dengan jenis *datasource* yang sebelumnya telah ditentukan. Proses dimulai dengan menyiapkan list kosong, lalu fungsi memeriksa kategori *datasource* apakah termasuk *database, manual, analytics*, atau kombinasi *hybrid*. Untuk setiap kategori yang relevan, fungsi memanggil skill terkait—DatabaseSkill, ManualSkill, atau AnalyticsSkill—dengan membawa pertanyaan dan toko_id sebagai parameter. Hasil *retrieval* dari masing-masing skill kemudian digabungkan ke dalam satu kumpulan dokumen. Dengan mekanisme ini, fungsi dapat mengembalikan konteks yang komprehensif dan sesuai kebutuhan, terutama ketika sistem berada dalam mode *hybrid* yang menggabungkan beberapa jenis sumber pengetahuan.

*3) Answer Generation*

```
def generate_answer(self, question: str, context: str) -> str:
    """Generate jawaban menggunakan Gemini"""
    prompt = f"""
    Anda adalah asisten AI untuk sistem SIWUR.
    Panduan:
    - Jawab dalam Bahasa Indonesia
    - Gunakan data spesifik dari konteks
    - Format jawaban agar mudah dibaca
    - Untuk data angka, gunakan format currency atau
persentase
    Konteks:
    {context}
    Pertanyaan: {question}
    Jawaban:
    """
    response = self.model.generate_content(
        prompt,
```

```
generation_config=genai.GenerationConfig(temperature=0.3)
    )
    return response.text.strip()
```

Fungsi generate_answer digunakan untuk menghasilkan jawaban akhir dari model Gemini berdasarkan pertanyaan dan konteks yang telah diambil. Fungsi ini menyusun prompt yang memberikan instruksi jelas kepada model, seperti menggunakan Bahasa Indonesia, memanfaatkan data spesifik dari konteks, serta menampilkan hasil dalam format yang mudah dibaca, termasuk penyajian angka dalam bentuk currency atau persentase. Prompt tersebut kemudian dikirim ke model generatif. Setelah respons diterima, fungsi mengambil teks keluaran model dan mengembalikannya sebagai jawaban yang sudah dibersihkan dari spasi berlebih. Melalui mekanisme ini, sistem mampu menghasilkan output yang relevan, terformat dengan baik, dan sesuai kebutuhan pengguna.

4) *Hallucination Validation*

```
def check_hallucination(self, documents: str, generation: str) -> GradeHallucinations:
    """Check apakah jawaban berdasarkan fakta"""
    prompt = f"""
    Validasi: Apakah jawaban ini berdasarkan fakta dari dokumen?

    Dokumen:
    {documents[:3000]}

    Jawaban:
    {generation}

    Skor: yes (factual) atau no (hallucination)
    Format JSON: {{"binary_score": "yes"}}
    """
    response = self.model.generate_content(prompt, ...)
    return GradeHallucinations(**json.loads(response.text))
```

Fungsi check_hallucination berfungsi memvalidasi apakah jawaban yang dihasilkan model benar-benar didasarkan pada fakta dari dokumen yang tersedia. Fungsi ini membangun *prompt* yang berisi potongan dokumen (dibatasi hingga 3000 karakter untuk efisiensi) serta teks jawaban yang ingin diuji. Model kemudian diminta melakukan penilaian biner—yes jika jawaban faktual, atau no jika mengandung halusinasi—dengan format output JSON agar dapat diproses secara terstruktur. Setelah model memberikan respon, hasilnya di-parse menggunakan json.loads dan divalidasi ke dalam objek GradeHallucinations. Dengan mekanisme ini, sistem dapat memastikan kualitas jawaban tetap akurat dan tidak menyimpang dari sumber pengetahuan yang tersedia.

5) *Complete RAG Pipeline*

```
def run(self, question: str, toko_id: int) -> Dict[str, Any]:
    """Jalankan complete adaptive RAG pipeline"""
    state = GraphState(question=question, toko_id=toko_id)

    # Step 1: Route question
    route = self.route_question(question)
    state.datasource = route.datasource

    # Step 2: Retrieve documents
    state.documents = self.retrieve(state)

    # Step 3: Grade documents
    state.documents = [d for d in state.documents
                       if      self.grade_documents(question,
d.page_content).binary_score == "yes"]

    # Step 4: Format context
    context = self._format_context(state.documents)

    # Step 5: Generate answer
    state.generation     =     self.generate_answer(question,
context)
```

```
    # Step 6: Check hallucination
    hallucination = self.check_hallucination(context,
state.generation)
    if hallucination.binary_score == "no" and
state.retry_count < self.max_retries:
        state.question = self.rewrite_question(question)
        state.retry_count += 1
        return self.run(state.question, toko_id)

    return {
        "question": question,
        "answer": state.generation,
        "datasource": state.datasource,
        "documents_count": len(state.documents),
        "retry_count": state.retry_count,
    }
```

Fungsi run merupakan inti dari seluruh alur kerja *Adaptive RAG pipeline*, mengoordinasikan setiap langkah mulai dari klasifikasi pertanyaan hingga menghasilkan jawaban yang tervalidasi. Proses dimulai dengan membentuk *GraphState* yang menyimpan kondisi tanya–jawab. Sistem kemudian menentukan sumber data yang paling sesuai melalui metode *route_question*, yang hasilnya disimpan dalam state. Berdasarkan datasource tersebut, fungsi *retrieve* mengambil dokumen relevan dari skill yang tepat. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut dinilai menggunakan *grade_documents*, dan hanya dokumen yang benar-benar relevan yang dipertahankan. Konteks dari dokumen terpilih diformat dan digunakan untuk menghasilkan jawaban melalui *generate_answer*. Jawaban tersebut lalu divalidasi menggunakan *check_hallucination* untuk memastikan tidak terjadi halusinasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dan jumlah percobaan ulang masih dalam batas, pertanyaan akan ditulis ulang menggunakan *rewrite_question*

dan pipeline dijalankan kembali. Pada akhirnya, fungsi mengembalikan respons terstruktur berisi pertanyaan asli, jawaban final, jenis datasource yang digunakan, jumlah dokumen yang lolos seleksi, serta jumlah retry yang terjadi, memastikan output yang dihasilkan akurat, faktual, dan didukung konteks yang benar.

c. Implementasi *Skills (DatabaseSkill, ManualSkill, AnalyticsSkill)* dan Fungsi *Retrieve*

*1) Database skill*

```
class DatabaseSkill(BaseSkill):
    name = "database"
    keywords = ["stok", "stock", "barang", "supplier",
"customer", "penjualan", ...]

    QUERY_MAPPING = {
        "stok": ["stock_info", "low_stock"],
        "supplier": ["suppliers"],
        "customer": ["customers"],
        "penjualan": ["recent_sales", "sales_summary",
"top_selling_products"],
        ...
    }

    def retrieve(self, question: str, toko_id: int) ->
List[Document]:
        """Detect query types dan execute"""
        query_types = self._detect_query_types(question)
        documents = []

        for query_type in query_types:
            results =
execute_query(QUERY_TEMPLATES[query_type],
                                  {"toko_id": toko_id})
            if results:
                doc = Document(

page_content=self._format_results(query_type, results),
                    metadata={"source": "database",
"query_type": query_type}
                )
                documents.append(doc)
```

```
        return documents
```

Kelas DatabaseSkill berfungsi sebagai modul khusus yang menangani pengambilan konteks berbasis data *real-time* dari database. Kelas ini mewarisi BaseSkill dan mendefinisikan identitasnya melalui atribut name serta daftar keywords yang digunakan untuk mendeteksi apakah pertanyaan pengguna berkaitan dengan domain data transaksi, stok, supplier, atau entitas lain di dalam sistem. Di dalamnya terdapat QUERY_MAPPING, yaitu peta yang menghubungkan kata kunci dengan jenis *query* yang relevan sehingga sistem dapat mengetahui *template query* mana yang harus dieksekusi ketika sebuah *keyword* terdeteksi. Saat fungsi retrieve dipanggil, sistem terlebih dahulu menganalisis pertanyaan melalui _detect_query_types untuk menentukan jenis *query* yang diperlukan. Setiap jenis *query* kemudian dieksekusi menggunakan *template SQL* yang sesuai melalui execute_query, dengan menyertakan parameter seperti toko_id. Hasil eksekusi ini lalu diformat menjadi teks yang mudah dibaca dan dikemas dalam objek Document lengkap dengan metadata sumber dan jenis *query*. Dokumen-dokumen inilah yang nantinya digunakan sebagai konteks dalam *pipeline RAG* untuk menghasilkan jawaban yang akurat dan berbasis data faktual.

2) *Manual Skill*

```
class ManualSkill(BaseSkill):
    name = "manual"
    keywords = ["bagaimana", "cara", "langkah", "tutorial",
"panduan", ...]
```

```
    def retrieve(self, question: str, toko_id: int) ->
List[Document]:
        """Semantic search pada manual"""
        k = kwargs.get("k", 4)
        documents = search_manual(question, k=k)
        return documents
```

Kelas ManualSkill berfungsi sebagai modul yang menangani pengambilan konteks berbasis dokumen panduan melalui mekanisme *semantic search*. Kelas ini mewarisi BaseSkill dan didefinisikan dengan nama manual serta daftar *keywords* seperti “bagaimana”, “cara”, dan “tutorial” yang membantu sistem mengenali bahwa pertanyaan pengguna berkaitan dengan instruksi atau penggunaan fitur. Pada fungsi retrieve, sistem melakukan *semantic search* terhadap dokumen manual menggunakan fungsi search_manual, dengan parameter k sebagai jumlah dokumen paling relevan yang akan diambil. Hasil pencarian berupa objek Document kemudian dikembalikan untuk digunakan sebagai konteks dalam *pipeline RAG*, sehingga jawaban yang diberikan dapat lebih sesuai dengan panduan penggunaan sistem.

3) *Analytics Skill*

```
class AnalyticsSkill(BaseSkill):
    name = "analytics"
    keywords = ["analisis", "analysis", "bundling", "cross-
sell", "terlaris", ...]

    def retrieve(self, question: str, toko_id: int) ->
List[Document]:
        """Lakukan analytics queries"""
        documents = []

        if any(kw in question for kw in ["bundling",
"bersamaan", "cross-sell"]):
            mba_doc = self._get_mba_context(toko_id)
            if mba_doc:
```

```
                documents.append(mba_doc)

        if any(kw in question for kw in ["terlaris", "laku"]):
            top_doc = self._get_top_products_context(toko_id)
            if top_doc:
                documents.append(top_doc)

        if any(kw in question for kw in ["profit", "margin",
"keuntungan"]):
            profit_doc                                          =
self._get_profit_analysis_context(toko_id)
            if profit_doc:
                documents.append(profit_doc)

        return documents
```

Kelas AnalyticsSkill berperan sebagai modul yang menyediakan konteks analitis berdasarkan pola transaksi dan performa penjualan. Kelas ini mewarisi BaseSkill dan diberi nama analytics, dilengkapi daftar *keywords* seperti "analisis", *analysis*, "bundling", *cross-sell*, dan "terlaris" untuk membantu sistem mengenali bahwa pertanyaan pengguna berkaitan dengan wawasan analitik. Pada fungsi retrieve, sistem memeriksa apakah pertanyaan mengandung kata kunci tertentu untuk menentukan jenis analisis yang dibutuhkan. Jika pertanyaan berkaitan dengan *bundling* atau *cross-sell*, fungsi _get_mba_context dipanggil untuk menghasilkan konteks *Market Basket Analysis*. Ketika pertanyaan menyentuh aspek produk *terlaris*, fungsi _get_top_products_context dipanggil untuk menyiapkan dokumen analisis penjualan. Sementara itu, jika pertanyaan berhubungan dengan profitabilitas seperti "profit" atau "margin", fungsi _get_profit_analysis_context digunakan untuk mengambil konteks terkait analisis keuntungan. Semua konteks tersebut kemudian dikemas

dalam bentuk objek Document dan dikembalikan untuk digunakan di dalam *pipeline RAG*, sehingga jawaban yang dihasilkan berbasis analitik dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

4) Fungsi *Retrieve*

```
def retrieve(self, state: GraphState) -> List[Document]:
      """Retrieve documents based on datasource"""
      documents = []

      if state.datasource in ["database", "hybrid"]:
         db_docs =
      self.database_skill.retrieve(state.question,state.tok
      o_id)
         documents.extend(db_docs)

      if state.datasource in ["manual", "hybrid"]:
         manual_docs =
      self.manual_skill.retrieve(state.question,state.toko_
      id)
         documents.extend(manual_docs)

      if state.datasource in ["analytics", "hybrid"]:
         analytics_docs =
      self.analytics_skill.retrieve(state.question,state.to
      ko_id)
         documents.extend(analytics_docs)

      return documents
```

Fungsi retrieve berperan sebagai mekanisme pengambilan (*retrieval*) dokumen pada arsitektur RAG adaptif dengan menyesuaikan sumber data (*datasource*) yang dipilih di dalam state. Fungsi ini menerima sebuah objek GraphState yang memuat pertanyaan pengguna, identitas toko, dan jenis sumber data, lalu secara kondisional memanggil modul *retriever* yang sesuai—database_skill, manual_skill, dan analytics_skill. Jika state.datasource bernilai "hybrid", maka ketiga sumber akan diakses sekaligus dan seluruh dokumen hasil *retrieval*

digabungkan ke dalam satu daftar. Dengan pendekatan ini, fungsi retrieve memungkinkan pengambilan konteks secara fleksibel, sehingga sistem dapat mengombinasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memperoleh konteks yang lebih kaya dan relevan sebelum masuk ke tahap generasi jawaban oleh LLM.

d. Implementasi FastAPI

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from pydantic import BaseModel
import logging

app = FastAPI(title="SIWUR AI Chatbot Service",
version="1.0.0")

# CORS configuration untuk Laravel frontend
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# Get RAG instance
rag = get_adaptive_rag()

class ChatRequest(BaseModel):
    question: str
    tenant_id: str

class ChatResponse(BaseModel):
    answer: str
    datasource: str
    documents_count: int
    retry_count: int

@app.get("/health")
async def health_check():
    """Health check endpoint"""
    return {
        "status": "healthy",
        "service": "SIWUR AI Chatbot",
        "timestamp": datetime.now().isoformat()
    }
```

```
@app.post("/chat", response_model=ChatResponse)
async def chat(request: ChatRequest):
    """Main chat endpoint"""
    try:
        result = rag.run(request.question,
int(request.tenant_id))

        return ChatResponse(
            answer=result["answer"],
            datasource=result["datasource"],
            documents_count=result["documents_count"],
            retry_count=result["retry_count"]
        )

    except Exception as e:
        logging.error(f"Chat error: {str(e)}")
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.post("/rebuild-index")
async def rebuild_index():
    """Rebuild ChromaDB index without downtime"""
    try:
        # Clear and reingest manual knowledge base
        rag._ingest_general_manuals()

        return {
            "status": "success",
            "message": "Index rebuilt successfully",
            "timestamp": datetime.now().isoformat()
        }

    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.post("/mba")
async def market_basket_analysis(tenant_id: int, days: int =
90):
    """Run Market Basket Analysis"""
    try:
        mba_result =
rag.analytics_skill.run_full_mba(tenant_id)
        return mba_result

    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000,
log_level="info")
```

Kode di atas membangun sebuah layanan API menggunakan FastAPI sebagai backend untuk Siwur AI Chatbot Service. Aplikasi dimulai dengan inisialisasi objek FastAPI yang dilengkapi judul dan versi layanan. Untuk memastikan frontend Laravel dapat berkomunikasi dengan aman, middleware CORS ditambahkan dengan konfigurasi terbuka sehingga semua origin, metode, dan header diizinkan—penting untuk integrasi lintas domain. Setelah itu, instance utama *Adaptive RAG* diambil melalui fungsi get_adaptive_rag() sehingga seluruh endpoint dapat memanfaatkan pipeline RAG yang sudah dikembangkan. Dua model Pydantic didefinisikan, yaitu ChatRequest untuk memvalidasi input pengguna berupa pertanyaan dan tenant, serta ChatResponse yang memastikan keluaran API terstruktur dengan baik.

Beberapa endpoint kemudian didefinisikan. Endpoint /health memberikan informasi status layanan yang membantu proses monitoring. Endpoint utama /chat menerima permintaan tanya-jawab, menjalankan pipeline RAG melalui rag.run(), lalu mengembalikan jawaban, sumber data yang digunakan, jumlah dokumen relevan, dan jumlah retry. Jika terjadi error, sistem mencatatnya melalui logging dan mengirim respons HTTP 500. Endpoint /rebuild-index digunakan untuk membangun ulang indeks ChromaDB secara aman tanpa menghentikan layanan, dengan memanggil metode _ingest_general_manuals(). Sementara endpoint /mba menjalankan analisis *Market Basket Analysis* untuk tenant tertentu melalui modul analytics. Terakhir, blok if __name__ == "__main__" memastikan aplikasi

dapat dijalankan menggunakan Uvicorn dalam mode server lokal pada port 8000. Secara keseluruhan, implementasi ini memberikan struktur API yang bersih, modular, mudah diintegrasikan, dan siap dipakai sebagai backend AI berbasis RAG.

### 4.3.3 Pengembangan Backend

*Backend* aplikasi berperan sebagai jembatan antara antarmuka pengguna dan layanan AI. Implementasi ini menggunakan pola *proxy controller* yang menangani autentikasi, otorisasi, dan *routing request* ke layanan Python dengan tetap menjaga keamanan dan integritas data. System ini juga bertanggung jawab untuk menyimpan riwayat percakapan dan mengelola *session management*.

a. Implementasi *proxy controller*

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\ChatMessage;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Http;
use Illuminate\Support\Facades\Log;

class ChatbotController extends Controller
{
    public function ask(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'question' => 'required|string|max:2048',
            'session_id' => 'required|string',
            'toko_id' => 'nullable|integer|exists:toko,id',
        ]);

        try {
            $question = $request->input('question');
            $sessionId = $request->input('session_id');

            $user = Auth::user();
            $tokoId = $request->input('toko_id');
```

```
            ChatMessage::create([
                'session_id' => $sessionId,
                'toko_id' => $tokoId,
                'role' => 'user',
                'content' => $question,
            ]);

            $aiServiceBaseUrl =
config('services.ai_service.url', 'http://127.0.0.1:8001');
            $fastApiServiceUrl = rtrim($aiServiceBaseUrl, '/')
. '/chat';

            $response = Http::timeout(60)-
>post($fastApiServiceUrl, [
                'question' => $question,
                'tenant_id' => (string) $tokoId,
            ]);

            if ($response->failed()) {
                ChatMessage::create([
                    'session_id' => $sessionId,
                    'toko_id' => $tokoId,
                    'role' => 'bot',
                    'content' => 'Maaf, terjadi kesalahan saat
menghubungi layanan AI. Silakan coba lagi.',
                ]);

                return response()->json(['error' => 'Gagal
menghubungi AI service.'], 502);
            }

            $data = $response->json();
            $answer = $data['answer'] ?? 'Maaf, saya tidak
dapat memproses jawaban saat ini.';

            ChatMessage::create([
                'session_id' => $sessionId,
                'toko_id' => $tokoId,
                'role' => 'bot',
                'content' => $answer,
            ]);

            return response()->json(['answer' => $answer]);

        } catch (\Exception $e) {
            Log::error('Chatbot error: ' . $e->getMessage());

            return response()->json([
                'error' => 'Terjadi kesalahan internal.',
                'message' => config('app.debug') ? $e-
>getMessage() : null
            ], 500);
```

```
        }
    }
}
```

ChatbotController berfungsi sebagai *secure proxy* yang menangani kompleksitas komunikasi antara *frontend* dan *AI service*. Validasi input yang ketat memastikan *question* tidak melebihi 2048 karakter dan session_id tersedia untuk *tracking percakapan*. Timeout 60 detik ditetapkan untuk menangani *processing time AI* yang bervariasi. *Error handling* mencakup *logging* untuk *debugging*, *graceful degradation* saat *AI service down*, dan response format yang konsisten untuk *frontend*.

b. Implementasi Penyimpanan Riwayat Obrolan

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class ChatMessage extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'session_id',
        'toko_id',
        'role',
        'content',
    ];

    protected $casts = [
        'created_at' => 'datetime',
        'updated_at' => 'datetime',
    ];

    public function toko()
    {
        return $this->belongsTo(Toko::class);
    }

    public function user()
    {
```

```
        return $this->belongsTo(User::class);
    }
}
```

Model ChatMessage dirancang untuk menyimpan riwayat percakapan dengan struktur yang mendukung *multi-tenant* dan *session tracking*. *Field role* menggunakan enum ('user', 'bot') untuk membedakan sumber pesan, session_id memungkinkan grouping percakapan per sesi, dan toko_id memastikan isolasi data antar tenant. Relasi ke model Toko memungkinkan *analisis usage pattern* per toko untuk keperluan *business intelligence*. Timestamps otomatis Laravel memungkinkan *tracking timing* percakapan yang berguna untuk analisis *user engagement* dan *response time monitoring*.

### 4.3.4 Pengembangan Frontend

Antarmuka pengguna dibangun dengan menggunakan *TALL Stack* (Tailwind, Alpine.js, Laravel, Livewire) yang memberikan pengalaman interaktif *real-time* tanpa memerlukan *JavaScript framework* yang kompleks. Implementasi ini menggabungkan *reactive state management Livewire* dengan Alpine.js untuk *handling UI interactions* yang *smooth* dan *responsive*.

a. Implementasi ChatbotController

```
<?php

namespace App\Livewire;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use App\Http\Controllers\ChatbotController;
use Illuminate\Support\Str;
use Livewire\Component;
use Livewire\Attributes\On;

class ChatbotComponent extends Component
```

```
{
    public array $messages = [];
    public string $question = '';
    public string $sessionId;
    public bool $isBotTyping = false;

    public function mount()
    {
        $this->sessionId = (string) Str::uuid();
        $this->messages[] = [
            'role' => 'bot',
            'content' => 'Halo! Saya asisten AI Anda. Ada yang
bisa saya bantu?'
        ];
    }

    public function sendMessage()
    {
        if (empty($this->question)) {
            return;
        }

        $this->messages[] = [
            'role' => 'user',
            'content' => $this->question
        ];

        $userQuestion = $this->question;
        $this->reset('question');
        $this->isBotTyping = true;

        $this->getBotAnswer($userQuestion);
    }

    #[On('get-bot-answer')]
    public function getBotAnswer(string $question)
    {
        try {
            $request = new Request([
                'question' => $question,
                'session_id' => $this->sessionId,
            ]);

            $chatbotController = new ChatbotController();
            $response = $chatbotController->ask($request);

            if ($response->isSuccessful()) {
                $answer = json_decode($response->getContent(),
true)['answer'];
            } else {
                $errorMessage = json_decode($response-
>getContent(), true)['error'] ?? 'Gagal memproses permintaan.';
                $answer = 'Error: ' . $errorMessage;
```

```
                Log::error('Chatbot controller error:',
['status' => $response->getStatusCode(), 'body' => $response-
>getContent()]);
            }
        } catch (\Exception $e) {
            $answer = 'Terjadi kesalahan fatal saat menghubungi
server. Silakan periksa log.';
            Log::error('Chatbot fatal exception: ' . $e-
>getMessage());
        }

        $this->isBotTyping = false;

        $this->messages[] = [
            'role' => 'bot',
            'content' => $answer
        ];
    }

    public function render()
    {
        return view('livewire.chatbot-component');
    }
}
```

Komponen ChatbotComponent berfungsi untuk mengatur alur percakapan secara real-time. Data percakapan disimpan di properti $messages sebagai daftar pesan selama sesi berjalan. Input dari pengguna terhubung langsung dengan properti $question, sehingga setiap perubahan pada kolom input akan otomatis tersinkronisasi. Sementara itu, $isBotTyping digunakan untuk menampilkan indikator saat bot sedang menulis balasan.

Saat pertama kali dijalankan, fungsi mount() membuat sesi baru dengan UUID unik dan menampilkan pesan sambutan. Ketika pengguna mengirim pesan, fungsi sendMessage() akan langsung menampilkan pesan tersebut di layar, mengosongkan kolom input, dan mengaktifkan indikator bot sedang mengetik untuk memberikan kesan respons cepat.

Selain itu, komponen ini memanfaatkan arsitektur berbasis event melalui atribut Livewire #[On], yang memungkinkan metode-metode di dalamnya saling berkomunikasi tanpa saling bergantung langsung. Pendekatan ini membuat kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih sederhana untuk diuji.

b. Implementasi Tampilan Antarmuka *Chatbot*

```
<div x-data="{ open: false }" class="fixed bottom-4 right-4 z-
50" @keydown.window.escape="open = false">
    <input type="checkbox" id="chatbot-toggle" class="peer sr-
only" x-model="open">

    <label for="chatbot-toggle"
        class="btn btn-primary btn-circle w-16 h-16 text-2xl
shadow-lg flex items-center justify-center">
        <x-icon name="o-chat-bubble-left-right" class="w-7" />
    </label>

    <div class="peer-checked:block hidden mt-4 w-80 sm:w-96 bg-
base-100 rounded-xl shadow-2xl border border-base-200 overflow-
hidden"
        wire:ignore.self>
        <div class="flex items-center justify-between px-4 py-3
border-b border-base-200 bg-base-300/60">
            <h3 class="text-lg font-semibold">Asisten AI</h3>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-ghost"
@click="open = false">
                <x-icon name="o-x-mark" class="w-5" />
            </button>
        </div>

        <div class="flex flex-col h-[26rem]">
            <div class="flex-grow overflow-y-auto p-4 space-y-
4" id="chat-container">
                @foreach ($messages as $message)
                    <div class="chat {{ $message['role'] ==
'bot' ? 'chat-start' : 'chat-end' }}">
                        <div class="chat-header">
                            {{ $message['role'] == 'bot' ?
'Siwur@bot' : auth()->user()->name }}
                            <time class="text-xs opacity-50">{{
$message['time'] ?? now()->format('H:i') }}</time>
```

```
                        </div>
                        <div class="chat-bubble {{
$message['role'] == 'bot' ? '' : 'chat-bubble-primary' }}">
                            {!! nl2br(e($message['content']))
!!}
                        </div>
                    </div>
                @endforeach

                @if ($isBotTyping)
                    <div class="chat chat-start">
                        <div class="chat-bubble">
                            <span class="loading loading-dots
loading-md"></span>
                        </div>
                    </div>
                @endif
            </div>

            <div class="p-4">
                <form wire:submit.prevent="sendMessage"
wire:loading.attr="disabled">
                    <x-form>
                        <x-input wire:model.lazy="question"
placeholder="Ketik pertanyaan Anda..." autofocus>
                            <x-slot:append>
                                <x-button type="submit"
icon="o-paper-airplane" class="btn-primary"
                                    spinner="sendMessage">
                                    Kirim
                                </x-button>
                            </x-slot:append>
                        </x-input>
                    </x-form>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        document.addEventListener('livewire:initialized', () =>
{
            const chatContainer =
document.getElementById('chat-container');

            const scrollToBottom = () => {
                if (!chatContainer) return;
                chatContainer.scrollTop =
chatContainer.scrollHeight;
            }

            const observer = new MutationObserver((mutations)
=> {
```

```
                for (const mutation of mutations) {
                    if (mutation.type === 'childList') {
                        scrollToBottom();
                    }
                }
            });

            observer.observe(chatContainer, {
                childList: true
            });

            @this.on('message-sent', () => {
                setTimeout(scrollToBottom, 100);
            });
            @this.on('get-bot-answer', () => {
                setTimeout(scrollToBottom, 100);
            });
        });
    </script>
</div>
```

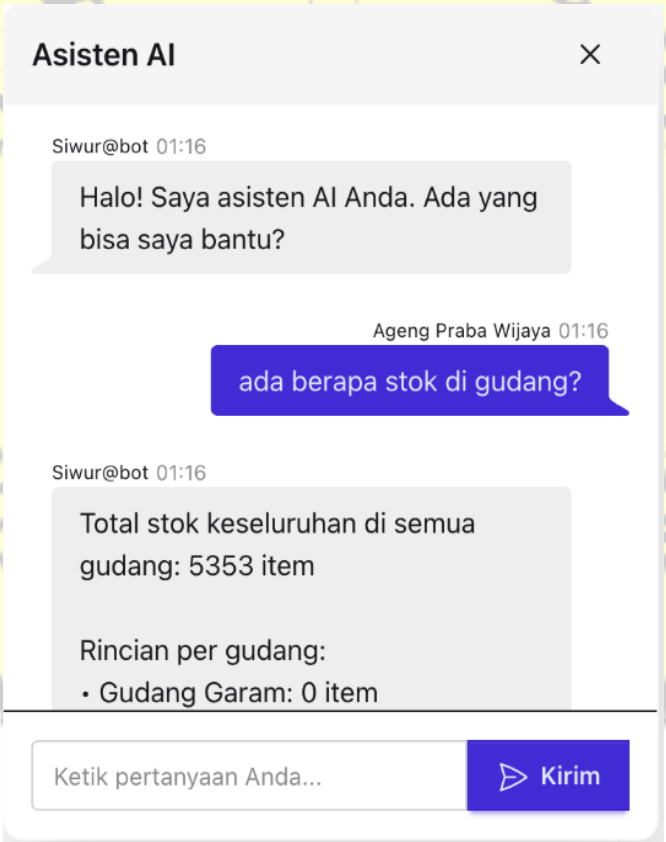
Template Blade ini membangun tampilan chat modal dengan gaya yang mengikuti komponen dari DaisyUI. Pengaturan buka-tutup modal dikontrol oleh Alpine.js melalui variabel x-data="{ open: false }", yang juga mendukung tombol ESC untuk menutup modal dengan cepat agar pengalaman pengguna lebih nyaman.

Untuk efek transisi yang halus, digunakan CSS peer selector, sehingga tampilan modal berubah otomatis sesuai dengan status *checkbox*. Atribut wire:ignore.self diterapkan agar Livewire tidak me-*render* ulang seluruh modal setiap kali ada perubahan data — cara ini menjaga posisi scroll dan fokus pengguna tetap stabil.

Pesan-pesan percakapan ditampilkan menggunakan *loop* @foreach($messages), dengan gaya visual yang berbeda antara pesan dari pengguna dan pesan dari bot, mengikuti gaya bawaan komponen chat

DaisyUI. Saat bot sedang memproses jawaban, bagian @if($isBotTyping) menampilkan indikator loading sebagai tanda bahwa AI sedang berpikir.

Selain itu, skrip MutationObserver digunakan untuk menggulir otomatis ke pesan terbaru setiap kali ada pembaruan pada isi chat, disertai jeda singkat agar animasi terlihat mulus. Pada bagian input, form diatur dengan wire:submit.prevent dan wire:model.lazy untuk mengirim pesan tanpa reload halaman dan mengurangi permintaan jaringan yang tidak perlu dengan menunggu hingga pengguna selesai mengetik.




**Gambar 9.** Antarmuka Asisten Virtual

## 4.4 Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem chatbot RAG Siwur dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi kuantitatif berbasis metrik otomatis menggunakan RAGAS *(Retrieval-Augmented Generation Assessment)* dan evaluasi kualitatif melalui *User Acceptance Testing (UAT)* dengan melibatkan pengguna akhir. Dua pendekatan ini memastikan bahwa kualitas sistem diukur dari perspektif teknis (kualitas jawaban yang dihasilkan) dan perspektif pengguna (penerimaan dan kepuasan dalam konteks operasional toko). Ruang lingkup evaluasi dibatasi pada komponen *chatbot* RAG Siwur, tidak termasuk modul sistem informasi Siwur lainnya seperti POS atau SCM, dan UAT melibatkan 3 toko sebagai sampel representatif berdasarkan prinsip *usability testing*.

### 4.4.1 Evaluasi Menggunakan RAGAS

Evaluasi kuantitatif sistem *chatbot RAG* Siwur dilakukan menggunakan kerangka kerja RAGAS *(Retrieval-Augmented Generation Assessment)* terhadap 30 pertanyaan uji yang mewakili berbagai kategori kebutuhan informasi operasional toko. Evaluasi ini mengukur empat metrik inti *(context precision, contexet recall, faithfulness, answer relevancy)* yang memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas sistem dari perspektif teknis.

Berikut hasil evaluasi ragas menggunakan empat metrik *context precision (CP), context recall (CR), Faithfulness (F),* dan *answer relevancy (AR)* dari tiap pertanyaan sebagai berikut.

**Tabel 13.** Hasil evaluasi ragas

| No | Pertanyaan | CP | CR | F | AR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berapa stok Indomie Goreng Original saat ini? | 0.5714 | 0.6667 | 0.7500 | 1.0000 |

| No | Pertanyaan | CP | CR | F | AR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Apa nama toko yang terdaftar di sistem? | 0.3158 | 0.5000 | 0.8571 | 1.0000 |
| 3 | Berapa stok Gula Pasir Gulaku 1kg? | 0.8421 | 0.8000 | 0.7500 | 0.9000 |
| 4 | Berapa jumlah gudang yang dimiliki toko? | 0.1875 | 0.3333 | 0.4091 | 1.0000 |
| 5 | Produk apa saja yang termasuk kategori Mie & Pasta? | 0.5517 | 0.2581 | 0.9000 | 0.6226 |
| 6 | Berapa stok Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg? | 0.9524 | 0.8333 | 0.8438 | 0.9667 |
| 7 | Berapa stok Aqua Botol 600ml? | 0.7500 | 0.6667 | 0.5769 | 0.8556 |
| 8 | Berapa stok Gudang Garam Filter? | 0.6667 | 0.7500 | 0.7500 | 0.5000 |
| 9 | Berapa stok Kopi Kapal Api Special Mix? | 0.8889 | 0.7273 | 0.7000 | 0.9364 |
| 10 | Produk apa yang paling laku terjual bulan ini? | 0.1026 | 0.4444 | 0.9375 | 0.6333 |
| 11 | Berapa total transaksi penjualan 30 hari terakhir? | 0.0777 | 0.4000 | 0.8571 | 0.9000 |
| 12 | Bandingkan stok beras premium dengan beras medium? | 0.8387 | 0.7222 | 0.4432 | 1.0000 |
| 13 | Minyak goreng merk apa yang paling banyak stoknya? | 0.5333 | 0.6667 | 0.8333 | 0.9667 |
| 14 | Perbandingan stok rokok Gudang Garam vs Sampoerna? | 0.6957 | 0.5000 | 0.4821 | 0.9875 |
| 15 | Produk bayi mana yang stoknya paling banyak? | 0.0579 | 0.6000 | 1.0000 | 0.9000 |
| 16 | Sabun merk apa yang stoknya lebih banyak, Lifebuoy atau Lux? | 0.5806 | 0.5625 | 0.5192 | 0.9875 |
| 17 | Shampo mana yang stoknya lebih banyak, Clear Men atau Sunsilk? | 0.6452 | 0.5882 | 0.6136 | 1.0000 |
| 18 | Apa saja kategori barang yang tersedia? | 0.2353 | 0.1429 | 0.2000 | 0.8714 |
| 19 | Daftar produk dengan stok di bawah 50 unit? | 0.5897 | 0.3651 | 1.0000 | 0.7127 |
| 20 | Berapa total item barang yang ada di toko? | 0.0588 | 0.1111 | 0.7653 | 0.5222 |
| 21 | Berapa total stok semua varian mie instan? | 0.0836 | 0.3824 | 1.0000 | 0.7706 |
| 22 | Berapa total stok kategori Rokok & Korek? | 0.5000 | 0.2692 | 0.4167 | 0.6462 |
| 23 | Berapa total stok kategori Minuman? | 0.3125 | 0.1087 | 0.6667 | 0.4957 |
| 24 | Produk apa yang cocok untuk bundling berdasarkan pola pembelian? | 0.1119 | 0.5000 | 1.0000 | 0.6125 |
| 25 | Produk apa saja yang sering dibeli bersamaan? | 0.1119 | 0.5333 | 1.0000 | 0.5667 |

| No | Pertanyaan | CP | CR | F | AR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Berapa margin keuntungan 30 hari terakhir? | 0.2609 | 0.1765 | 0.6429 | 0.5941 |
| 27 | Produk apa saja di kategori Bumbu & Rempah? | 0.5625 | 0.2500 | 1.0000 | 0.6056 |
| 28 | Berapa stok produk kategori Tepung & Premix? | 0.5625 | 0.3462 | 0.8036 | 0.7231 |
| 29 | Produk apa yang stoknya habis atau kosong? | 0.1111 | 0.1667 | 0.7358 | 0.8833 |
| 30 | Berapa total nilai penjualan 30 hari terakhir? | 0.0777 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 |

Berikut hasil evaluasi ragas keseluruhan.

$$CP = \frac{\sum_{k=1}^{30} q}{n} = \frac{0.5714 + 0.3158 + \cdots + 0.0777}{30} = 0.4279$$

$$CR = \frac{\sum_{k=1}^{30} q}{n} = \frac{0.6667 + 0.5000 + \cdots + 0.5000}{30} = 0.4624$$

$$F = \frac{\sum_{k=1}^{30} q}{n} = \frac{0.7500 + 0.8571 + \cdots + 0.7500}{30} = 0.7401$$

$$AR = \frac{\sum_{k=1}^{30} q}{n} = \frac{1.000 + 1.000 + \cdots + 1.000}{30} = 0.8053$$

**Tabel 14.** Hasil evaluasi ragas secara keseluruhan

| Metrik RAGAS | Nilai |
|---|---|
| *Context Precision (CP)* | 0.4279 |
| *Context Recall (CR)* | 0.4624 |
| *Faithfulness (F)* | 0.7401 |
| *Answer Relevancy (AR)* | 0.8053 |

Jika dilihat dari perspektif kerangka kerja RAGAS, kombinasi nilai *Context Precision* 0.4279 *dan Context Recall* 0.4624 menunjukkan bahwa komponen retrieval pada asisten virtual Siwur sudah mampu menemukan sebagian besar konteks penting yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, namun masih

menyertakan sejumlah konteks yang kurang relevan. Hal ini sejalan dengan karakteristik RAG yang menempatkan retrieval sebagai sumber utama variasi kualitas jawaban, di mana nilai precision dan recall yang moderat mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan pada strategi pemecahan dokumen *chunking,* pemilihan jumlah top-k dokumen, maupun konfigurasi *similarity search* di *vector database* ChromaDB.

Di sisi lain, nilai *Faithfulness* sebesar 0.7401 dan *Answer Relevancy* sebesar 0.8053 mengindikasikan bahwa, ketika sistem sudah diberikan konteks yang cukup relevan, modul generatif berbasis Gemini Flash 2.0 mampu menghasilkan jawaban yang relatif konsisten dengan dokumen sumber dan relevan dengan pertanyaan pengguna. Menurut Es dkk. selaku pengusul RAGAS, metrik *faithfulness* dan *answer relevancy* dirancang untuk mengukur sejauh mana LLM menghindari halusinasi serta benar-benar menjawab kebutuhan informasi pengguna berdasarkan konteks yang diberikan (Es et al., 2025b). Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pada implementasi ini*, bottleneck* utama kualitas sistem lebih banyak berada pada sisi retrieval daripada sisi generasi jawaban.

Jika dibandingkan dengan contoh penerapan RAGAS pada sistem RAG di literatur penelitian terdahulu, pola tersebut cukup konsisten. Pada studi kasus GastroBot yang dievaluasi menggunakan RAGAS, sistem mencapai *Context Recall* sekitar 0.95, *Faithfulness* 0.9373, dan *Answer Relevancy* 0.9228 setelah dilakukan optimasi *retrieval* dan penyusunan *knowledge base* yang sangat terfokus pada domain tertentu (Zhou et al., 2024). Nilai-nilai tersebut secara signifikan lebih tinggi dibandingkan RAG Siwur, terutama pada aspek recall, yang dapat dijelaskan

oleh perbedaan karakteristik domain: knowledge base Siwur mencakup data operasional toko yang lebih beragam (produk, transaksi, gudang, pemasok), sedangkan GastroBot beroperasi pada domain yang lebih sempit dan terdokumentasi secara seragam. Perbedaan domain dan kualitas kurasi *knowledge base* ini berpengaruh langsung terhadap kemudahan sistem dalam menemukan semua konteks yang relevan.

### 4.4.2 Evaluasi Menggunakan *User Acceptance Test (UAT)*

Evaluasi menggunakan *User Acceptance Test (UAT)* dilakukan untuk menilai tingkat penerimaan sistem asisten virtual berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* dari sudut pandang pengguna akhir. UAT berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, memahami hasil yang diberikan, serta menilai manfaat sistem dalam konteks operasional nyata. Dengan demikian, UAT digunakan sebagai evaluasi pelengkap terhadap evaluasi teknis menggunakan RAGAS, yang sebelumnya mengukur kualitas sistem dari aspek *retrieval* dan *generation*.

a. Pemilihan Sampel Pengguna Berdasarkan Teori Nielsen

Pemilihan tiga toko sebagai responden *User Acceptance Test* (UAT) dalam penelitian ini didasarkan pada teori *usability testing* yang dikemukakan oleh Nielsen dan Landauer. Dalam penelitiannya, Nielsen dan Landauer menjelaskan bahwa penemuan masalah kegunaan (*usability problems*) tidak meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah pengguna, melainkan mengikuti pola *diminishing returns*. Melalui model matematis yang dikembangkan, ditunjukkan bahwa satu pengguna rata-rata hanya menemukan

sebagian masalah, namun penambahan beberapa pengguna pertama secara signifikan meningkatkan jumlah masalah yang teridentifikasi karena adanya variasi cara pengguna berinteraksi dengan sistem.

Hasil pemodelan Nielsen dan Landauer menunjukkan bahwa dengan melibatkan tiga pengguna, sistem telah mampu mengungkap sebagian besar permasalahan kegunaan utama, khususnya masalah yang bersifat kritis dan berulang. Pada jumlah ini, kontribusi temuan dari setiap pengguna masih relatif tinggi dibandingkan pengguna berikutnya, sementara setelah titik tersebut peningkatan temuan mulai menurun secara signifikan (Nielsen & Landauer, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa tiga pengguna merupakan jumlah minimal yang efektif untuk memperoleh manfaat evaluasi yang substansial, sehingga penggunaan tiga toko dalam penelitian ini dinilai cukup kuat untuk mengevaluasi penerimaan sistem pada tahap evaluasi formatif, terutama ketika pengguna yang dilibatkan merupakan pengguna nyata dengan konteks penggunaan yang relevan.

b. Landasan Aspek *User Acceptance Test (UAT)*

Aspek *User Acceptance Test* (UAT) dalam penelitian ini disusun berdasarkan prinsip *usability evaluation* yang dikemukakan oleh Nielsen dan Landauer, yang menekankan bahwa penerimaan sistem ditentukan oleh kemampuan pengguna dalam menyelesaikan tugas serta kualitas hasil interaksi yang diperoleh. Berdasarkan prinsip tersebut, aspek kesesuaian fungsional digunakan untuk menilai apakah sistem mampu menjalankan fungsi utama sesuai tujuan pengguna, aspek kemudahan penggunaan untuk menilai sejauh

mana sistem mudah dipahami dan dioperasikan, serta aspek kegunaan untuk menilai manfaat sistem dalam membantu pengguna menyelesaikan tugas secara efektif. Selain itu, aspek kualitas informasi digunakan untuk menilai relevansi dan kejelasan jawaban yang dihasilkan sistem, sedangkan aspek kepuasan pengguna digunakan untuk menilai penerimaan sistem secara keseluruhan sebagai hasil kumulatif dari pengalaman penggunaan. Penyusunan aspek-aspek UAT ini diharapkan mampu memberikan gambaran penerimaan sistem secara menyeluruh meskipun pengujian dilakukan dengan jumlah responden yang terbatas, sebagaimana dibenarkan dalam penelitian Nielsen dan Landauer.

c. Pembahasan Hasil *User Acceptance Test (UAT)*

Pada Tabel 14 menunjukkan bobot nilai yang digunakan dalam pengukuran *User Acceptance Test (UAT)*, di mana setiap pilihan jawaban pada skala Likert diberikan nilai tertentu untuk merepresentasikan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan.

**Tabel 15.** Bobot nilai jawaban UAT

| Jawaban | Bobot |
|---|---|
| Sangat setuju | 5 |
| Setuju | 4 |
| Netral | 3 |
| Tidak Setuju | 2 |
| Sangat tidak setuju | 1 |

Tabel 15 menyajikan data jawaban kuesioner *User Acceptance Test* (UAT) yang diperoleh dari tiga toko dengan total sembilan responden, yang merepresentasikan penilaian pengguna terhadap sistem asisten virtual

berdasarkan aspek kesesuaian fungsional, kemudahan penggunaan, kegunaan, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna.

**Tabel 16.** Data Jawaban Kuisioner Pegawai Toko

| No. | Aspek | Pernyataaan | Jawaban | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Kesesuaian Fungsional | Sistem dapat menjalankan fungsi utama sesuai dengan tujuan pengguna. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Fitur yang tersedia pada sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional toko. | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | | Sistem dapat digunakan tanpa mengalami kesalahan fungsi yang mengganggu aktivitas pengguna. | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Kemudahan Penggunaan *(Ease of Use)* | Sistem mudah digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus. | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | | Alur interaksi antara pengguna dan sistem mudah dipahami. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Pengguna dapat menggunakan sistem secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kegunaan *(Usefulness)* | Sistem membantu mempercepat pencarian informasi terkait data toko. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Sistem membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan operasional sehari-hari. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Jawaban yang diberikan sistem mendukung pengambilan keputusan operasional toko. | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |

| No. | Aspek | Pernyataaan | Jawaban | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SS | S | N | TS | STS |
| 10 | Kualitas Informasi | Jawaban yang diberikan sistem relevan dengan pertanyaan yang diajukan. | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | | Informasi yang diberikan sistem sesuai dengan data dan kondisi toko. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Jawaban sistem disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kepuasan Pengguna *(User Satisfaction)* | Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan kinerja sistem asisten virtual. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Sistem memenuhi ekspektasi saya sebagai pengguna. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Saya ingin menggunakan sistem ini secara berkelanjutan dalam operasional toko. | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |

**Tabel 17.** Perhitungan hasil UAT per-pernyataan

| No. | Pernyataan | Skor Aktual | Skor Maksimum | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 38 | 45 | 84,44 |
| 2 | P2 | 35 | 45 | 77,78 |
| 3 | P3 | 33 | 45 | 73,33 |
| 4 | P4 | 35 | 45 | 77,78 |
| 5 | P5 | 40 | 45 | 88,89 |
| 6 | P6 | 37 | 45 | 82,22 |
| 7 | P7 | 40 | 45 | 88,89 |
| 8 | P8 | 41 | 45 | 91,11 |
| 9 | P9 | 35 | 45 | 77,78 |
| 10 | P10 | 37 | 45 | 82,22 |
| 11 | P11 | 39 | 45 | 86,67 |
| 12 | P12 | 39 | 45 | 86,67 |
| 13 | P13 | 38 | 45 | 84,44 |
| 14 | P14 | 39 | 45 | 86,67 |
| 15 | P15 | 35 | 45 | 77,78 |

Tabel 16 menyajikan hasil perhitungan *User Acceptance Test* (UAT) untuk setiap pernyataan berdasarkan total skor jawaban responden. Total skor

diperoleh dari akumulasi bobot jawaban seluruh responden, dengan skor maksimum sebesar 45 untuk setiap pernyataan. Selanjutnya, total skor tersebut dikonversi ke dalam bentuk nilai rata-rata dan persentase untuk memudahkan interpretasi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem.

**Tabel 18.** Rekapitulasi nilai UAT per aspek

| Aspek | Jumlah Pernyataan | Rata-rata persentase | Kategori |
|---|---|---|---|
| Kesesuaian fungsional | 3 | 79% | Baik |
| Kemudahan Penggunaan | 3 | 83% | Sangat baik |
| Kegunaan | 3 | 86% | Sangat baik |
| Kualitas Informasi | 3 | 85% | Sangat baik |
| Kepuasan Pengguna | 3 | 83% | Sangat baik |

Selanjutnya, Tabel 18 menampilkan rekapitulasi hasil *User Acceptance Test* (UAT) berdasarkan masing-masing aspek penilaian, yaitu *Kesesuaian Fungsional*, *Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)*, *Kegunaan (Usefulness)*, *Kualitas Informasi*, dan *Kepuasan Pengguna*. Rekapitulasi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata skor dari setiap pernyataan dalam satu aspek, sehingga diperoleh gambaran umum tingkat penerimaan pengguna pada tiap aspek yang diuji.

$$Rata - rata\ UAT = \frac{4.16}{5} \times\ 100\% = 83\%$$

Hasil perhitungan nilai akhir *User Acceptance Test* (UAT) menunjukkan bahwa sistem asisten virtual pada aplikasi SIWUR memperoleh skor rata-rata keseluruhan yang berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem telah diterima dengan sangat baik oleh pengguna dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional toko dari sisi fungsionalitas, kemudahan penggunaan, kegunaan, kualitas informasi, serta kepuasan pengguna.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap asisten virtual berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* pada website Siwur, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

a. Penelitian ini berhasil mengembangkan asisten virtual menggunakan pendekatan arsitektur *microservices* yang memisahkan layanan *frontend* dan *backend.* Sisi antarmuka pengguna berhasil diintegrasikan ke dalam ekosistem website Siwur yang berbasis TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire), sementara layanan kecerdasan buatan (AI Service) dibangun secara terpisah menggunakan Python (FastAPI).
b. Integrasi arsitektur RAG dengan Google Gemini Flash 2.0 sebagai LLM dan ChromaDB sebagai *vector store* terbukti mampu menyediakan jawaban yang kontekstual berdasarkan basis pengetahuan spesifik Siwur. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja menggunakan kerangka kerja RAGAS terhadap 30 pertanyaan uji, sistem menunjukkan performa sebagai berikut:
    1) *Faithfulness* (0.7401): Sebesar 74,01% klaim dalam jawaban yang dihasilkan konsisten dan didukung oleh fakta dari dokumen sumber, mengindikasikan kemampuan sistem dalam meminimalkan halusinasi.
    2) *Answer Relevancy (*0.8053): Sebesar 70,53% jawaban yang diberikan dinilai relevan dengan pertanyaan pengguna.

3) *Context Precision* (0.4279) dan *Context Recall* (0.4624): Sistem mampu mengambil sekitar 42,79% dokumen yang sangat relevan di peringkat teratas dan menemukan sekitar 46,24% dari total konteks penting yang tersedia. Meskipun masih memiliki ruang untuk optimasi pada sisi retrieval, sistem sudah mampu memberikan jawaban yang cukup akurat untuk kebutuhan dasar.

Selain itu, evaluasi penerimaan pengguna *melalui User Acceptance Test (UAT)* menghasilkan skor rata-rata 83% dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa asisten virtual ini dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir dan membantu efisiensi operasional toko.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan keterbatasan yang ditemukan selama penelitian, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya:

a. Mengingat nilai *Context Precision* dan *Context Recall* yang masih di bawah 0.5, disarankan untuk menerapkan teknik pencarian hibrida *(hybrid search)* yang menggabungkan pencarian semantik (vektor) dengan pencarian kata kunci (keyword search/BM25). Selain itu, penggunaan teknik Re-ranking (pengurutan ulang) pada dokumen hasil pencarian dapat meningkatkan relevansi konteks yang diberikan kepada LLM.
b. Perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut pada strategi pemecahan dokumen *(chunking strategy).* Penggunaan semantic chunking atau pemecahan berdasarkan struktur dokumen yang lebih rapi dapat membantu menjaga

keutuhan konteks informasi, sehingga meningkatkan akurasi pengambilan data.

# DAFTAR PUSTAKA


Al Faraby, S., Romadhony, A., & Adiwijaya. (2024a). Analysis of LLMs for educational question classification and generation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *7*, 100298. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100298

Al Faraby, S., Romadhony, A., & Adiwijaya. (2024b). Analysis of LLMs for educational question classification and generation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *7*, 100298. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100298

Alenljung, B., & Maurin Söderholm, H. (2015). Designing Simulation-Based Training for Prehospital Emergency Care: Participation from a Participant Perspective. In M. Kurosu (Ed.), *Human-Computer Interaction: Design and Evaluation* (pp. 297–306). Springer International Publishing.

Apriliana, H. K., Kornarius, Y. P., Caroline, A., Gusti, T. E. P., & Gunawan, A. (2024). Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(10), 3864–3874. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1486

Azhariyah, S. & Muhammad Mukhlis. (2024). Framework CSS: Tailwind CSS Untuk Front-End Website Store PT. XYZ. *Jurnal Informatika*, *3*(1), 30–36. https://doi.org/10.57094/ji.v3i1.1601

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M.,

Wu, J., Winter, C., … Amodei, D. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners* (No. arXiv:2005.14165). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165

Daru, A. F., & Adhiwibowo, W. (2021a). Penerapan Metode Rapid Aplication Development Untuk Mengembangkan Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan Livewire Laravel. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 12 (2), 48–57. https://doi.org/10.51903/jtikp.v12i2.271

Daru, A. F., & Adhiwibowo, W. (2021b). Penerapan Metode Rapid Aplication Development Untuk Mengembangkan Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan Livewire Laravel. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 12(2), 48–57. https://doi.org/10.51903/jtikp.v12i2.271

Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2025a). *Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation* (No. arXiv:2309.15217). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.15217

Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2025b). *Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation* (No. arXiv:2309.15217). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.15217

Fanani, I. (2025). Implementasi Retrieval Augmented Generation Untuk Evaluasi Proposal Tugas Akhir Mahasiswa. *3*(2).

Galli, C., Donos, N., & Calciolari, E. (2024). Performance of 4 Pre-Trained Sentence Transformer Models in the Semantic Query of a Systematic Review Dataset on Peri-Implantitis. *Information*, *15*(2), 68. https://doi.org/10.3390/info15020068

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2024). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey* (No. arXiv:2312.10997). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997

Garay Gallastegui, L. M., & Reier Forradellas, R. (2024). FASECO: A Framework for Advanced Support of E-Commerce and digital transformation in SMEs with natural language processing-enhanced analysis. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *10*(4), 100412. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100412

Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer Experience Management in Retailing: An Organizing Framework. *Enhancing the Retail Customer Experience*, *85*(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2009.01.001

Hermiati, R., Asnawati, A., & Kanedi, I. (2021). Pembuatan E-Commerce Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan Database Mysql. *Jurnal Media Infotama*, *17*(1). https://doi.org/10.37676/jmi.v17i1.1317

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2025). *Speech and Language Processing*.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2021). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* (No. arXiv:2005.11401). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401

Mou, S., Robb, D. J., & DeHoratius, N. (2018). Retail store operations: Literature review and research directions. *European Journal of Operational Research*, *265*(2), 399–422. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.07.003

Narwal, N., Nagar, Y., & Rathore, C. (2025). JavaScript in Modern World. *International Journal of Recent Research and Review*.

Nazarius, A., Saputra, F., Noor Kamala Sari, N., & Handrianus Pranatawijaya, V. (2024). Penerapan Gemini AI Dalam Pembuatan Deskripsi Produk E-Commerce. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(3), 3721–3725. https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9670

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '93*, 206–213. https://doi.org/10.1145/169059.169166

Nuridza, A. B., Fitriastuti, F., & Setiyorini, A. (2025). Implementasi Tall Stack Dalam Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Alat Dengan Menggunakan Rapid Application Development. *7*(2).

Nurwanda, N., Suarna, N., & Prihartono, W. (2024). Penerapan Nlp (Natural Language Processing) Dalam Analisis Sentimen Pengguna Telegram DI Playstore. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(2), 1841–1846. https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.8469

Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed). McGraw-Hill.

Putri, R. A. (2022). *Buku Ajar Basis Data* (02 ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Ram, O., Levine, Y., Dalmedigos, I., Muhlgay, D., Shashua, A., Leyton-Brown, K., & Shoham, Y. (2023). *In-Context Retrieval-Augmented Language Models* (No. arXiv:2302.00083). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.00083

Russell, S. J., & Norvig, P. (with Chang, M., Devlin, J., Dragan, A., Forsyth, D., Goodfellow, I., Malik, J., Mansinghka, V., Pearl, J., & Wooldridge, M. J.). (2022). *Artificial intelligence: A modern approach* (Fourth edition, global edition). Pearson.

Santoso, J. T. (2022). Proyek Coding Dengan Phyton. Yayasan Prima Agus Teknik.

Saputri, A. D., & Pratama, A. R. (2021). Identifying User Characteristics of the Top Three E-Wallet Services in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *1077*(1), 012028. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1077/1/012028

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Cet. 6). Alfabeta.

Sujacka Retno, Rozzi Kesuma Dinata, & Novia Hasdyna. (2023). Evaluasi model data chatbot dalam natural language processing menggunakan k-nearest neighbor. *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, *4*(1), 146–153. https://doi.org/10.37859/coscitech.v4i1.4690

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2023). *Attention Is All You Need* (No. arXiv:1706.03762). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762

Yatabri, B. D. P., Harahap, N. S., Handayani, L., & Candra, M. (2025). Question Answering Al-Qur'an dan Tafsir Menggunakan Generative Pre-Trained Transformer 4 (GPT-4). *Jurnal JUPITER*, *17*(1), 26–38.

Zhou, Q., Liu, C., Duan, Y., Sun, K., Li, Y., Kan, H., Gu, Z., Shu, J., & Hu, J. (2024). GastroBot: A Chinese gastrointestinal disease chatbot based on the retrieval-augmented generation. *Frontiers in Medicine*, *11*, 1392555. https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1392555

# LAMPIRAN 1

## RINCIAN PENGUJIAN RAGAS

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa stok Indomie Goreng Original saat ini?** | Stok Indomie Goreng Original saat ini adalah 500.00 Pcs dan berada di Gudang Utama. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Indomie Goreng Original** (Kode: MIE001): Stok 500.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta] | Stok Indomie Goreng Original saat ini adalah 500.00 pcs di Gudang Utama | 0.5714285714285714 | 0.6666666666666666 | 0.75 | 1.0 |
| **Apa nama toko yang terdaftar di sistem?** | Nama toko yang terdaftar di sistem adalah **Toko Sinar Abadi**. | ## Informasi Toko<br><br>- Nama Toko: **Toko Sinar Abadi**<br>- Alamat: Jl. Raya Pasar Minggu No. 45, Jakarta Selatan 12520 | Nama toko yang terdaftar di sistem adalah Toko Sinar Abadi | 0.3157894736842105 | 0.5 | 0.8571428571428571 | 1.0 |
| **Berapa stok Gula Pasir Gulaku 1kg?** | Berdasarkan informasi yang tersedia, stok Gula Pasir Gulaku 1kg (Kode: GLA001) adalah **250 Pack** di | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Gula Pasir Gulaku 1kg** (Kode: GLA001): Stok 250.00 Pack di | Stok Gula Pasir Gulaku 1kg saat ini adalah 250.00 pack di Gudang Utama | 0.8421052631578947 | 0.8 | 0.75 | 0.8999999999999999 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gudang Utama. | Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis] | | | | | |
| **Berapa jumlah gudang yang dimiliki toko?** | Toko Sinar Abadi memiliki 2 gudang, yaitu:<br><br>* Gudang Dingin<br>* Gudang Utama | ## Informasi Toko<br><br>- Nama Toko: **Toko Sinar Abadi**<br>- Alamat: Jl. Raya Pasar Minggu No. 45, Jakarta Selatan 12520 \| ## Daftar Gudang<br><br>- **Gudang Dingin**: 0 jenis item, Total stok: 0.00<br>- **Gudang Utama**: 60 jenis item, Total stok: 7805.00 | Toko Sinar Abadi memiliki 2 gudang: Gudang Utama dan Gudang Dingin | 0.1875 | 0.3333333333333333 | 0.4090909090909090906 | 1.0 |
| **Produk apa saja yang termasuk kategori Mie & Pasta?** | Berdasarkan informasi yang tersedia, produk yang termasuk dalam kategori Mie & Pasta adalah:<br><br>* **Indomie Kuah Soto** (Kode: MIE003)<br>* **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002)<br>* **Sarimi Isi 2 Rasa Ayam** (Kode: MIE005) | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Indomie Kuah Soto** (Kode: MIE003): Stok 400.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Sarimi Isi 2 Rasa | Produk dalam kategori Mie & Pasta meliputi: Indomie Goreng Original (500 pcs), Indomie Goreng Rendang (350 pcs), Indomie Kuah Soto (400 pcs), Mie Sedaap Goreng (300 pcs), Sarimi Isi 2 Rasa Ayam (200 pcs), dan Bihun | 0.5517241379310345 | 0.25806451612903225 | 0.8999999999999999 | 0.6225806451612903 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ayam** (Kode: MIE005): Stok 200.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta] | Jagung Rose Brand 250g (45 pack) | | | | |
| **Berapa stok Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg?** | Berdasarkan informasi yang tersedia, stok Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg (Kode: BRS001) adalah **150.00 Karung** di Gudang Utama. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg** (Kode: BRS001): Stok 150.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian] | Stok Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg saat ini adalah 150.00 karung di Gudang Utama | 0.9523809523809523 | 0.8333333333333334 | 0.84375 | 0.9666666666666666 |
| **Berapa stok Aqua Botol 600ml?** | Berdasarkan informasi yang tersedia, stok Aqua Botol 600ml (Kode: MNM001) adalah **480.00 Pcs** di Gudang Utama. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Aqua Botol 600ml** (Kode: MNM001): Stok 480.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] | Stok Aqua Botol 600ml saat ini adalah 480.00 pcs di Gudang Utama | 0.75 | 0.6666666666666666 | 0.5769230769230077 | 0.8555555555555556 |
| **Berapa stok Gudang Garam Filter?** | Stok Gudang Garam Filter adalah 200 Pack. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Gudang Garam Filter** (Kode: RKK001): Stok 200.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] | Stok Gudang Garam Filter saat ini adalah 200.00 pack di Gudang Utama | 0.6666666666666666 | 0.75 | 0.75 | 0.5 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa stok Kopi Kapal Api Special Mix?** | Berdasarkan informasi yang tersedia, stok Kopi Kapal Api Special Mix (Kode: MNM004) adalah **600 Sachet** di Gudang Utama. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Kopi Kapal Api Special Mix** (Kode: MNM004): Stok 600.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Minuman] | Stok Kopi Kapal Api Special Mix saat ini adalah 600.00 sachet di Gudang Utama | 0.888888888888888 | 0.7272727272727273 | 0.7 | 0.9363636363636363 |
| **Produk apa yang paling laku terjual bulan ini?** | Berdasarkan data 30 hari terakhir, produk yang paling laku terjual adalah:<br><br>* **Indomie Goreng Original**<br>* Terjual: 157.00 unit<br>* Total Nilai: Rp 3,424,363<br>* Jumlah Transaksi: 28 | Produk Terlaris (30 Hari Terakhir)<br><br>1. **Indomie Goreng Original**<br>- Terjual: 157.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 3,424,363<br>- Jumlah Transaksi: 28<br>2. **Djarum Super 16**<br>- Terjual: 144.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 3,976,368<br>- Jumlah Transaksi: 28<br>3. **Kopi Kapal Api Special Mix**<br>- Terjual: 139.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 3,476,427<br>- Jumlah Transaksi: 23<br>4. **Indomie Kuah Soto**<br>- Terjual: 138.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 3,468,986 | Produk terlaris bulan ini adalah Indomie Goreng Original dengan total penjualan tertinggi | 0.10256410256410256 | 0.4444444444444444 | 0.9375 | 0.6333333333333333 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Jumlah Transaksi: 25<br>5. **Gudang Garam Filter**<br>- Terjual: 123.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 3,135,665<br>- Jumlah Transaksi: 25<br>6. **Minyak Goreng Bimoli 2L**<br>- Terjual: 115.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 3,301,379<br>- Jumlah Transaksi: 20<br>7. **Aqua Botol 600ml**<br>- Terjual: 112.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 2,755,846<br>- Jumlah Transaksi: 24<br>8. **Sampoerna Mild 16**<br>- Terjual: 108.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 2,482,340<br>- Jumlah Transaksi: 24<br>9. **Indomie Goreng Rendang**<br>- Terjual: 107.00 unit<br>- Total Nilai: Rp 1,905,197<br>- Jumlah Transaksi: 24<br>10. **Gula Pasir Gulaku 1kg**<br>- Terjual: 71.00 unit | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Total Nilai: Rp 2,045,917<br>- Jumlah Transaksi: 15 | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa total transaksi penjualan 30 hari terakhir?** | Total transaksi penjualan 30 hari terakhir adalah 232. | ## Ringkasan Penjualan (30 hari terakhir)<br><br>- Total Transaksi: 232<br>- Total Penjualan: Rp 53,490,012<br>- Rata-rata per Transaksi: Rp 230,560<br>\| ## Transaksi Penjualan Terbaru<br><br>- PJ2026011 40040 (2026-01-14 21:40:00): Ibu Ratna (Pelanggan Setia) - Rp 341,988 [lunas]<br>- PJ2026011 40164 (2026-01-14 20:37:00): Pondok Pesantren Al-Hikmah - Rp 117,648 [lunas]<br>- PJ2026011 40089 (2026-01-14 20:33:00): Catering Berkah Ibu - Rp 134,903 [lunas]<br>- PJ2026011 40027 (2026-01-14 20:08:00): Toko Kelontong Pak Ahmad - Rp 271,139 [lunas] | Total transaksi penjualan dalam 30 hari terakhir adalah 200 transaksi dengan total nilai penjualan yang dapat dilihat dari laporan | 0.07766990291262135 | 0.4 | 0.8571428571428571 | 0.8999999999999999 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PJ2026011 40051 (2026-01-14 20:00:00): Catering Berkah Ibu - Rp 148,808 [lunas]<br>- PJ2026011 40030 (2026-01-14 19:36:00): Toko Kelontong Pak Ahmad - Rp 154,454 [lunas]<br>- PJ2026011 40136 (2026-01-14 19:30:00): Ibu Ratna (Pelanggan Setia) - Rp 178,163 [lunas]<br>- PJ2026011 40142 (2026-01-14 19:22:00): Warung Makan Bu Tini - Rp 142,955 [lunas]<br>- PJ2026011 40076 (2026-01-14 14:37:00): Restoran Padang Sari Raso - Rp 216,574 [lunas]<br>- PJ2026011 40019 (2026-01-14 12:48:00): Catering Berkah Ibu - Rp 343,646 [lunas] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PJ202601140146 (2026-01-14 12:01:00): Catering Berkah Ibu - Rp 389,548 [lunas]<br>- PJ202601140122 (2026-01-14 11:37:00): Catering Berkah Ibu - Rp 103,370 [lunas]<br>- PJ202601140078 (2026-01-14 11:10:00): Pondok Pesantren Al-Hikmah - Rp 14,520 [lunas]<br>- PJ202601140075 (2026-01-14 10:27:00): Restoran Padang Sari Raso - Rp 162,589 [lunas]<br>- PJ202601140071 (2026-01-14 09:35:00): Catering Berkah Ibu - Rp 69,123 [lunas]<br>- PJ202601140111 (2026-01-14 08:59:00): Pondok Pesantren Al-Hikmah - Rp 23,260 [lunas] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PJ2026011 40044 (2026-01-14 08:55:00): Restoran Padang Sari Raso - Rp 179,448 [lunas] - PJ2026011 40117 (2026-01-14 07:54:00): Catering Berkah Ibu - Rp 275,596 [lunas] - PJ2026011 40094 (2026-01-14 07:41:00): Minimarket Mandiri - Rp 83,128 [lunas] - PJ2026011 40020 (2026-01-14 07:32:00): Warung Makan Bu Tini - Rp 98,002 [lunas] | | | | | |
| **Bandingkan stok beras premium dengan beras medium?** | Berikut perbandingan stok beras premium dan beras medium berdasarkan data yang tersedia:<br><br>* **Beras Premium:**<br>* Nama Produk: Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg<br>* Kode Produk: BRS001 | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Beras Pulen Cap Pandan Wangi 5kg** (Kode: BRS003): Stok 60.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian] - **Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg** (Kode: | Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg memiliki stok 150.00 karung, sedangkan Beras IR64 Medium 10kg memiliki stok 80.00 karung di Gudang Utama | 0.8387096774193549 | 0.7222222222222222 | 0.44318181818181823 | 1.0 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Stok: 150 karung<br>* Lokasi: Gudang Utama<br><br>* **Beras Medium:**<br>* Nama Produk: Beras IR64 Medium 10kg<br>* Kode Produk: BRS002<br>* Stok: 80 karung<br>* Lokasi: Gudang Utama<br><br>**Kesimpulan:** Stok beras premium (Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg) lebih banyak dibandingkan stok beras medium (Beras IR64 Medium 10kg). Selisih stoknya adalah 70 karung (150 karung - 80 karung). | BRS001): Stok 150.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian] - **Beras IR64 Medium 10kg** (Kode: BRS002): Stok 80.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian] | | | | | |
| **Minyak goreng merk apa yang paling banyak stoknya?** | Berdasarkan data yang tersedia, minyak goreng dengan stok terbanyak adalah:<br><br>* **Minyak Goreng Bimoli 2L** (Kode: MNY001) | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Minyak Goreng Tropical 1L** (Kode: MNY002): Stok 180.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: | Minyak Goreng Bimoli 2L memiliki stok terbanyak yaitu 200.00 botol di Gudang Utama | 0.5333333333333333 | 0.6666666666666666 | 0.8333333333333334 | 0.9666666666666666 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dengan stok 200.00 Botol di Gudang Utama. | Minyak & Margarin] - **Minyak Goreng Bimoli 2L** (Kode: MNY001): Stok 200.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin] - **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta] | | | | | |
| **Perbandingan stok rokok Gudang Garam vs Sampoerna?** | Berikut perbandingan stok rokok Gudang Garam Filter dan Sampoerna Mild 16 berdasarkan data yang tersedia:<br><br>* **Gudang Garam Filter (RKK001):** * 200 Pack di Gudang Utama<br>* **Sampoerna Mild 16 (RKK003):** * 150 Pack di Gudang Utama<br><br>Kesimpulan: Stok Gudang Garam Filter lebih banyak 50 Pack dibandingkan dengan stok | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Gudang Garam Filter** (Kode: RKK001): Stok 200.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] - **Sampoerna Mild 16** (Kode: RKK003): Stok 150.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] | Gudang Garam Filter memiliki stok 200.00 pack, lebih banyak dibanding Sampoerna Mild 16 yang memiliki stok 150.00 pack di Gudang Utama | 0.6956521739130435 | 0.5 | 0.4821428571428572 | 0.9875 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sampoerna Mild 16. | | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produk bayi mana yang stoknya paling banyak?** | Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah produk bayi dengan stoknya masing-masing:<br><br>* **Bedak Bayi Johnson 200g** (Kode: BBY003): Stok 22.00 Pcs<br>* **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok 20.00 Botol<br>* **Popok Pampers M 32** (Kode: BBY002): Stok 18.00 Pack<br>* **Susu SGM 1+ 400g** (Kode: BBY001): Stok 25.00 Pack<br><br>Jadi, **Susu SGM 1+ 400g** memiliki stok paling banyak yaitu 25 Pack. | ## Informasi Stok Barang<br><br>- **Aqua Botol 600ml** (Kode: MNM001): Stok 480.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman]<br>- **Aqua Galon 19L** (Kode: MNM002): Stok 25.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman]<br>- **Bedak Bayi Johnson 200g** (Kode: BBY003): Stok 22.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi]<br>- **Beras IR64 Medium 10kg** (Kode: BRS002): Stok 80.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg** (Kode: BRS001): Stok 150.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian] | Susu SGM 1+ 400g memiliki stok terbanyak di kategori Produk Bayi yaitu 25.00 pack di Gudang Utama | 0.05787781350482315 | 0.6 | 1.0 | 0.8999999999999999 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - **Beras Pulen Cap Pandan Wangi 5kg** (Kode: BRS003): Stok 60.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Bihun Jagung Rose Brand 250g** (Kode: MIE006): Stok 45.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Bumbu Racik Indofood Rendang** (Kode: BMB006): Stok 55.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Chitato Rasa Sapi Panggang 68g** (Kode: SNK001): Stok 120.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan]<br>- **Daia Deterjen 850g** (Kode: SBN002): Stok 75.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen]<br>- **Deodoran | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rexona Men 50ml** (Kode: PRW005): Stok 30.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **Djarum Super 16** (Kode: RKK002): Stok 180.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek]<br>- **Gudang Garam Filter** (Kode: RKK001): Stok 200.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek]<br>- **Gula Merah Jawa 500g** (Kode: GLA002): Stok 40.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis]<br>- **Gula Pasir Gulaku 1kg** (Kode: GLA001): Stok 250.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis]<br>- **Indomie Goreng Original** (Kode: MIE001): | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stok 500.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Indomie Kuah Soto** (Kode: MIE003): Stok 400.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Kacang Hijau 500g** (Kode: BRS004): Stok 45.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Kecap Manis ABC 600ml** (Kode: BMB001): Stok 120.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Kecap Manis Bango Refill 550ml** (Kode: BMB002): Stok 100.00 Pack di Gudang Utama | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [Kategori: Bumbu & Rempah] - **Kopi Kapal Api Special Mix** (Kode: MNM004): Stok 600.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Korek Api Cricket** (Kode: RKK004): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] - **Lays Classic 68g** (Kode: SNK002): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Madu TJ 250ml** (Kode: GLA003): Stok 20.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis] - **Margarin Blue Band 200g** (Kode: MNY004): Stok 75.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin] - **Masako Rasa Sapi 250g** (Kode: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BMB005): Stok 70.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Mie Sedaap Goreng** (Kode: MIE004): Stok 300.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Minyak Goreng Bimoli 2L** (Kode: MNY001): Stok 200.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Goreng Sania Refill 2L** (Kode: MNY003): Stok 120.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Goreng Tropical 1L** (Kode: MNY002): Stok 180.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok 20.00 Botol di Gudang | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Utama [Kategori: Produk Bayi] - **Molto Pewangi 800ml** (Kode: SBN006): Stok 45.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Oreo Original 137g** (Kode: SNK003): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Pasta Gigi Pepsodent 190g** (Kode: PRW003): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh] - **Permen Kopiko 150g** (Kode: SNK006): Stok 65.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Popok Pampers M 32** (Kode: BBY002): Stok 18.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi] - **Rinso Anti Noda 800g** (Kode: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SBN001): Stok 90.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Roma Kelapa 300g** (Kode: SNK004): Stok 70.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Royco Kaldu Ayam 230g** (Kode: BMB004): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah] - **Sabun Lifebuoy 75g** (Kode: SBN004): Stok 200.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Sabun Lux 80g** (Kode: SBN005): Stok 150.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Sampoerna Mild 16** (Kode: RKK003): Stok 150.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rokok & Korek]<br>- **Saos Sambal ABC 335ml** (Kode: BMB003): Stok 90.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Sarimi Isi 2 Rasa Ayam** (Kode: MIE005): Stok 200.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Shampo Clear Men 340ml** (Kode: PRW001): Stok 40.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **Shampo Sunsilk Hijab 340ml** (Kode: PRW002): Stok 35.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **Sikat Gigi Formula Medium** (Kode: PRW004): Stok 80.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **So Klin Softergent 800g** | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Kode: SBN003): Stok 60.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Sunlight Cuci Piring 755ml** (Kode: SBN007): Stok 80.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Susu Kental Manis Frisian Flag 385g** (Kode: MNM006): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Susu SGM 1+ 400g** (Kode: BBY001): Stok 25.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi] - **Susu Ultra Milk 1L Coklat** (Kode: MNM005): Stok 60.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Tango Wafer Coklat 176g** (Kode: SNK005): Stok 55.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Snack & Cemilan] - **Teh Botol Sosro 450ml** (Kode: MNM003): Stok 240.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Teh Celup Sariwangi 25 bags** (Kode: MNM007): Stok 80.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Tepung Bumbu Sajiku 80g** (Kode: TPG004): Stok 150.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] - **Tepung Maizena Maizenaku 150g** (Kode: TPG003): Stok 60.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] - **Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg** (Kode: TPG002): Stok 100.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - **Tepung Terigu Segitiga Biru 1kg** (Kode: TPG001): Stok 180.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sabun merk apa yang stoknya lebih banyak, Lifebuoy atau Lux?** | Berikut adalah perbandingan stok Sabun Lifebuoy dan Sabun Lux di Gudang Utama berdasarkan data yang tersedia:<br><br>* **Sabun Lux 80g (Kode: SBN005):** Stok 150 Pcs<br>* **Sabun Lifebuoy 75g (Kode: SBN004):** Stok 200 Pcs<br><br>Jadi, stok Sabun Lifebuoy lebih banyak dibandingkan Sabun Lux di Gudang Utama. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Sabun Lux 80g** (Kode: SBN005): Stok 150.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen]<br>- **Sabun Lifebuoy 75g** (Kode: SBN004): Stok 200.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen]<br>- **Royco Kaldu Ayam 230g** (Kode: BMB004): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah] | Sabun Lifebuoy 75g memiliki stok 200.00 pcs, lebih banyak dibanding Sabun Lux 80g yang memiliki stok 150.00 pcs di Gudang Utama | 0.5806451612903226 | 0.5625 | 0.5192307692307692 | 0.9875 |
| **Shampo mana yang stoknya lebih banyak, Clear Men atau Sunsilk?** | Berdasarkan data yang tersedia:<br><br>* **Shampo Clear Men 340ml:** Stok 40.00 Botol<br>* **Shampo Sunsilk Hijab 340ml:** Stok 35.00 Botol<br><br>Jadi, **Shampo Clear Men** memiliki stok lebih banyak daripada | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Shampo Sunsilk Hijab 340ml** (Kode: PRW002): Stok 35.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **Shampo Clear Men 340ml** (Kode: PRW001): Stok 40.00 Botol di Gudang | Shampo Clear Men 340ml memiliki stok 40.00 botol, lebih banyak dibanding Shampo Sunsilk Hijab 340ml yang memiliki stok 35.00 botol di Gudang Utama | 0.6451612903225806 | 0.5882352941176471 | 0.6136363636363636 | 1.0 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shampo Sunsilk. | Utama [Kategori: Perawatan Tubuh] - **Minyak Goreng Tropical 1L** (Kode: MNY002): Stok 180.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin] | | | | | |
| **Apa saja kategori barang yang tersedia?** | Kategori barang yang tersedia di SIWUR adalah:<br><br>* Beras & Biji-bijian<br>* Bumbu & Rempah<br>* Gula & Pemanis<br>* Mie & Pasta<br>* Minuman<br>* Minyak & Margarin<br>* Perawatan Tubuh<br>* Produk Bayi<br>* Rokok & Korek<br>* Sabun & Deterjen<br>* Snack & Cemilan<br>* Tepung & Premix | ## Kategori Barang<br><br>- **Beras & Biji-bijian**: 4 produk<br>- **Bumbu & Rempah**: 6 produk<br>- **Gula & Pemanis**: 3 produk<br>- **Mie & Pasta**: 6 produk<br>- **Minuman**: 7 produk<br>- **Minyak & Margarin**: 4 produk<br>- **Perawatan Tubuh**: 5 produk<br>- **Produk Bayi**: 4 produk<br>- **Rokok & Korek**: 4 produk<br>- **Sabun & Deterjen**: 7 produk<br>- **Snack & Cemilan**: 6 produk<br>- **Tepung & Premix**: 4 produk | Kategori barang yang tersedia meliputi: Beras & Biji-bijian, Minyak & Margarin, Gula & Pemanis, Tepung & Premix, Bumbu & Rempah, Mie & Pasta, Minuman, Snack & Cemilan, Sabun & Deterjen, Perawatan Tubuh, Produk Bayi, dan Rokok & Korek | 0.23529411764705882 | 0.14285714285714285 | 0.2 | 0.8714285714285714 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Daftar produk dengan stok di bawah 50 unit?** | Berikut adalah daftar produk dengan stok di bawah 50 unit, berdasarkan data yang diberikan:<br><br>* **Popok Pampers M 32** (Kode: BBY002): Stok tersisa 18.00 Pack<br>* **Madu TJ 250ml** (Kode: GLA003): Stok tersisa 20.00 Botol<br>* **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok tersisa 20.00 Botol<br>* **Bedak Bayi Johnson 200g** (Kode: BBY003): Stok tersisa 22.00 Pcs<br>* **Aqua Galon 19L** (Kode: MNM002): Stok tersisa 25.00 Pcs<br>* **Susu SGM 1+ 400g** (Kode: BBY001): Stok tersisa 25.00 Pack<br>* **Deodoran | ## Barang dengan Stok Rendah (<50)<br><br>- **Popok Pampers M 32** (Kode: BBY002): Stok tersisa 18.00 Pack ⚠️<br>- **Madu TJ 250ml** (Kode: GLA003): Stok tersisa 20.00 Botol ⚠️<br>- **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok tersisa 20.00 Botol ⚠️<br>- **Bedak Bayi Johnson 200g** (Kode: BBY003): Stok tersisa 22.00 Pcs ⚠️<br>- **Aqua Galon 19L** (Kode: MNM002): Stok tersisa 25.00 Pcs ⚠️<br>- **Susu SGM 1+ 400g** (Kode: BBY001): Stok tersisa 25.00 Pack ⚠️<br>- **Deodoran Rexona Men 50ml** (Kode: PRW005): Stok | Produk dengan stok di bawah 50 unit adalah: Popok Pampers M 32 (18 pack), Madu TJ 250ml (20 botol), Minyak Telon Konicare 125ml (20 botol), Bedak Bayi Johnson 200g (22 pcs), Aqua Galon 19L (25 pcs), Susu SGM 1+ 400g (25 pack), Deodoran Rexona Men 50ml (30 pcs), Shampo Sunsilk Hijab 340ml (35 botol), Gula Merah Jawa 500g (40 pack), Shampo Clear Men 340ml (40 botol), Kacang Hijau 500g (45 pack), Bihun Jagung Rose Brand 250g (45 pack), dan Molto Pewangi | 0.5897435897435898 | 0.3650793650793650 | 1.0 | 0.7126984126984126 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rexona Men 50ml** (Kode: PRW005): Stok tersisa 30.00 Pcs * **Shampo Sunsilk Hijab 340ml** (Kode: PRW002): Stok tersisa 35.00 Botol * **Gula Merah Jawa 500g** (Kode: GLA002): Stok tersisa 40.00 Pack * **Shampo Clear Men 340ml** (Kode: PRW001): Stok tersisa 40.00 Botol * **Kacang Hijau 500g** (Kode: BRS004): Stok tersisa 45.00 Pack * **Bihun Jagung Rose Brand 250g** (Kode: MIE006): Stok tersisa 45.00 Pack * **Molto Pewangi 800ml** (Kode: SBN006): Stok tersisa 45.00 Botol | tersisa 30.00 Pcs ⚠<br>- **Shampo Sunsilk Hijab 340ml** (Kode: PRW002): Stok tersisa 35.00 Botol ⚠<br>- **Gula Merah Jawa 500g** (Kode: GLA002): Stok tersisa 40.00 Pack ⚠<br>- **Shampo Clear Men 340ml** (Kode: PRW001): Stok tersisa 40.00 Botol ⚠<br>- **Kacang Hijau 500g** (Kode: BRS004): Stok tersisa 45.00 Pack ⚠<br>- **Bihun Jagung Rose Brand 250g** (Kode: MIE006): Stok tersisa 45.00 Pack ⚠<br>- **Molto Pewangi 800ml** (Kode: SBN006): Stok tersisa 45.00 Botol ⚠ | 800ml (45 botol) | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa total item barang yang ada di toko?** | Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah jumlah stok barang di Gudang Utama saat ini:<br><br>* **Kacang Hijau 500g** (Kode: BRS004): 45.00 Pack<br>* **Beras Pulen Cap Pandan Wangi 5kg** (Kode: BRS003): 60.00 Karung<br>* **Sampoerna Mild 16** (Kode: RKK003): 150.00 Pack<br><br>Perlu diperhatikan bahwa data ini hanya mencerminkan stok di Gudang Utama. Jika ada lokasi penyimpanan lain (misalnya, toko fisik), informasi stoknya tidak termasuk dalam data ini. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Kacang Hijau 500g** (Kode: BRS004): Stok 45.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Beras Pulen Cap Pandan Wangi 5kg** (Kode: BRS003): Stok 60.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Sampoerna Mild 16** (Kode: RKK003): Stok 150.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] | Total item barang yang ada di Toko Sinar Abadi adalah 60 jenis produk | 0.05882352941 1764705 | 0.1111111111 111111 | 0.7653061224 489797 | 0.5222222222 222221 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa total stok semua varian mie instan?** | Berikut adalah total stok semua varian mie instan berdasarkan data yang diberikan:<br><br>* **Indomie Goreng Original** (Kode: MIE001): 500.00 Pcs<br>* **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): 350.00 Pcs<br>* **Indomie Kuah Soto** (Kode: MIE003): 400.00 Pcs<br>* **Mie Sedaap Goreng** (Kode: MIE004): 300.00 Pcs<br>* **Sarimi Isi 2 Rasa Ayam** (Kode: MIE005): 200.00 Pcs<br>* **Bihun Jagung Rose Brand 250g** (Kode: MIE006): 45.00 Pack<br><br>**Total:** 1795 | ## Informasi Stok Barang<br><br>- **Aqua Botol 600ml** (Kode: MNM001): Stok 480.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman]<br>- **Aqua Galon 19L** (Kode: MNM002): Stok 25.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman]<br>- **Bedak Bayi Johnson 200g** (Kode: BBY003): Stok 22.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi]<br>- **Beras IR64 Medium 10kg** (Kode: BRS002): Stok 80.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Beras Premium Cap Rojo Lele 5kg** (Kode: BRS001): Stok 150.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian] | Total stok semua varian mie instan adalah 1795 unit, terdiri dari: Indomie Goreng Original (500 pcs), Indomie Kuah Soto (400 pcs), Indomie Goreng Rendang (350 pcs), Mie Sedaap Goreng (300 pcs), Sarimi Isi 2 Rasa Ayam (200 pcs), dan Bihun Jagung Rose Brand (45 pack) | 0.08360128617363344 | 0.38235294117647056 | 1.0 | 0.7705882352941176 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - **Beras Pulen Cap Pandan Wangi 5kg** (Kode: BRS003): Stok 60.00 Karung di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Bihun Jagung Rose Brand 250g** (Kode: MIE006): Stok 45.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Bumbu Racik Indofood Rendang** (Kode: BMB006): Stok 55.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Chitato Rasa Sapi Panggang 68g** (Kode: SNK001): Stok 120.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan]<br>- **Daia Deterjen 850g** (Kode: SBN002): Stok 75.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen]<br>- **Deodoran | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rexona Men 50ml** (Kode: PRW005): Stok 30.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh] - **Djarum Super 16** (Kode: RKK002): Stok 180.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] - **Gudang Garam Filter** (Kode: RKK001): Stok 200.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] - **Gula Merah Jawa 500g** (Kode: GLA002): Stok 40.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis] - **Gula Pasir Gulaku 1kg** (Kode: GLA001): Stok 250.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis] - **Indomie Goreng Original** (Kode: MIE001): | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stok 500.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Indomie Kuah Soto** (Kode: MIE003): Stok 400.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Kacang Hijau 500g** (Kode: BRS004): Stok 45.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Beras & Biji-bijian]<br>- **Kecap Manis ABC 600ml** (Kode: BMB001): Stok 120.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Kecap Manis Bango Refill 550ml** (Kode: BMB002): Stok 100.00 Pack di Gudang Utama | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [Kategori: Bumbu & Rempah] - **Kopi Kapal Api Special Mix** (Kode: MNM004): Stok 600.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Korek Api Cricket** (Kode: RKK004): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] - **Lays Classic 68g** (Kode: SNK002): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Madu TJ 250ml** (Kode: GLA003): Stok 20.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Gula & Pemanis] - **Margarin Blue Band 200g** (Kode: MNY004): Stok 75.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin] - **Masako Rasa Sapi 250g** (Kode: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BMB005): Stok 70.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Mie Sedaap Goreng** (Kode: MIE004): Stok 300.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Minyak Goreng Bimoli 2L** (Kode: MNY001): Stok 200.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Goreng Sania Refill 2L** (Kode: MNY003): Stok 120.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Goreng Tropical 1L** (Kode: MNY002): Stok 180.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok 20.00 Botol di Gudang | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Utama [Kategori: Produk Bayi] - **Molto Pewangi 800ml** (Kode: SBN006): Stok 45.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Oreo Original 137g** (Kode: SNK003): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Pasta Gigi Pepsodent 190g** (Kode: PRW003): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh] - **Permen Kopiko 150g** (Kode: SNK006): Stok 65.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Popok Pampers M 32** (Kode: BBY002): Stok 18.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi] - **Rinso Anti Noda 800g** (Kode: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SBN001): Stok 90.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Roma Kelapa 300g** (Kode: SNK004): Stok 70.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Snack & Cemilan] - **Royco Kaldu Ayam 230g** (Kode: BMB004): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah] - **Sabun Lifebuoy 75g** (Kode: SBN004): Stok 200.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Sabun Lux 80g** (Kode: SBN005): Stok 150.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Sampoerna Mild 16** (Kode: RKK003): Stok 150.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rokok & Korek]<br>- **Saos Sambal ABC 335ml** (Kode: BMB003): Stok 90.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Sarimi Isi 2 Rasa Ayam** (Kode: MIE005): Stok 200.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Shampo Clear Men 340ml** (Kode: PRW001): Stok 40.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **Shampo Sunsilk Hijab 340ml** (Kode: PRW002): Stok 35.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **Sikat Gigi Formula Medium** (Kode: PRW004): Stok 80.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Perawatan Tubuh]<br>- **So Klin Softergent 800g** | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Kode: SBN003): Stok 60.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Sunlight Cuci Piring 755ml** (Kode: SBN007): Stok 80.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Sabun & Deterjen] - **Susu Kental Manis Frisian Flag 385g** (Kode: MNM006): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Susu SGM 1+ 400g** (Kode: BBY001): Stok 25.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi] - **Susu Ultra Milk 1L Coklat** (Kode: MNM005): Stok 60.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Tango Wafer Coklat 176g** (Kode: SNK005): Stok 55.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Snack & Cemilan] - **Teh Botol Sosro 450ml** (Kode: MNM003): Stok 240.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Teh Celup Sariwangi 25 bags** (Kode: MNM007): Stok 80.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Minuman] - **Tepung Bumbu Sajiku 80g** (Kode: TPG004): Stok 150.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] - **Tepung Maizena Maizenaku 150g** (Kode: TPG003): Stok 60.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] - **Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg** (Kode: TPG002): Stok 100.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - **Tepung Terigu Segitiga Biru 1kg** (Kode: TPG001): Stok 180.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa total stok kategori Rokok & Korek?** | Berikut adalah total stok untuk kategori Rokok & Korek berdasarkan data yang diberikan:<br><br>* **Korek Api Cricket:** 100.00 Pcs<br>* **Sampoerna Mild 16:** 150.00 Pack<br>* **Djarum Super 16:** 180.00 Pack<br><br>Untuk mendapatkan total stok, kita perlu menjumlahkan semua nilai tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa satuan stok tidak sama (Pcs dan Pack). Jika ingin mendapatkan angka yang lebih akurat, kita perlu mengkonversi satuan Pcs ke Pack atau sebaliknya. Jika tidak ada informasi konversi, maka kita hanya bisa menjumlahkan nilai dengan satuan | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Korek Api Cricket** (Kode: RKK004): Stok 100.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek]<br>- **Sampoerna Mild 16** (Kode: RKK003): Stok 150.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek]<br>- **Djarum Super 16** (Kode: RKK002): Stok 180.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Rokok & Korek] | Total stok kategori Rokok & Korek adalah 630 unit, terdiri dari: Gudang Garam Filter (200 pack), Djarum Super 16 (180 pack), Sampoerna Mild 16 (150 pack), dan Korek Api Cricket (100 pcs) | 0.5 | 0.2692307692307692 | 0.4166666666666667 | 0.6461538461538461 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | yang sama.<br><br>**Total Stok dalam Pack:** 150.00 Pack + 180.00 Pack = 330.00 Pack<br><br>**Total Stok Korek Api Cricket:** 100.00 Pcs | | | | | | |
| **Berapa total stok kategori Minuman ?** | Total stok kategori Minuman adalah 60.00 Pcs, yaitu Susu Ultra Milk 1L Coklat (Kode: MNM005) yang memiliki stok 60.00 Pcs di Gudang Utama. | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Minyak Goreng Bimoli 2L** (Kode: MNY001): Stok 200.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Minyak Goreng Tropical 1L** (Kode: MNY002): Stok 180.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Minyak & Margarin]<br>- **Susu Ultra Milk 1L Coklat** (Kode: MNM005): Stok 60.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Minuman] | Total stok kategori Minuman adalah 1585 unit, terdiri dari: Kopi Kapal Api Special Mix (600 sachet), Aqua Botol 600ml (480 pcs), Teh Botol Sosro 450ml (240 pcs), Susu Kental Manis Frisian Flag 385g (100 pcs), Teh Celup Sariwangi 25 bags (80 pack), Susu Ultra Milk 1L Coklat (60 pcs), dan Aqua Galon | 0.3125 | 0.10869565217391304 | 0.6666666666666666 | 0.4956521739130435 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19L (25 pcs) | | | | |
| **Produk apa yang cocok untuk bundling berdasarkan pola pembelian?** | Berdasarkan analisis pola pembelian pelanggan (Market Basket Analysis), berikut adalah produk yang cocok untuk bundling:<br><br>* **Paket Kecap Manis ABC 600ml + Indomie Goreng Original**: Kombinasi ini populer dan dibeli bersamaan sebanyak 5 kali.<br>* **Paket Kopi Kapal Api Special Mix + Teh Celup Sariwangi 25 bags**: Kombinasi ini populer dan dibeli bersamaan sebanyak 5 kali.<br>* **Paket Indomie Goreng Rendang + Molto Pewangi 800ml**: Kombinasi ini populer dan dibeli bersamaan sebanyak 5 kali.<br>* **Paket Minyak | ## Analisis Market Basket (Pola Pembelian Pelanggan)<br><br>### Produk yang Sering Dibeli Bersamaan<br><br>1. **Kecap Manis ABC 600ml** + **Indomie Goreng Original**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>2. **Kopi Kapal Api Special Mix** + **Teh Celup Sariwangi 25 bags**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>3. **Indomie Goreng Rendang** + **Molto Pewangi 800ml**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>4. **Minyak Goreng Sania Refill 2L** + **Kopi Kapal Api Special Mix**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>5. **Gula Merah Jawa 500g** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli | Berdasarkan analisis data penjualan, produk yang cocok untuk bundling dapat diidentifikasi melalui market basket analysis dari transaksi penjualan yang tercatat di sistem | 0.11188811188811189 | 0.5 | 1.0 | 0.6125 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Goreng Sania Refill 2L + Kopi Kapal Api Special Mix**: Kombinasi ini populer dan dibeli bersamaan sebanyak 5 kali.<br>* **Paket Gula Merah Jawa 500g + Sampoerna Mild 16**: Kombinasi ini populer dan dibeli bersamaan sebanyak 4 kali. | bersamaan 4 kali<br>6. **Indomie Goreng Rendang** + **Djarum Super 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>7. **Minyak Telon Konicare 125ml** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>8. **Indomie Goreng Original** + **Djarum Super 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>9. **Sikat Gigi Formula Medium** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>10. **Indomie Kuah Soto** + **Korek Api Cricket**: Dibeli bersamaan 4 kali<br><br>### Rekomendasi Bundling<br><br>- Paket **Kecap Manis ABC 600ml + Indomie Goreng Original**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Kopi | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapal Api Special Mix + Teh Celup Sariwangi 25 bags**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Indomie Goreng Rendang + Molto Pewangi 800ml**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Minyak Goreng Sania Refill 2L + Kopi Kapal Api Special Mix**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Gula Merah Jawa 500g + Sampoerna Mild 16**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br><br>### Peluang Cross-Selling<br><br>- Saat pelanggan beli **Kecap Manis ABC 600ml**, tawarkan **Indomie Goreng Original** | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Saat pelanggan beli **Kopi Kapal Api Special Mix**, tawarkan **Teh Celup Sariwangi 25 bags**<br>- Saat pelanggan beli **Indomie Goreng Rendang**, tawarkan **Molto Pewangi 800ml**<br>- Saat pelanggan beli **Minyak Goreng Sania Refill 2L**, tawarkan **Kopi Kapal Api Special Mix**<br>- Saat pelanggan beli **Gula Merah Jawa 500g**, tawarkan **Sampoerna Mild 16** \|<br>## Metodologi Analisis<br><br>### Market Basket Analysis Market Basket Analysis mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan menggunakan:<br>- **Frekuensi**: Berapa kali kombinasi produk muncul | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dalam transaksi<br>- **Support**: Persentase transaksi yang mengandung kombinasi tersebut<br>- **Confidence**: Probabilitas produk B dibeli jika produk A dibeli<br><br>### Interpretasi Hasil<br>- Kombinasi dengan frekuensi tinggi cocok untuk bundling<br>- Cross-selling: tawarkan produk B saat pelanggan membeli produk A<br>- Penempatan produk: letakkan produk yang sering dibeli bersamaan berdekatan<br><br>### Rekomendasi Strategis<br>1. **Bundling**: Buat paket promo dari produk yang sering dibeli bersamaan<br>2. **Cross-sell**: Tawarkan produk | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | terkait saat checkout 3. **Layout toko**: Posisikan produk komplementer berdekatan 4. **Promosi**: Diskon untuk pembelian kombinasi produk | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produk apa saja yang sering dibeli bersamaan?** | Berdasarkan analisis *Market Basket*, berikut adalah daftar produk yang sering dibeli bersamaan:<br><br>* **Kecap Manis ABC 600ml** + **Indomie Goreng Original**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>* **Kopi Kapal Api Special Mix** + **Teh Celup Sariwangi 25 bags**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>* **Indomie Goreng Rendang** + **Molto Pewangi 800ml**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>* **Minyak Goreng Sania Refill 2L** + **Kopi Kapal Api Special Mix**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>* **Gula Merah Jawa 500g** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>* **Indomie Goreng Rendang** | ## Analisis Market Basket (Pola Pembelian Pelanggan)<br><br>### Produk yang Sering Dibeli Bersamaan<br><br>1. **Kecap Manis ABC 600ml** + **Indomie Goreng Original**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>2. **Kopi Kapal Api Special Mix** + **Teh Celup Sariwangi 25 bags**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>3. **Indomie Goreng Rendang** + **Molto Pewangi 800ml**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>4. **Minyak Goreng Sania Refill 2L** + **Kopi Kapal Api Special Mix**: Dibeli bersamaan 5 kali<br>5. **Gula Merah Jawa 500g** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>6. **Indomie Goreng Rendang** + **Djarum | Produk yang sering dibeli bersamaan dapat dianalisis dari pola transaksi penjualan di Toko Sinar Abadi menggunakan market basket analysis | 0.11188811188811189 | 0.5333333333333333 | 1.0 | 0.5666666666666667 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + **Djarum Super 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>* **Minyak Telon Konicare 125ml** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>* **Indomie Goreng Original** + **Djarum Super 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>* **Sikat Gigi Formula Medium** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>* **Indomie Kuah Soto** + **Korek Api Cricket**: Dibeli bersamaan 4 kali | Super 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>7. **Minyak Telon Konicare 125ml** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>8. **Indomie Goreng Original** + **Djarum Super 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>9. **Sikat Gigi Formula Medium** + **Sampoerna Mild 16**: Dibeli bersamaan 4 kali<br>10. **Indomie Kuah Soto** + **Korek Api Cricket**: Dibeli bersamaan 4 kali<br><br>### Rekomendasi Bundling<br><br>- Paket **Kecap Manis ABC 600ml + Indomie Goreng Original**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Kopi Kapal Api Special Mix + Teh Celup Sariwangi 25 bags**: Kombinasi | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Indomie Goreng Rendang + Molto Pewangi 800ml**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Minyak Goreng Sania Refill 2L + Kopi Kapal Api Special Mix**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br>- Paket **Gula Merah Jawa 500g + Sampoerna Mild 16**: Kombinasi populer, cocok untuk bundling promo<br><br>### Peluang Cross-Selling<br><br>- Saat pelanggan beli **Kecap Manis ABC 600ml**, tawarkan **Indomie Goreng Original**<br>- Saat pelanggan beli **Kopi Kapal Api Special Mix**, tawarkan | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Teh Celup Sariwangi 25 bags** - Saat pelanggan beli **Indomie Goreng Rendang**, tawarkan **Molto Pewangi 800ml** - Saat pelanggan beli **Minyak Goreng Sania Refill 2L**, tawarkan **Kopi Kapal Api Special Mix** - Saat pelanggan beli **Gula Merah Jawa 500g**, tawarkan **Sampoerna Mild 16** \| ## Metodologi Analisis<br><br>### Market Basket Analysis Market Basket Analysis mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan menggunakan:<br>- **Frekuensi**: Berapa kali kombinasi produk muncul dalam transaksi<br>- **Support**: Persentase transaksi | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | yang mengandung kombinasi tersebut<br>- **Confidence**: Probabilitas produk B dibeli jika produk A dibeli<br><br>### Interpretasi Hasil<br>- Kombinasi dengan frekuensi tinggi cocok untuk bundling<br>- Cross-selling: tawarkan produk B saat pelanggan membeli produk A<br>- Penempatan produk: letakkan produk yang sering dibeli bersamaan berdekatan<br><br>### Rekomendasi Strategis<br>1. **Bundling**: Buat paket promo dari produk yang sering dibeli bersamaan<br>2. **Cross-sell**: Tawarkan produk terkait saat checkout<br>3. **Layout toko**: Posisikan produk komplemen | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ter berdekatan 4. **Promosi**: Diskon untuk pembelian kombinasi produk | | | | | |
| **Berapa margin keuntungan 30 hari terakhir?** | Margin keuntungan selama 30 hari terakhir adalah 6.3%. | ## Analisis Keuntungan (30 Hari Terakhir)<br><br>- **Total Penjualan**: Rp 53,490,012<br>- **Total Profit**: Rp 3,366,071<br>- **Margin Keuntungan**: 6.3%<br><br>❌ Margin keuntungan rendah | Margin keuntungan 30 hari terakhir dapat dihitung dari selisih antara total penjualan dan total pembelian dalam periode tersebut berdasar | 0.2608695652173913 | 0.17647058823529413 | 0.6428571428571428 | 0.5941176470588235 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (<10%), perlu evaluasi harga | kan data transaksi yang tercatat | | | | |
| **Produk apa saja di kategori Bumbu & Rempah?** | Berikut adalah daftar produk dalam kategori Bumbu & Rempah berdasarkan data yang tersedia:<br>* **Bumbu Racik Indofood Rendang** (Kode: BMB006): Stok 55.00 Sachet di Gudang Utama<br>* **Royco Kaldu Ayam 230g** (Kode: BMB004): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama<br>* **Masako Rasa Sapi 250g** (Kode: BMB005): Stok 70.00 Pack di Gudang Utama | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Bumbu Racik Indofood Rendang** (Kode: BMB006): Stok 55.00 Sachet di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Royco Kaldu Ayam 230g** (Kode: BMB004): Stok 85.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah]<br>- **Masako Rasa Sapi 250g** (Kode: BMB005): Stok 70.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Bumbu & Rempah] | Produk dalam kategori Bumbu & Rempah meliputi: Kecap Manis ABC 600ml (120 botol), Kecap Manis Bango Refill 550ml (100 pack), Saos Sambal ABC 335ml (90 botol), Royco Kaldu Ayam 230g (85 pack), Masako Rasa Sapi 250g (70 pack), dan Bumbu Racik Indofood Rendang (55 sachet) | 0.5625 | 0.25 | 1.0 | 0.6055555555555556 |
| **Berapa stok produk kategori Tepung & Premix?** | Berikut adalah stok produk kategori Tepung & Premix berdasarkan data yang tersedia:<br><br>* **Tepung Terigu Cakra Kembar | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg** (Kode: TPG002): Stok 100.00 Pack di Gudang | Stok produk kategori Tepung & Premix adalah: Tepung Terigu Segitiga Biru 1kg (180 pack), Tepung Bumbu Sajiku 80g (150 | 0.5625 | 0.34615384615384615 | 0.8035714285714286 | 0.7230769230769231 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1kg** (Kode: TPG002): 100 Pack<br>* **Tepung Terigu Segitiga Biru 1kg** (Kode: TPG001): 180 Pack<br><br>Jadi, total stok produk kategori Tepung & Premix adalah 280 Pack. | Utama [Kategori: Tepung & Premix]<br>- **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok 20.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi]<br>- **Tepung Terigu Segitiga Biru 1kg** (Kode: TPG001): Stok 180.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix] | sachet), Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg (100 pack), dan Tepung Maizena Maizenaku 150g (60 pack) | | | | |
| **Produk apa yang stoknya habis atau kosong?** | Berdasarkan informasi stok produk yang diberikan, saat ini tidak ada produk yang memiliki stok nol atau habis. Semua produk yang terdaftar memiliki stok yang tersedia di Gudang Utama:<br><br>* **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs<br>* **Tepung Terigu Cakra | ## Informasi Stok Produk<br><br>- **Indomie Goreng Rendang** (Kode: MIE002): Stok 350.00 Pcs di Gudang Utama [Kategori: Mie & Pasta]<br>- **Tepung Terigu Cakra Kembar 1kg** (Kode: TPG002): Stok 100.00 Pack di Gudang Utama [Kategori: Tepung & Premix]<br>- **Minyak Telon Konicare 125ml** | Saat ini tidak ada produk yang stoknya habis atau kosong di Toko Sinar Abadi. Semua produk memiliki stok tersedia | 0.1111111111111111 | 0.16666666666666666 | 0.7358490566037736 | 0.8833333333333333 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kembar 1kg** (Kode: TPG002): Stok 100.00 Pack * **Minyak Telon Konicare 125ml** (Kode: BBY004): Stok 20.00 Botol<br><br>Untuk mengidentifikasi produk dengan stok nol atau habis di inventaris SIWUR, Anda perlu melakukan pengecekan pada database atau sistem yang menampilkan informasi stok secara *real-time*. Produk dengan nilai stok "0" atau tidak terdaftar dalam daftar stok adalah produk yang habis. | (Kode: BBY004): Stok 20.00 Botol di Gudang Utama [Kategori: Produk Bayi] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Berapa total nilai penjualan 30 hari terakhir?** | Total nilai penjualan 30 hari terakhir adalah Rp 53,490,012. | ## Ringkasan Penjualan (30 hari terakhir)<br><br>- Total Transaksi: 232<br>- Total Penjualan: Rp 53,490,012<br>- Rata-rata per Transaksi: Rp 230,560 \| ##<br>Transaksi Penjualan Terbaru<br><br>- PJ2026011 40040 (2026-01-14 21:40:00): Ibu Ratna (Pelanggan Setia) - Rp 341,988 [lunas]<br>- PJ2026011 40164 (2026-01-14 20:37:00): Pondok Pesantren Al-Hikmah - Rp 117,648 [lunas]<br>- PJ2026011 40089 (2026-01-14 20:33:00): Catering Berkah Ibu - Rp 134,903 [lunas]<br>- PJ2026011 40027 (2026-01-14 20:08:00): Toko Kelontong Pak Ahmad - Rp 271,139 [lunas] | Total nilai penjualan 30 hari terakhir adalah Rp 101.563.956. | 0.07766990291262135 | 0.5 | 0.75 | 1.0 |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PJ2026011 40051 (2026-01- 14 20:00:00): Catering Berkah Ibu - Rp 148,808 [lunas] - PJ2026011 40030 (2026-01- 14 19:36:00): Toko Kelontong Pak Ahmad - Rp 154,454 [lunas] - PJ2026011 40136 (2026-01- 14 19:30:00): Ibu Ratna (Pelanggan Setia) - Rp 178,163 [lunas] - PJ2026011 40142 (2026-01- 14 19:22:00): Warung Makan Bu Tini - Rp 142,955 [lunas] - PJ2026011 40076 (2026-01- 14 14:37:00): Restoran Padang Sari Raso - Rp 216,574 [lunas] - PJ2026011 40019 (2026-01- 14 12:48:00): Catering Berkah Ibu - Rp 343,646 [lunas] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PJ202601140146 (2026-01-14 12:01:00): Catering Berkah Ibu - Rp 389,548 [lunas]<br>- PJ202601140122 (2026-01-14 11:37:00): Catering Berkah Ibu - Rp 103,370 [lunas]<br>- PJ202601140078 (2026-01-14 11:10:00): Pondok Pesantren Al-Hikmah - Rp 14,520 [lunas]<br>- PJ202601140075 (2026-01-14 10:27:00): Restoran Padang Sari Raso - Rp 162,589 [lunas]<br>- PJ202601140071 (2026-01-14 09:35:00): Catering Berkah Ibu - Rp 69,123 [lunas]<br>- PJ202601140111 (2026-01-14 08:59:00): Pondok Pesantren Al-Hikmah - Rp 23,260 [lunas] | | | | | |

| question | answer | contexts | ground_truth | context_precision | context_recall | faithfulness | answer_relevancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PJ2026011 40044 (2026-01-14 08:55:00): Restoran Padang Sari Raso - Rp 179,448 [lunas]<br>- PJ2026011 40117 (2026-01-14 07:54:00): Catering Berkah Ibu - Rp 275,596 [lunas]<br>- PJ2026011 40094 (2026-01-14 07:41:00): Minimarket Mandiri - Rp 83,128 [lunas]<br>- PJ2026011 40020 (2026-01-14 07:32:00): Warung Makan Bu Tini - Rp 98,002 [lunas] | | | | | |

# LAMPIRAN 2

# RINCIAN PENGUJIAN UAT

| Timestamp | Nama | Usia | Nama Toko | Lokasi Toko | Jenis usaha toko | Peran | Sistem dapat menjalankan fungsi utama sesuai c | Fitur yang tersedia pad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 20.44.54 | Sukaca | 54 | Koco lestari | Blater purbalingga | Toko sembako | pemilik toko (admin) | 4 | |
| 12/16/2025 20.49.57 | faqih | 24 | koco lestari | blater purbalingga | Toko sembako | staff keuangan | 5 | |
| 12/17/2025 13.06.37 | Fuad | 49 | TB Ciwaru | Jl Ciwaru,Cikidang, Cilo | Toko bangunan | pemilik toko (admin) | 4 | |
| 12/17/2025 13.12.37 | Narto | 42 | TB Ciwaru | Jl. Ciwaru, Cikidang, Cil | Toko bangunan | staff gudang | 4 | |
| 12/17/2025 13.32.07 | Kalimah | 40 | TB Ciwaru | Jl. Ciwaru, Cilongok, Ba | Toko bangunan | staff keuangan | 4 | |
| 12/17/2025 14.38.53 | Fadhil | 19 | Koco lestari | Blater, Kalimanah | Toko sembako | staff gudang | 4 | |
| 12/17/2025 19.11.32 | Maftuh | 49 | Toserba Ciwaru | Jl. Ciwaru, Cikidang, Cil | Toko sembako | pemilik toko (admin) | 4 | |
| 12/17/2025 19.22.42 | Kalimah | 40 | Toserba Ciwaru | Jl. Ciwaru, Cikidang, Cil | Toko sembako | staff keuangan | 5 | |
| 12/17/2025 19.44.16 | Amar | 21 | Toserba Ciwaru | Jl. Ciwaru, Cilongok, Ba | Toko sembako | staff gudang | 4 | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah responden | | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | 38 | |
| Rata-rata | | | | | | | 4,222222222 | |
| | | | | | | | | Kesesuaia |
| Skor Aspek | rata-rata | | | | | | | 3,925 |
| | persentase | | | | | | | 0,785 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Pernyataan | Skor Aktual | Skor Maks |

Link Hasil UAT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iEQenoxs9B-DYMCY5u-WdibgjsXP81JC/edit?usp=sharing&ouid=116820340528384564243&rtpof=true&sd=true